Astra Control Service のマニュアル

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/azure/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Astra Control Service のマニュアル 1
リリースノート 2
- Astra Control Serviceの新機能 2
- 既知の問題 11
- 既知の制限 12

はじめに 15
- Astra Controlの詳細をご確認ください 15
- サポートされる Kubernetes 環境 19
- Astra Control Service のクイックスタート 20
- クラウドプロバイダをセットアップします 20
- Astra Control Service アカウントに登録します 31
- Astra Control Serviceにクラスタを追加 32
- 次の手順 69
- Astra Control サービスのビデオ 70
- Astra Control Service に関するよくある質問 70

概念 75
- アーキテクチャとコンポーネント 75
- データ保護 76
- AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ 78
- アプリケーション管理 79
- ユーザロールとネームスペース 81

Astra Control Service を使用 83
- Astra Control Service にログインします 83
- アプリを管理、保護します 83
- アプリとコンピューティングの健全性を表示します 113
- バケットを管理する 115
- 実行中のタスクを監視します 118
- アカウントを管理します 118
- クラウドインスタンスを管理します 128
- Astra Control Provisionerを有効にする 128
- アプリケーションとクラスタの管理を解除します 138
- Astra Controlの自己管理インスタンスを導入 140

Astra Controlプロビジョニングツールを使用 141
- ストレージバックエンドの暗号化の設定 141
- Snapshotを使用したボリュームデータのリカバリ 148
- SnapMirrorによるボリュームのレプリケート 150

Astra Control REST API による自動化 158

知識とサポート 159
- サポートに登録します 159

トラブルシューティング 161
ヘルプを表示します 162
法的通知 164
著作権 164
商標 164
特許 164
プライバシーポリシー 164
オープンソース 164
Astra Control API ライセンス 164

Astra Control Service のマニュアル

リリースノート

Astra Control Serviceの新機能

ネットアップは Astra Control Service を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供します。

2024年3月14日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

2023年11月7日

新機能とサポート

- * ONTAP NAS経済性に優れたドライバベースのストレージバックエンドを使用したアプリケーションのバックアップとリストア機能*：バックアップとリストアの処理を `ontap-nas-economy` いくつかの "シンプルなステップ"。
- オンプレミスの**Red Hat OpenShift Container Platform**クラスタで**Astra Control**サービスをサポート

  "クラスタを追加"

- 変更不可のバックアップ：Astra Controlが新たにサポート "変更不可の読み取り専用バックアップ" マルウェアやその他の脅威に対する追加のセキュリティレイヤとして。
- * Astra Control Provisionerのご紹介*

  23.10リリースでは、Astra ControlにAstra Control Provisionerという新しいソフトウェアコンポーネントが導入されています。このソフトウェアコンポーネントは、Astra Controlのライセンスを取得したすべてのユーザが使用できます。Astra Control Provisionerでは、Astra Tridentよりも高度な管理機能とストレージプロビジョニング機能を利用できます。これらの機能は、Astra Controlをご利用のすべてのお客様が追加コストなしで利用できます。

  - * Astra Control Provisionerの利用を開始*
    可能です "Astra Control Provisionerを有効にする" Astra Trident 23.10を使用するように環境をインストールして設定している場合。
  - * Astra Control Provisionerの機能*

    Astra Control Provisioner 23.10リリースでは、次の機能を使用できます。

    - * Kerberos 5暗号化によるストレージバックエンドセキュリティの強化*：ストレージセキュリティを "暗号化の有効化" 管理対象クラスタとストレージバックエンド間のトラフィック用。Astra Control Provisionerは、Red Hat OpenShiftクラスタからAzure NetApp FilesおよびオンプレミスのONTAPボリュームへのNFSv4.1接続でKerberos 5暗号化をサポートします。
    - * Snapshotを使用したデータのリカバリ*：Astra Control Provisionerを使用すると、Snapshotからインプレースで迅速にボリュームをリストアできます。 `TridentActionSnapshotRestore`（TASR）CR。
    - アプリケーションのバックアップおよびリストア機能 **`ontap-nas-economy`** ドライバ・バックア

ップ・ストレージ・バックエンド：説明どおり 上。

- * AWS（ROSA）クラスタでのRed Hat OpenShift ServiceのAstra Control Serviceのサポート*

  "クラスタを追加"

- * NVMe/TCPストレージを使用するアプリケーションの管理のサポート*
  NVMe / TCPを使用して接続された永続ボリュームでバックアップされたアプリケーションをAstra Controlで管理できるようになりました。
- 実行フックはデフォルトでオフになっています:このリリース以降、実行フック機能は次のようになります。 "有効" または、セキュリティを強化するために無効にします（デフォルトでは無効になっています）。Astra Controlで使用する実行フックをまだ作成していない場合は、 "実行フック機能を有効にする" フックの作成を開始します。このリリースより前に実行フックを作成した場合、実行フック機能は有効なままになり、通常どおりフックを使用できます。

2023年10月2日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

2023年7月27日

新機能とサポート

- クローン処理でライブクローンのみがサポートされるようになりました（管理対象アプリケーションの現在の状態）。Snapshotまたはバックアップからクローニングするには、リストアワークフローを使用します。

  "アプリケーションのリストア"

2023年6月26日

新機能とサポート

- Azure Marketplaceのサブスクリプションは、分単位ではなく時間単位で課金されるようになりました

  "請求を設定します"

2023年5月30日

新機能とサポート

- プライベートAmazon EKSクラスタのサポート

  "Astra Control Serviceを使用してプライベートクラスタを管理"

- リストアまたはクローン処理時のデスティネーションストレージクラスの選択がサポートされます

  "アプリケーションのリストア"

2023年5月15日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

2023年4月25日

新機能とサポート

- プライベートRed Hat OpenShiftクラスタのサポート

  "Astra Control Serviceを使用してプライベートクラスタを管理"

- リストア処理中のアプリケーションリソースの追加または除外がサポートされます

  "アプリケーションのリストア"

- データ専用アプリケーションの管理がサポートされます

  "アプリの管理を開始します"

2023年1月17日

新機能とサポート

- 強化された実行フック機能と追加のフィルタオプション

  "アプリケーション実行フックを管理します"

- ストレージバックエンドとしてのNetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート

  "Astra Controlの詳細をご確認ください"

2022年11月22日

新機能とサポート

- 複数のネームスペースにまたがるアプリケーションのサポート

  "アプリケーションを定義します"

- アプリケーション定義にクラスタリソースを含めることができます

  "アプリケーションを定義します"

- バックアップ、リストア、クローニングの各処理の進捗状況レポートが強化されました

  "実行中のタスクを監視します"

- 互換性のあるバージョンのAstra Tridentがインストール済みのクラスタの管理をサポート

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- 単一のアストラコントロールサービスアカウントで複数のクラウドプロバイダサブスクリプションを管理できます

  "クラウドインスタンスを管理します"

- パブリッククラウド環境でホストされている自己管理型KubernetesクラスタをAstra Control Serviceに追加できます

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- Astra Control Serviceの課金は、アプリケーションごとではなく、名前空間ごとに課金されるようになりました

  "請求を設定します"

- AWS MarketplaceからのAstra Control Serviceのタームベースサービスへのサブスクライブのサポート

  "請求を設定します"

既知の問題および制限事項

- "このリリースの既知の問題"
- "このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"

2022年9月7日

このリリースには、Astra Control Serviceインフラストラクチャの安定性と復元力の強化が含まれています。

2022年8月10日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- アプリケーション管理ワークフローの改善アプリケーション管理ワークフローの改善により、Astra Controlで管理するアプリケーションを定義する際の柔軟性が向上しました。

  "アプリの管理"

- 実行フックの強化スナップショット実行時のフックと'スナップショット実行後のフックに加えて'次の種類の実行フックを構成できるようになりました

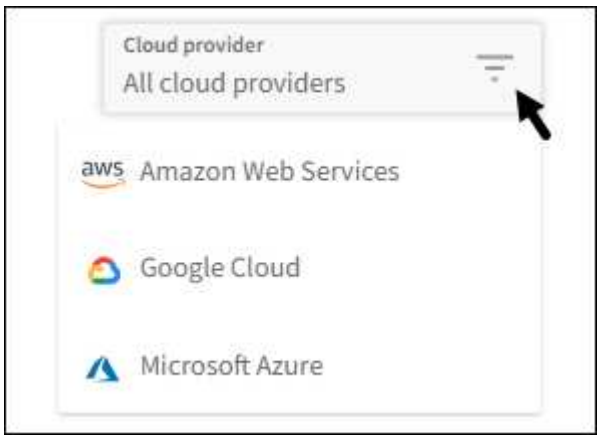
  - バックアップ前
  - バックアップ後
  - リストア後のPOSTコマンドです

    その他の改良点として、複数の実行フックに同じスクリプトを使用できるようになりました。

ネットアップが提供する、特定のアプリケーションのデフォルトのSnapshot実行時フックとSnapshot実行後フックは、このリリースでは削除されています。スナップショットの実行フックを独自に指定しない場合、Astra Control Serviceは、2022年8月4日以降にのみクラッシュコンシステントスナップショットを作成します。にアクセスします "NetApp Verda GitHubリポジトリ" では、環境に合わせて変更できるサンプルの実行フックスクリプトを使用できます。

"アプリケーション実行フックを管理します"

- Azure MarketplaceサポートAzure Marketplace経由でAstra Control Serviceに登録できるようになりました。
- クラウドプロバイダの選択Astra Control Serviceのドキュメントを参照しているときに、ページの右上にあるクラウドプロバイダを選択できるようになりました。選択したクラウドプロバイダのみに関連するドキュメントが表示されます。



2022年4月26日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- ネームスペースの役割ベースのアクセス制御(RBAC) Astra制御サービスが、メンバユーザーまたはビューアユーザーへの名前空間の制約の割り当てをサポートするようになりました。

  "ネームスペースのロールベースアクセス制御（RBAC）"

- Azure Active DirectoryサポートAstra Control Serviceは、認証とID管理にAzure Active Directoryを使用するAKSクラスタをサポートします。

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- プライベートAKSクラスタのサポートプライベートIPアドレスを使用するAKSクラスタを管理できるようになりました。

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- Astra Controlからバケットを削除Astra Control Serviceからバケットを削除できるようになりました。

  "バケットを削除する"

2021年12月14日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- 新しいストレージバックエンドオプション
- アプリのインプレースリストアでは、同じクラスタとネームスペースにリストアすることで、アプリのスナップショット、クローニング、バックアップをインプレースでリストアできるようになりました。

  "アプリケーションのリストア"

- 実行フック付きのスクリプトイベントAstra Controlは、アプリケーションのスナップショットを作成する前または後に実行できるカスタムスクリプトをサポートします。これにより、データベーストランザクションの中断などのタスクを実行して、データベースアプリケーションのスナップショットの整合性を保つことができます。

  "アプリケーション実行フックを管理します"

- オペレータが配置したアプリケーションAstra Controlは、一部のアプリケーションをオペレータとともに展開するときにサポートします。

  "アプリの管理を開始します"

- リソースグループスコープAstra Control Serviceのサービスプリンシパルが、リソースグループスコープを使用するサービスプリンシパルをサポートするようになりました。

  "Azure サービスプリンシパルを作成します"

2021 年 8 月 5 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- Astra Control Center Astra Controlが、新しい導入モデルで利用できるようになりました。*Astra Control Center* は、データセンターにインストールして運用する自己管理ソフトウェアで、オンプレミスの Kubernetes クラスタで Kubernetes アプリケーションのライフサイクル管理を管理できます。

  をクリックしてください。 "Astra Control Centerのマニュアルにアクセスします"。

- 独自のバケットを用意バックアップとクローンに使用するバケットを管理できるようになりました。バケットを追加し、クラウドプロバイダ内のKubernetesクラスタのデフォルトバケットを変更します。

  "バケットを管理する"

2021 年 6 月 2 日

2021 年 4 月 15 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- AKSクラスタAstra制御サービスのサポートにより、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションを管理できるようになりました。

"開始方法をご確認ください"。

- REST API：Astra Control REST APIを使用できるようになりました。API は、最新のテクノロジと最新のベストプラクティスに基づいています。

  "REST API を使用してアプリケーションデータのライフサイクル管理を自動化する方法について説明します"。

- アストラコントロールサービスの年間サブスクリプションは、_プレミアムサブスクリプション_を提供します。

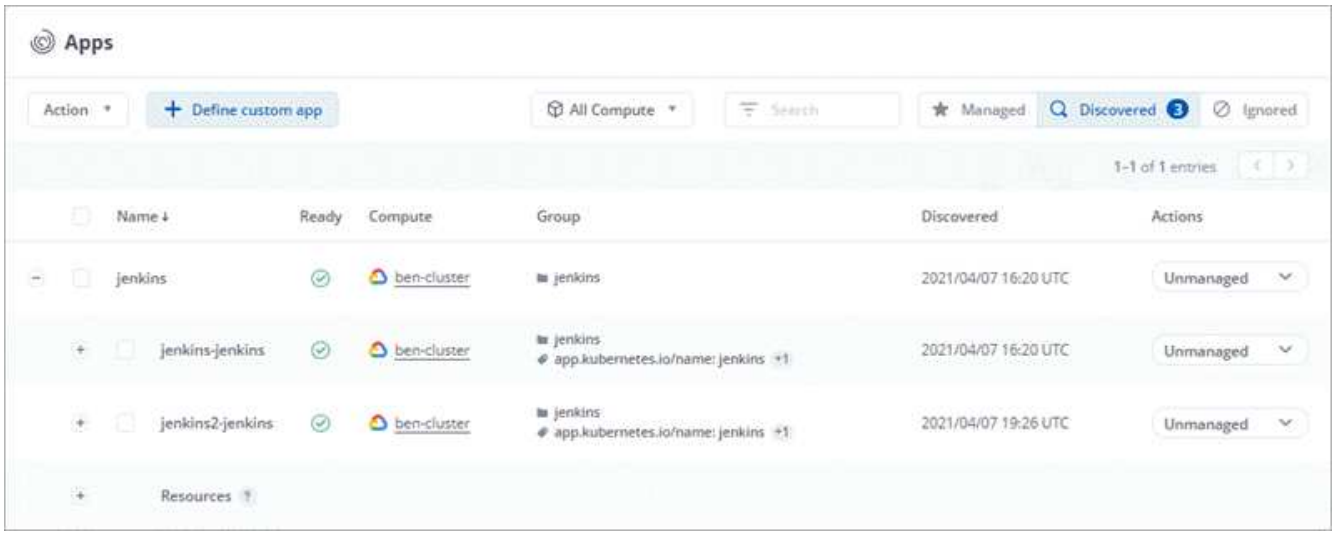
  アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。

  年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

  "Astra Control サービスの価格設定の詳細をご確認ください"。

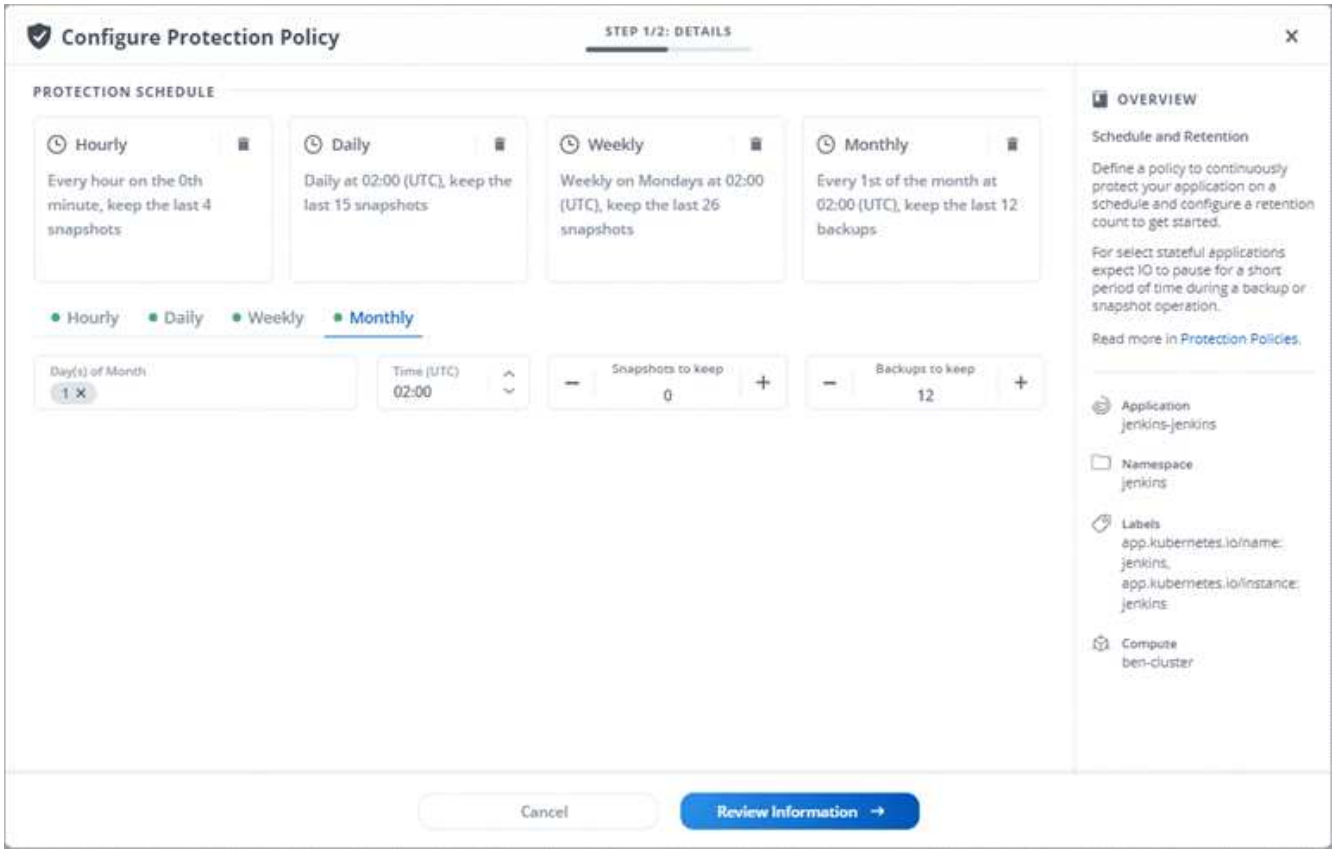
- 名前空間とアプリケーションの視覚化：[検出されたアプリ]ページが強化され、名前空間とアプリケーションの階層がよりわかりやすく表示されるようになりました。名前空間を展開するだけで、その名前空間に含まれるアプリが表示されます。

  "アプリケーションの管理についての詳細は、こちらをご覧ください"。



ページのスクリーンショットで、 [検出（ Discovered ）] タブが選択されて"]

- ユーザインターフェイスの機能拡張データ保護ウィザードが強化され、操作が簡単になりました。たとえば、保護ポリシーウィザードを改良して、定義した保護スケジュールを簡単に確認できるようにしました。



- アクティビティの強化Astra Controlアカウントでのアクティビティの詳細を簡単に確認できるようになりました。
  - 管理対象アプリケーション、重大度レベル、ユーザ、および時間範囲でアクティビティリストをフィルタリングします。
  - Astra Control アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードします。
  - クラスタまたはアプリケーションを選択した後、クラスタページまたはアプリページから直接アクティビティを表示します。

    "アカウントアクティビティの詳細については、こちらをご覧ください"。

2021年3月1日

2021年1月25日

この度、 Astra Control Service が一般提供されるようになりました。ベータリリースから寄せられた多くのフィードバックを取り入れ、他にも注目すべき機能強化を行いました。

- 請求書を利用できるようになり、フリープランからプレミアムプランに移行できるようになりました。 "課金について詳しくは、こちらをご覧ください"。
- CVS - パフォーマンスサービスのタイプを使用している場合、 Astra Control Service では、 100GiB 以上の永続的ボリュームが作成されるようになりました。
- Astra Control Service により、アプリケーションを迅速に検出できるようになりました。
- これで、自分でアカウントを作成および削除できるようになりました。

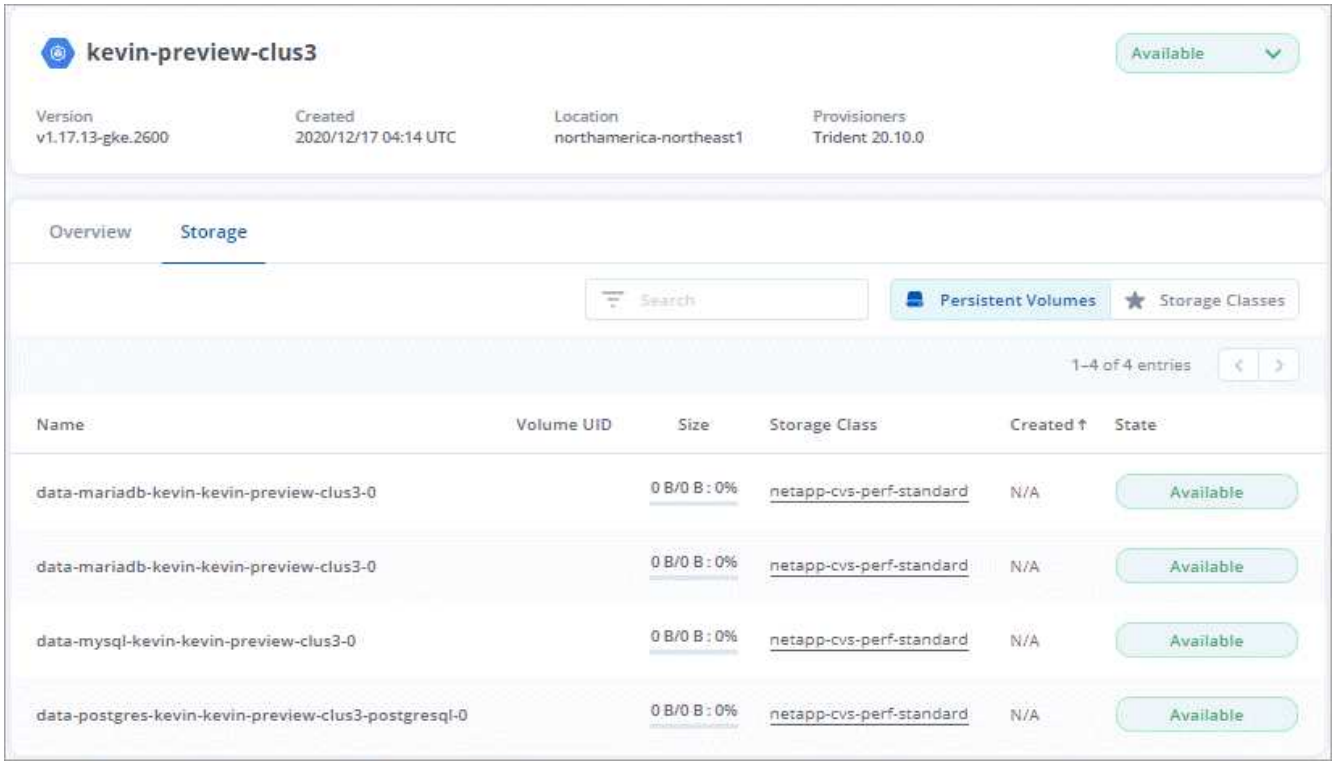
- Astra Control Service が Kubernetes クラスタにアクセスできなくなると、通知が改善されています。

  Astra Control Service は切断されたクラスタのアプリケーションを管理できないため、これらの通知は重要です。

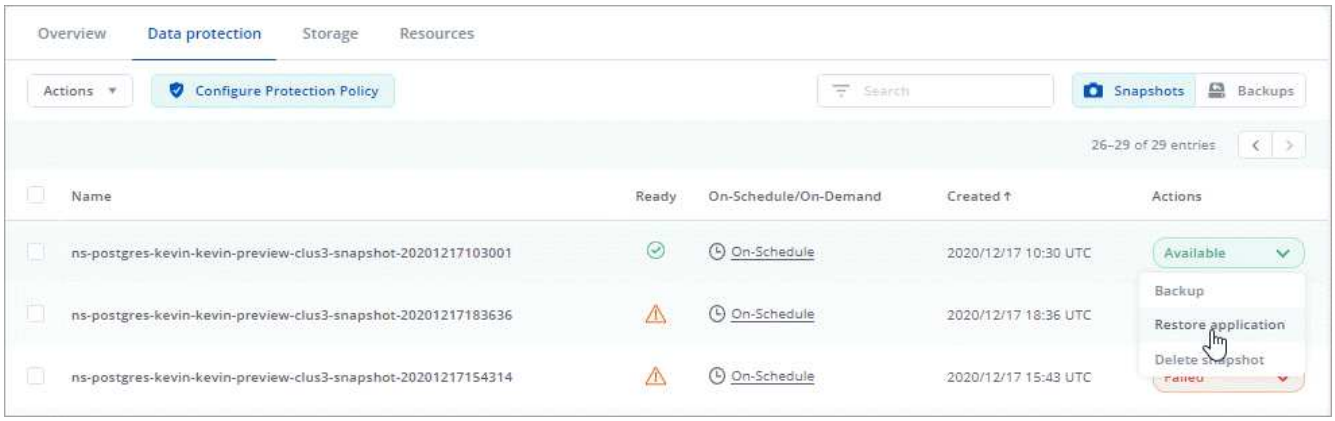
2020年12月17日（ベータ版）

主にバグ修正に重点を置いていますが、他にもいくつかの重要な機能強化を行いました。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control Service に追加すると、クラスタが配置された地域にオブジェクトストアが作成されるようになりました。
- 永続ボリュームの詳細が、コンピューティングレベルでストレージの詳細を表示すると表示されるようになりました。



- 既存の Snapshot またはバックアップからアプリケーションをリストアするオプションを追加しました。



タブのスクリーンショット。このタブでは、 [アプリケーションの復元] を選択するためのアクションを

選択できます。"]

- Astra Control Service が管理している Kubernetes クラスタを削除すると、クラスタが「 Removed 」状態になります。その後、 Astra Control Service からクラスタを削除できます。
- アカウント所有者は、他のユーザに割り当てられたロールを変更できるようになりました。
- 請求用のセクションを追加しました。このセクションは、 Astra Control Service が General Availability （ GA ）用にリリースされたときに有効になります。

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

アプリケーション

- [削除および再作成されたネームスペースにアプリケーションを定義できません]

バックアップ、リストア、およびクローニング

- 特定のバージョンの PostgreSQL を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します
- クラスタの管理後にボリュームnapshotclassを追加すると、アプリケーションのバックアップとSnapshotが失敗します
- ONTAP NASエコノミーストレージクラスへのIn Placeリストア処理が失敗する
- Kerberos転送中暗号化を使用する場合にバックアップからのリストアが失敗することがある
- [保持ポリシーの期限が切れたバケットでは、削除後もバックアップデータがバケットに残る]

その他の問題

- Astra Trident がオフラインの場合、 Internal Service Error （ 500 ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

削除および再作成されたネームスペースにアプリケーションを定義できません

ネームスペースを使用してアプリケーションを定義し、ネームスペースを削除してから、同じネームスペースにアプリケーションを再インストールすると、409エラーコードで処理が失敗します。再作成した名前空間を使用してアプリケーションを定義するには、最初に古いアプリケーションインスタンスを削除します。

特定のバージョンの **PostgreSQL** を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

クラスタの管理後にボリューム**napshotclass**を追加すると、アプリケーションのバックアップと**Snapshot**が失敗します

このシナリオでは、UI 500エラーでバックアップとSnapshotが失敗します。回避策 として、アプリリストを更新します。

ONTAP NASエコノミーストレージクラスへのIn Placeリストア処理が失敗する

アプリケーションのインプレースリストアを実行し（アプリケーションを元のネームスペースにリストア）、アプリケーションのストレージクラスで `ontap-nas-economy` ドライバの場合、スナップショットディレクトリが非表示になっていないとリストア処理が失敗することがあります。インプレースでリストアする前に、の手順に従ってください。 "ONTAP NAS経済性に優れた運用向けのバックアップとリストアを実現" Snapshotディレクトリを非表示にします。

Kerberos転送中暗号化を使用する場合にバックアップからのリストアが失敗することがある

Kerberos転送中暗号化を使用しているストレージバックエンドにバックアップからアプリケーションをリストアすると、リストア処理が失敗することがあります。この問題は、Snapshotからのリストアや、NetApp SnapMirrorを使用したアプリケーションデータのレプリケートには影響しません。

> NFSv4ボリュームでKerberos転送中暗号化を使用する場合は、NFSv4ボリュームで正しい設定が使用されていることを確認してください。『NetApp NFSv4ドメイン設定』のセクション（13ページ）を参照してください。 "『NetApp NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide』"。

保持ポリシーの期限が切れたバケットでは、削除後もバックアップデータがバケットに残る

バケットの保持ポリシーの期限が切れたあとにアプリケーションの変更不可のバックアップを削除すると、バックアップはバケットではなくAstra Controlから削除されます。この問題は今後のリリースで修正される予定です。

Astra Trident がオフラインの場合、 Internal Service Error （ 500 ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

アプリケーションクラスタの Astra Trident がオフラインになり（オンラインに戻った）、 500 件の内部サービスエラーが発生した場合に、アプリケーションデータ管理を試みると、アプリケーションクラスタ内のすべての Kubernetes ノードを再起動して機能を復旧します。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

一般的な制限事項

以下の制限事項は、サポートされている Kubernetes 環境での Astra Control Service による Kubernetes クラスタの管理に影響します。

Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、 psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control Service では、 psql にアクセスしてデータベースをフリーズしたり、解凍したりする必

要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

[Activity]ページには、最大**100,000**のイベントが表示されます

[Astra Control Activity]ページには、最大10、000件のイベントを表示できます。ログに記録されたすべてのイベントを表示するには、を使用してイベントを取得します "Astra Control REST API"。

アプリケーション管理の制限

Astra Control Service によるアプリケーションの管理には、次の制限があります。

同じネームスペースを使用する複数のアプリケーションをまとめて別のネームスペースにリストアすることはできません

同じネームスペースを使用する複数のアプリケーションを管理する場合（Astra Controlで複数のアプリケーション定義を作成する）、すべてのアプリケーションを別の1つのネームスペースにリストアすることはできません。各アプリケーションを専用のネームスペースにリストアする必要があります。

Astra Controlでは、クラウドインスタンスにデフォルトのバケットは自動的に割り当てられません

Astra Controlでは、どのクラウドインスタンスに対してもデフォルトのバケットが自動的に割り当てられることはありません。クラウドインスタンスのデフォルトバケットは手動で設定する必要があります。デフォルトのバケットが設定されていないと、2つのクラスタ間でアプリケーションのクローニング処理を実行できません。

証明書マネージャを使用するアプリケーションの **In Place** リストア処理はサポートされていません

このリリースのAstra Control Serviceでは、証明書マネージャを使用したアプリのインプレースリストアはサポートされていません。別のネームスペースへのリストア処理とクローニング処理がサポートされています。

ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションをデプロイした後 (たとえば、「 helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme 」) 、アプリケーションのクローンを作成しようとすると、ターゲットクラスタに最初に指定されたストレージクラスが必要になります。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

参照渡し演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"

> K8ssandra では、 In Place リストア処理がサポートされます。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

- "Jenkins CI"

- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Controlでは、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（CockroachDBオペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

> クローン処理中に、IngressClassリソースまたはwebhookを必要とするアプリケーションが正常に機能するためには、これらのリソースがデスティネーションクラスタですでに定義されていない必要があります。

Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）の制限事項があります

Astra Control がリソースまたは機能へのアクセスを制限する方法には、次の制限があります。

ネームスペースの **RBAC** に制約があるユーザは、クラスタの追加と管理解除を行うことができます

ネームスペースの RBAC に制限があるユーザは、クラスタの追加または管理解除を行うことができません。現在の制限により、 Astra は、このようなユーザによるクラスタの管理解除を妨げません。

名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、管理者ユーザーが名前空間を制約に追加するまで、クローンまたは復元されたアプリケーションにアクセスできません

任意 `member` ネームスペース名/ IDによるRBACの制約があるユーザは、同じクラスタまたは組織のアカウントにある他のクラスタの新しいネームスペースにアプリケーションをクローニングまたはリストアできます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローン処理またはリストア処理で新しいネームスペースが作成されると、アカウントの管理者/所有者は `member` 影響を受けるユーザーが新しい名前空間へのアクセスを許可するためのユーザーアカウントの制約を更新します。

特定のバージョンの**Snapshot**コントローラを含む**Kubernetes 1.25**以降のクラスタでは、**Snapshot**が失敗することがあります

バージョン1.25以降を実行しているKubernetesクラスタのSnapshotは、クラスタにSnapshotコントローラAPIのバージョンv1beta1がインストールされている場合に失敗することがあります。

既存のKubernetes 1.25以降のインストールをアップグレードする場合は、回避策 として次の手順を実行します。

1. 既存のSnapshot CRDと既存のSnapshotコントローラをすべて削除します。
2. "Astra Trident をアンインストール"。
3. "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。
4. "最新バージョンのAstra Tridentをインストール"。
5. "VolumeSnapshotClassを作成します"。

はじめに

Astra Controlの詳細をご確認ください

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータライフサイクル管理解決策で、ステートフルアプリケーションの運用を簡易化します。Kubernetes ワークロードの保護、バックアップ、移行を簡易化し、作業用アプリケーションのクローンを瞬時に作成できます。

の機能

Astra Control は、 Kubernetes アプリケーションデータのライフサイクル管理に不可欠な機能を提供

- 永続的ストレージを自動的に管理
- アプリケーション対応のオンデマンドの Snapshot とバックアップを作成
- ポリシーベースのスナップショットおよびバックアップ操作を自動化します
- Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとデータを移行
- NetApp SnapMirrorテクノロジを使用してアプリケーションをリモートシステムにレプリケート（Astra Control Center）
- ステージング環境から本番環境へのアプリケーションのクローニング
- アプリケーションの稼働状態と保護状態を視覚化します
- Web UIまたはAPIを使用して、バックアップと移行のワークフローを実装します

導入モデル

Astra Control には、次の 2 つの導入モデルがあります。

- * Astra Control Service *：ネットアップが管理するサービス。複数のクラウドプロバイダ環境や自己管理型のKubernetesクラスタで、アプリケーションに対応したデータ管理を提供します。
- * Astra Control Center * ：オンプレミス環境で実行される Kubernetes クラスタのアプリケーション対応データ管理を提供する、自己管理ソフトウェアです。NetApp Cloud Volumes ONTAP ストレージバックエンドを使用して、複数のクラウドプロバイダ環境にAstra Control Centerをインストールすることもできます。

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
どのような方法で提供されますか？	ネットアップのフルマネージドクラウドサービス	ソフトウェアとしてダウンロード、インストール、および管理できます
ホストされているのはどこですか？	ネットアップが選択したパブリッククラウドで実現	自社所有のKubernetesクラスタ
更新方法	管理はネットアップが行います	更新を管理します

	Astra 制御サービス	**Astra Control Center** の略
サポートされている**Kubernetes**ディストリビューションを教えてください。	• クラウドプロバイダ ◦ Amazon Web Services の ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS） ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine （ GKE ） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes Service （ AKS ） • 自己管理クラスタ ◦ Kubernetes（アップストリーム） ◦ Rancher Kubernetes Engine （ RKE ） ◦ Red Hat OpenShift Container Platform • オンプレミスクラスタ ◦ Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）	• Azure Stack HCIで実行されるAzure Kubernetes Service • Google Anthos • Kubernetes（アップストリーム） • Rancher Kubernetes Engine （ RKE ） • Red Hat OpenShift Container Platform

	Astra 制御サービス	Astra Control Center の略
サポートされているストレージバックエンドは何ですか。	• クラウドプロバイダ ◦ Amazon Web Services の ▪ Amazon EBSのことです ▪ NetApp ONTAP 対応の Amazon FSX ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google Persistent Disk のことです ▪ NetApp Cloud Volumes Service の略 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Managed Disksの略 ▪ Azure NetApp Files の特長 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • 自己管理クラスタ ◦ Amazon EBSのことです ◦ Azure Managed Disksの略 ◦ Google Persistent Disk のことです ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "ロングホーン"" • オンプレミスクラスタ ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF および FAS システム ◦ NetApp ONTAP Select の略 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "ロングホーン""	• NetApp ONTAP AFF および FAS システム • NetApp ONTAP Select の略 • "Cloud Volumes ONTAP" • "ロングホーン""

Astra Control Service の仕組み

Astra Control Service は、常時稼働し、最新の機能で更新される、ネットアップが管理するクラウドサービスです。複数のコンポーネントを利用して、アプリケーションデータのライフサイクル管理を実現します。

Astra Control Service の概要は次のように機能します。

- Astra Control Service の利用を開始するには、クラウドプロバイダをセットアップし、 Astra アカウントに登録します。

+** AKSクラスタの場合、Astra Control Serviceはを使用します "Azure NetApp Files の特長" または、永続ボリューム用のストレージバックエンドとしてAzureで管理されているディスクがあります。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control サービスに追加します。Astra Control Service は、次の処理を実行します。
  - バックアップコピーが格納されるクラウドプロバイダアカウントにオブジェクトストアを作成します。

+ Azureでは、Astra Control Serviceによって、BLOBコンテナ用のリソースグループ、ストレージアカウント、およびキーも作成されます。

- クラスタに新しい admin ロールと Kubernetes サービスアカウントを作成します。
- この新しい管理者ロールを使用して、link ../concepts/architecture#astra-control-components [Astra Control Provisioner]をクラスタにインストールし、1つ以上のストレージクラスを作成します。
- NetAppクラウドサービスのストレージサービスをストレージバックエンドとして使用する場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerを使用してアプリケーション用の永続的ボリュームをプロビジョニングします。Amazon EBSまたはAzureで管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用している場合は、プロバイダ固有のCSIドライバをインストールする必要があります。インストール手順については、を参照してください "Amazon Web Servicesをセットアップする" および "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"。
  - この時点で、クラスタからアプリケーションを定義できます。ストレージバックエンドで新しいデフォルトストレージクラスを使用して永続ボリュームがプロビジョニングされます。
  - 次に、 Astra Control Service を使用してこれらのアプリケーションを管理し、スナップショット、バックアップ、クローンの作成を開始します。

Astra Controlの無料プランを使用すると、最大10個のネームスペースをアカウントで管理できます。10を超える名前空間を管理する場合は、無料プランからプレミアムプランにアップグレードして請求を設定する必要があります。

Astra Control Center の仕組み

Astra Control Center は、お客様のプライベートクラウドでローカルに実行されます。

Astra Control Centerは、ONTAPストレージバックエンドを使用するAstra Control Provisionerが設定されたストレージクラスでKubernetesクラスタをサポートします。

クラウド接続環境では、 Cloud Insights を使用して高度なモニタリングとテレメトリを提供します。Cloud Insights 接続がない場合、Astra Control Centerでは、限定的な（7日間の指標）監視と計測機能を利用できます。また、オープン指標エンドポイントを介してKubernetesの標準の監視ツール（PrometheusやGrafanaなど）にエクスポートすることもできます。

Astra Control Center は、 AutoSupport と Active IQ のエコシステムに完全に統合されており、ユーザとネットアップサポートにトラブルシューティングと使用に関する情報を提供します。

Astra Control Center を試用するには、 90 日間の評価版ライセンスを使用します。評価版は、Eメールとコミュニティオプションでサポートされています。また、製品内サポートダッシュボードから技術情報アーティクルやドキュメントにアクセスすることもできます。

Astra Control Center をインストールして使用するには、一定の要件を満たす必要があります "要件"。

Astra Control Center の概要は次のように機能します。

- Astra Control Center は、ローカル環境にインストールします。方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をインストールします"。
- 次のようなセットアップタスクを実行したとします。
  - ライセンスをセットアップする
  - 最初のクラスタを追加します。
  - クラスタを追加したときに検出されたストレージバックエンドを追加します。
  - アプリケーションバックアップを格納するオブジェクトストアバケットを追加します。

方法の詳細については、こちらをご覧ください "Astra Control Center をセットアップします"。

クラスタにアプリケーションを追加できます。また、管理対象のクラスタにすでにアプリケーションがある場合は、Astra Control Centerを使用して管理できます。次に、Astra Control Centerを使用して、スナップショット、バックアップ、クローン、およびレプリケーション関係を作成します。

を参照してください。

- "NetApp Astra製品ファミリーのドキュメント"
- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Control APIのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

サポートされる **Kubernetes** 環境

Astra Control Serviceでは、Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）内の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリケーションのほか、ユーザが独自に管理するクラスタを管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Google Kubernetes Engine（GKE）の管理対象Kubernetesクラスタで実行されているアプリだけでなく、独自に管理するクラスターも管理できます。

Astra Control Serviceを使用すると、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションだけでなく、独自に管理するクラスタも管理できます。

- "Azure NetApp Files for Astra Control サービスを使用した Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Azure で管理される Azure ディスクで Astra Control サービスを利用するための Microsoft Azure のセットアップ方法について説明します"。
- "Astra Control Serviceに追加する前に自己管理クラスタを準備する方法について説明します"。

Astra Control Service のクイックスタート

このページでは、 Astra Control Service を開始するために完了する必要がある手順の概要を説明します。各ステップ内のリンクから、詳細が記載されたページに移動できます。

[1つ] クラウドプロバイダをセットアップします

1. Microsoft Azure
    - 使用するストレージバックエンドの Azure Kubernetes Service クラスタ要件を確認します。

      "Microsoft Azure と Azure NetApp Files の要件に関する詳細情報をご覧ください"。

  "Microsoft Azure と Azure で管理されるディスク要件については、こちらをご覧ください"。

独自のクラスタを管理していて、クラウドプロバイダでホストされていない場合は、自己管理クラスタの要件を確認してください。
"自己管理型クラスタの要件の詳細については、こちらをご覧ください"。

[2 つ] Astra Control の登録を完了します

1. を作成します "NetApp BlueXP" アカウント：
2. Astra Controlアカウントの作成時にNetApp BlueXP EメールIDを指定 "Astra Controlの製品ページから"。

"登録プロセスの詳細については、こちらをご覧ください"。

[3つ] Astra Control にクラスタを追加

ログインしたら、「 * クラスタの追加」を選択して、 Astra Control を使用したクラスタの管理を開始します。

"クラスタの追加に関する詳細情報"。

クラウドプロバイダをセットアップします

Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常で、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ノードプールがオンラインでLinuxを実行していることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録 このステップの詳細をご覧ください。

[4.] ネットアップアカウントを作成します

Azure ポータルで Azure NetApp Files にアクセスし、ネットアップアカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[5 つ] 容量プールを設定

永続ボリューム用に 1 つ以上の容量プールを設定します。 このステップの詳細をご覧ください。

[6] サブネットを Azure NetApp Files に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control サービスがそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにします。 このステップの詳細をご覧ください。

[7] Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[8] オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタでKubernetesバージョン1.26~1.28が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

クラスタは、 Azure NetApp Files が利用可能なリージョンに配置する必要があります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

サブスクリプション。

クラスタは、 Azure NetApp Files が有効になっているサブスクリプションに含まれている必要があります。サブスクリプションはいつでも選択できます Azure NetApp Files に登録します。

VNet

以下の VNet の要件を考慮してください。

- クラスタは、 Azure NetApp Files 委任サブネットに直接アクセスできる VNet 内に存在する必要があります。 委任されたサブネットを設定する方法について説明します。
- Kubernetes クラスタが別の VNet 内の Azure NetApp Files 委任サブネットにピアリングされている VNet 内にある場合は、ピアリング接続の両側をオンラインにする必要があります。
- Azure NetApp Files を使用した VNet （すぐにピア関係にある VNet を含む）で使用される IP 数のデフォルトの上限は 1 、 000 です。 "Azure NetApp Files のリソース制限を確認します"。

  限界に近づくと、次の 2 つのオプションがあります。

  - 可能です "制限の増加を要求します"。サポートが必要な場合は、ネットアップの担当者にお問い合わせください。
  - 新しい Amazon Kubernetes Service （ AKS ）クラスタを作成するときに、クラスタの新しいネットワークを指定します。新しいネットワークを作成したら、新しいサブネットをプロビジョニングし、そのサブネットを Azure NetApp Files に委譲します。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure NetApp Files に登録します

ネットアップリソースプロバイダを登録すると、 Azure NetApp Files にアクセスできます。

手順

1. Azure ポータルにログインします。
2. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、ネットアップリソースプロバイダを登録してください"。

ネットアップアカウントを作成します

Azure NetApp Files でネットアップアカウントを作成します。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、 Azure ポータルからネットアップアカウントを作成します"。

容量プールをセットアップする

Astra Control Service が容量プールに永続的ボリュームをプロビジョニングできるようにするには、 1 つ以上の容量プールが必要です。Astra Control Service では、容量プールを作成しない。

Kubernetes アプリケーション用の容量プールを設定する際には、次の点を考慮してください。

- 容量プールは、 AKS クラスタが Astra Control Service で管理される同じ Azure リージョンに作成する必要があります。
- 容量プールには、 Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかのサービスレベルを指定できます。これらのサービスレベルはそれぞれ、パフォーマンスのニーズに合わせて設計されています。Astra Control Service は、 3 つすべてをサポートします。

  Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。

  "Azure NetApp Files のサービスレベルの詳細については、こちらをご覧ください"。

- Astra Control Service で保護するアプリケーションの容量プールを作成する前に、それらのアプリケーションに必要なパフォーマンスと容量を選択します。

  適切な容量をプロビジョニングすることで、ユーザは必要に応じて永続ボリュームを作成できるようになります。容量を使用できない場合は、永続ボリュームをプロビジョニングできません。

- Azure NetApp Files 容量プールでは、手動または自動の QoS タイプを使用できます。Astra Control Service は、自動 QoS 容量プールをサポートします。手動の QoS 容量プールはサポートされません。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、自動 QoS 容量プールを設定します"。

サブネットを **Azure NetApp Files** に委譲します

サブネットを Azure NetApp Files に委譲し、 Astra Control Service がそのサブネット内に永続的ボリュームを作成できるようにする必要があります。Azure NetApp Files を使用すると、 VNet 内の委譲されたサブネットを 1 つだけ設定できます。

ピア VNet を使用している場合は、ピアリング接続の両側がオンラインである必要があります。 Kubernetes クラスタが配置されている VNet と、 Azure NetApp Files 委任サブネットが設定された VNet です。

ステップ

1. "Azure NetApp Files のドキュメントに従って、サブネットを Azure NetApp Files に委譲します"。

完了したら

10 分ほど待ってから、委任されたサブネットで実行されているクラスタを検出します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデー

タの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。
- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、こ

のファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

オプション：**Azure**バックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照

して"。

2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする

Microsoft Azure サブスクリプションを準備してから、 Astra Control Service で Azure Kubernetes Service クラスタを管理するには、いくつかの手順を実行する必要があります。Azure で管理されているディスクをストレージバックエンドとして使用する場合は、次の手順に従います。

Azure のセットアップのクイックスタート

これらの手順を実行してすぐに作業を開始するか、残りのセクションまでスクロールして詳細を確認してください。

[1つ] Azure Kubernetes Service の Astra Control Service の要件を確認

クラスタが正常で、サポートされているバージョンのKubernetesを実行していること、ノードプールがオンラインでLinuxを実行していることなどを確認します。 このステップの詳細をご覧ください。

[2 つ] Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[3つ] Azure サービスプリンシパルを作成します

Contributor ロールを持つ Azure サービスプリンシパルを作成します。 このステップの詳細をご覧ください。

[4.] CSI ドライバの詳細を設定します

CSI ドライバと連携するように Azure サブスクリプションとクラスタを設定する必要があります。 このステップの詳細をご覧ください。

[5 つ] オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。オプションとして、Azureバケットに永続性レベルの冗長性を設定することができます。 このステップの詳細をご覧ください。

Azure Kubernetes Service クラスタの要件

Kubernetes クラスタを Astra Control Service から検出して管理できるようにするには、 Kubernetes クラスタが次の要件を満たしている必要があります。

Kubernetes のバージョン

クラスタでKubernetesバージョン1.26~1.28が実行されている必要があります。

イメージタイプ

すべてのノードプールのイメージタイプは Linux である必要があります。

クラスタの状態

クラスタが正常な状態で稼働し、少なくとも 1 つのオンラインワーカーノードがあり、ワーカーノードが障害状態でない必要があります。

Azure リージョン

ベストプラクティスとして、 Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして使用しない場合でも、そのリージョンを選択することを推奨します。これにより、パフォーマンス要件が変わった場合でも、Azure NetApp Files をストレージバックエンドとして簡単に使用できるようになります。 "Azure 製品を地域別に表示します"。

CSI ドライバ

クラスタには適切な CSI ドライバがインストールされている必要があります。

Microsoft Azure に登録

Microsoft Azure アカウントをお持ちでない場合は、まず Microsoft Azure にサインアップします。

手順

1. にアクセスします "Azure サブスクリプションページ" をクリックして Azure サービスに登録してください。
2. プランを選択し、指示に従ってサブスクリプションを完了します。

Azure サービスプリンシパルを作成します

Astra Control Service には、 Contributor ロールを割り当てられた Azure サービスプリンシパルが必要です。Astra Control Service では、このサービスプリンシパルを使用して、 Kubernetes アプリケーションデータの管理をお客様に代わって容易にします。

サービスプリンシパルは、アプリケーション、サービス、およびツールで使用するために特別に作成される ID です。サービスプリンシパルにロールを割り当てると、 Azure の特定のリソースへのアクセスが制限されます。

Azure CLI を使用してサービスプリンシパルを作成するには、次の手順に従います。出力は JSON ファイルに保存し、後で Astra Control Service に提供する必要があります。 "CLI の使用の詳細については、 Azure のドキュメントを参照してください"。

次の手順では、サービスプリンシパルを作成する権限があり、 Microsoft Azure SDK （ AZ コマンド）がマシンにインストールされていることを前提としています。

要件

- サービスプリンシパルは、通常の認証を使用する必要があります。証明書はサポートされていません。
- サービスプリンシパルに、 Azure サブスクリプションへの寄稿者または所有者のアクセス権が付与されている必要があります。

- スコープ用に選択するサブスクリプションまたはリソースグループには、 AKS クラスタと Azure NetApp Files アカウントが含まれている必要があります。

手順

1. AKS クラスタが存在するサブスクリプションとテナント ID を特定します（これは Astra Control Service で管理するクラスタです）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. サブスクリプション全体を使用するかリソースグループを使用するかに応じて、次のいずれかの操作を行います。
   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するサブスクリプション全体にスコープを指定します。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - サービスプリンシパルを作成し、 Contributor ロールを割り当て、クラスタが存在するリソースグループを指定します。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 作成された Azure CLI 出力は JSON ファイルとして保存します。

   Astra Control Service が AKS クラスタを検出し、 Kubernetes のデータ管理処理を管理できるように、このファイルを指定する必要があります。 "Astra Control Service での資格情報の管理について説明します"。

4. オプション： JSON ファイルにサブスクリプション ID を追加し、ファイルを選択すると Astra Control Service によって自動的に ID が入力されるようにします。

   それ以外の場合は、表示されたときに Astra Control Service でサブスクリプション ID を入力する必要があります。

   - 例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. オプション：サービスプリンシパルをテストします。サービスプリンシパルで使用するスコープに応じて、次のコマンド例を選択します。

   サブスクリプションの範囲

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   リソースグループのスコープ

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

CSI ドライバの詳細を設定します

Azure管理ディスクをAstra Control Serviceとともに使用するには、必要なCSIドライバをインストールする必要があります。

Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にします

CSI ドライバをインストールする前に、 Azure サブスクリプションで CSI ドライバ機能を有効にする必要があります。

手順

1. Azure コマンドラインインターフェイスを開きます。
2. 次のコマンドを実行してドライバを登録します。

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 次のコマンドを実行して、変更が伝播されることを確認します。

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

次のような出力が表示されます。

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure 管理ディスク CSI ドライバを Azure Kubernetes Service クラスタにインストールします

Azure CSI ドライバをインストールして準備を完了できます。

ステップ

1. に進みます "Microsoft CSI ドライバのマニュアル"。
2. 指示に従って、必要な CSI ドライバをインストールします。

オプション：Azureバックアップバケットの冗長性を設定する

Azureバックアップバケットには、より永続性の高い冗長性レベルを設定できます。デフォルトでは、バケットAstra Control ServiceはAzure Kubernetes Serviceのバックアップを保存するためにを使用し、ローカルのRedundant Storage（LRS）冗長性オプションを使用します。Azureバケットでより永続性の高い冗長性オプションを使用するには、次の作業を行う必要があります。

手順

1. 使用する必要がある冗長性レベルを使用するAzureストレージアカウントを作成します "以下の手順を参照して"。
2. を使用して、新しいストレージアカウントにAzureコンテナを作成します "以下の手順を参照して"。
3. コンテナをバケットとしてAstra Control Serviceに追加します。を参照してください "追加のバケットを追加します"。
4. （オプション）新しく作成したバケットをAzureバックアップのデフォルトバケットとして使用するには、バケットをAzureのデフォルトバケットとして設定します。を参照してください "デフォルトバケットを変更する"。

Astra Control Service アカウントに登録します

Astra Controlサービスを使用するには、NetApp BlueXPアカウントに関連付けられたAstra Controlサービスアカウントが必要です。Astra Control Serviceの登録プロセスを完了し、BlueXPアカウントがない場合はBlueXPに登録してAstra Control Serviceにアクセスします。

Astra Control アカウントに登録します

Astra Control Service にログインする前に、 Astra Control Service アカウントを取得する登録プロセスを完了する必要があります。

Astra Control Service を使用すると、アカウント内からアプリケーションを管理できます。アカウントには、アカウント内のアプリを表示および管理できるユーザーと、課金情報が含まれます。

手順

1. "BlueXPのAstra Controlページにアクセス"。
2. *無料プランにサインアップ*を選択します。
3. 必要な情報をフォームに入力します。

   フォームに入力する際に注意すべき重要事項は次のとおりです。

   - グローバル貿易コンプライアンスの要件を満たすことが確認されるため、お客様の事業名と住所は正確である必要があります。
   - 「 * Astra Account Name * 」は、御社の Astra Control Service アカウントの名前です。この名前は、Astra Control Service のユーザーインタフェースに表示されます。必要に応じて、追加のアカウントを作成できます（最大 5 つ）。
   - NetApp BlueXPアカウントをお持ちの場合は、[お勤め先のEメールアドレス]フィールドにそのアカウントに使用するEメールアドレスを入力します。NetApp BlueXPアカウントをまだお持ちでない場合は、ここに入力したEメールアドレスを使用してBlueXPにサインアップしてください。
4. 「 * アカウントの作成 * 」を選択します。

BlueXPにサインアップします

Astra Controlサービスは、NetApp BlueXPの認証サービスに統合されています。NetApp BlueXPには、BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを使用してログインできます。NetApp BlueXPまたはNetApp Support Siteアカウントをまだお持ちでない場合は、BlueXPに登録してAstra Controlサービスやネットアップのその他のクラウドサービスにアクセスしてください。BlueXPまたはNetApp Support Siteのアカウントをすでにお持ちで、登録が完了している場合は、 "Astra 制御サービス" BlueXPまたはNetApp Support Siteのクレデンシャルを直接使用

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリのクレデンシャル（フェデレーテッドアイデンティティ）を使用してBlueXPにログインすることもできます。詳細については、を参照してください "ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

手順

1. に進みます "NetApp BlueXP"。

2. 右上の* Get Started *を選択します。
3. 「サインアップ」を選択します。
4. フォームに入力します。

   ここに入力する電話番号とEメールアドレスが、前のAstra Control登録フォームで使用したものと同じであることを確認します。

5. 「サインアップ」を選択します。

> これらのフォームに入力するEメールアドレスは、NetApp BlueXPのユーザID用です。このBlueXPユーザIDは、新しいAstra Controlアカウントにサインアップするとき、またはAstra Control管理者から既存のAstra Controlアカウントへの招待を受けたときに使用します。

6. NetApp BlueXPからEメールが届きます。電子メールは saas.support@netapp.com の住所から来、着くまで数分かかるかもしれない。スパムフォルダを確認してください。
7. E メールが届いたら、 E メール内のリンクを選択して E メールアドレスを確認します。

結果

これで、BlueXPの有効なユーザログインが確立されました。

登録が完了したら、BlueXPクレデンシャルを使用してAstra Controlに直接アクセスできます。https://astra.netapp.io。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。これにより、Astra Control Serviceを使用してクラスタ上のアプリケーションを保護できます。

Astra Control Serviceに追加する必要があるクラスタのタイプに応じて、異なる手順でクラスタを追加する必要があります。

- "パブリックプロバイダが管理するクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：パブリックIPアドレスが割り当てられ、クラウドプロバイダが管理するクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加"：パブリックIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

プライベートクラスタ用の**Astra Connector**のインストール

Astra Control Serviceは、Astra Connectorを使用して、Astra Control Serviceとプライベートクラスタの間の通信を可能にします。管理するプライベートクラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。

Astra Connectorは、次のタイプのプライベートクラスタをサポートします。

- Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）
- Azure Kubernetes Service （ AKS ）
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）
- RosaとAWS PrivateLink
- Red Hat OpenShift Container Platform（オンプレミス）

Astra Connectorのインストール

このタスクについて

- これらの手順を実行する場合は、Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタに対してこれらのコマンドを実行します。
- 要塞ホストを使用している場合は、要塞ホストのコマンドラインからこれらのコマンドを問題 で実行します。

作業を開始する前に

- Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにアクセスする必要があります。
- クラスタにAstra Connectorオペレータをインストールするには、Kubernetes管理者の権限が必要です。

手順

1. Astra Control Serviceで管理するプライベートクラスタにAstra Connectorオペレータをインストールします。このコマンドを実行すると、ネームスペース `astra-connector-operator` が作成され、設定がネームスペースに適用されます。

   ```
   kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-
   operator/releases/download/23.07.0-
   202310251519/astraconnector_operator.yaml
   ```

2. オペレータが設置され、準備ができていることを確認します。

   ```
   kubectl get all -n astra-connector-operator
   ```

3. Astra ControlからAPIトークンを取得を参照してください "Astra Automationのドキュメント" 手順については、を参照し
4. Astra Connectorネームスペースを作成します。

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. Astra Connector CRファイルを作成してという名前を付ける `astra-connector-cr.yaml`。カッコ内の値を、Astra Controlの環境とクラスタの構成に合わせて更新します。
   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>**：Astra ControlサービスのWeb UI URL。例：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - **<ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>**：前の手順で取得したAstra Control APIトークン。
   - **：（AKSクラスタのみ）-プライベート<PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> Kubernetes Serviceクラスタのクラスタ名。プライベートAKSクラスタを追加する場合にのみ、この行のコメントを解除して入力します。
   - **<ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>**：Astra ControlのWeb UIから取得。ページ右上の図アイコンを選択し、* API access *を選択します。

     ```
     apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
     kind: AstraConnector
     metadata:
       name: astra-connector
       namespace: astra-connector
     spec:
       natssync-client:
         cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
       imageRegistry:
         name: theotw
         secret: ""
       astra:
         token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
         #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
         accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
         acceptEULA: yes
     ```

6. データを入力した後、 `astra-connector-cr.yaml` 正しい値を持つファイルを作成し、CRを適用します。

   ```
   kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
   ```

7. Astra Connectorが完全に導入されたことを確認します。

   ```
   kubectl get all -n astra-connector
   ```

8. クラスタがAstra Controlに登録されたことを確認します。

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

ASTRACONNECTORIDはメモしておきます。ASTRACONNECTORIDは、クラスタをAstra Controlに追加するときに必要になります。

次の手順

Astra Connectorのインストールが完了したら、Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加する準備が整いました。

- "プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加します"：プライベートIPアドレスを持ち、クラウドプロバイダによって管理されるクラスタを追加するには、次の手順を実行します。クラウドプロバイダのサービスプリンシパルアカウント、サービスアカウント、またはユーザアカウントが必要です。
- "Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加":プライベートIPアドレスを持ち、組織で管理されているクラスタを追加するには、次の手順を実行します。追加するクラスタのkubeconfigファイルを作成する必要があります。

を参照してください。

- "クラスタを追加"

プロバイダ管理クラスタを追加します

パブリックプロバイダが管理するクラスタを**Astra Control Service**に追加します

クラウド環境のセットアップが完了したら、Kubernetesクラスタを作成してAstra Control Serviceに追加できます。

- Kubernetes クラスタを作成
- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Kubernetes クラスタを作成

まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）

用のAstra制御サービスの要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Google Kubernetes Engine （ GKE ）用 Astra Control Service の要件"。まだクラスタがない場合は、を満たすクラスタを作成できます "Azure NetApp Files を備えた Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件" または "Azure 管理ディスクを使用する Azure Kubernetes Service （ AKS ）の Astra 制御サービスの要件"。

> Astra Control Serviceは、Azure Active Directory（Azure AD）を使用して認証とID管理を行うAKSクラスタをサポートします。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

Microsoft Azure

- サービスプリンシパルの作成時に、Azure CLIからの出力を含むJSONファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Microsoft Azure と連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールと

アップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。

2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。
5. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

6. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。
   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。
   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

      Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

   c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

      > クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

   d. 「 * 次へ * 」を選択します。
   e. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。
7. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。
8. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
   > - Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

  の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

  a. 「 * 次へ * 」を選択します。
  b. 確認と承認：構成の詳細を確認します。
  c. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。

2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

プロバイダが管理するプライベートクラスタを**Astra Control Service**に追加します

Astra Control Serviceを使用して、Google Kubernetes Engine（GKE）のプライベートクラスタを管理できます。ここでは、プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタがすでに作成されており、リモートからアクセスするための安全な方法が用意されていることを前提としています。プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタの作成とアクセスの詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "プライベートAKSクラスタに関するAzureのドキュメント"
- "プライベートOpenShiftクラスタに関するAzureのドキュメント"

Astra Control Serviceを使用して、AKSでプライベートAzure Kubernetes Service（AKS）クラスタとプライベートRed Hat OpenShiftクラスタを管理できます。ここでは、プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタがすでに作成されており、リモートからアクセスするための安全な方法が用意されていることを前提としています。プライベートAKSまたはOpenShiftクラスタの作成とアクセスの詳細については、次のドキュメントを参照してください。

- "プライベートAKSクラスタに関するAzureのドキュメント"
- "プライベートOpenShiftクラスタに関するAzureのドキュメント"

Astra Control Serviceを使用して、プライベートAmazon Elastic Kubernetes Service（EKS）クラスタを管理できます。ここで説明する手順では、プライベートEKSクラスタがすでに作成されており、リモートからアク

セスするためのセキュアな方法が用意されていることを前提としています。プライベートEKSクラスタの作成とアクセスの詳細については、を参照してください "Amazon EKSのドキュメント"。

Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Astra Connectorのインストール
2. [永続的ストレージをセットアップする]
3. プロバイダが管理するプライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加

Astra Connectorのインストール

プライベートクラスタを追加する前に、Astra Controlがクラスタと通信できるように、クラスタにAstra Connectorをインストールする必要があります。を参照してください "プライベートクラスタ用のAstra Connectorのインストール" 手順については、を参照し

永続的ストレージをセットアップする

クラスタに永続的ストレージを設定してください。永続的ストレージの設定の詳細については、『Get Started』ドキュメントを参照してください。

- "Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする"
- "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"

プロバイダが管理するプライベートクラスタを**Astra Control Service**に追加

プライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加できるようになりました。

Azure Kubernetes ServiceクラスタとGoogle Kubernetes Engineクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerのインストールとライフサイクル管理には次の2つのオプションがあることに注意してください。

- Astra Control Serviceを使用すると、Astra Control Provisionerのライフサイクルを自動的に管理できます。そのためには、Astra Control Serviceで管理するクラスタでAstra Tridentがインストールされておらず、Astra Control Provisionerが有効になっていないことを確認してください。この場合、クラスタの管理を開始すると、Astra Control ServiceによってAstra Control Provisionerが自動的に有効になり、Astra Control Provisionerのアップグレードは自動的に処理されます。
- Astra Control Provisionerのライフサイクルは自分で管理できます。これを行うには、Astra Control Serviceでクラスタを管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。この場合、Astra Control ServiceはAstra Control Provisionerがすでに有効になっていることを検出し、再インストールやAstra Control Provisionerのアップグレードの管理は行いません。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" では、Astra Control Provisionerを有効にします。

Astra Control ServiceでAmazon Web Servicesクラスタを管理する場合、Astra Control Provisionerでのみ使用できるストレージバックエンドが必要な場合は、Astra Control Serviceで管理する前に、クラスタでAstra Control Provisionerを手動で有効にする必要があります。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" をクリックし、Astra Control Provisionerを有効にします。

作業を開始する前に

Microsoft Azure

- サービスプリンシパルの作成時に、Azure CLIからの出力を含むJSONファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

- NetApp Cloud Volumes ONTAP をストレージバックエンドとして使用する場合は、Microsoft Azure と連携するようにCloud Volumes ONTAP を設定する必要があります。Cloud Volumes ONTAP を参照してください "セットアップのドキュメント"。

手順

1. （オプション）Amazon EKSクラスタを追加する場合、またはAstra Control Provisionerのインストールとアップグレードを自分で管理する場合は、クラスタでAstra Control Provisionerを有効にします。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" を参照してください。
2. ブラウザでAstra Control Service Web UIを開きます。
3. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

4. プロバイダ：クラウドプロバイダを選択し、新しいクラウドインスタンスを作成するために必要なクレデンシャルを入力するか、使用する既存のクラウドインスタンスを選択します。
5. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードからその JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を指定します。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

6. その他：このタブは自己管理クラスタでのみ使用できます。
   a. クラウドインスタンス名：このクラスタを追加するときに作成される新しいクラウドインスタンスの名前を指定します。の詳細を確認してください "クラウドインスタンス"。
   b. 「 * 次へ * 」を選択します。

      Astra Control Serviceに、クラスタのリストが表示されます。

   c. クラスタ：Astra Control Serviceに追加するクラスタをリストから選択します。

      クラスタのリストから選択する場合は、* Eligiblity *列に注意してください。クラスタが「ineligible」または「partially eligible」の場合は、ステータスにカーソルを合わせて、そのクラスタに問題があるかどうかを確認します。たとえば、クラスタにワーカーノードがないことがわかります。

7. 「 * 次へ * 」を選択します。
8. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

> 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
>
> - Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
> - Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

結果

このクラウドプロバイダ用に最初に追加したクラスタである場合、Astra Control Serviceは、対象となるクラスタで実行されているアプリケーションのバックアップ用に、クラウドプロバイダ用のオブジェクトストアを作成します。（このクラウドプロバイダに対して後続のクラスタを追加した場合、オブジェクトストアは作成されません）。デフォルトのストレージクラスを指定した場合は、指定したデフォルトのストレージクラスがAstra Control Serviceによって設定されます。Amazon Web ServicesまたはGoogle Cloud Platformで管理されるクラスタの場合、Astra Control Serviceはクラスタにも管理者アカウントを作成します。この処理には数分かかることがあります。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

自己管理型クラスタを追加します

Astra Control Serviceにパブリック自己管理型クラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control

Service に追加することができます。

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Service は、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。をアップロードすることで、Astra Control Serviceに自己管理型クラスタを追加できます `kubeconfig.yaml` ファイル。クラスタがここで説明する要件を満たしていることを確認する必要があります。

サポートされている**Kubernetes**ディストリビューション

Astra Control Serviceを使用して、次のタイプのパブリック自己管理クラスタを管理できます。

Kubernetesディストリビューション	サポートされるバージョン
Kubernetes（アップストリーム）	1.27～1.29
Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）	RKE 1：バージョン1.24.17、1.25.13、1.26.8（Rancher Manager 2.7.9を使用） RKE 2：Rancher Manager 2.6.13を使用したバージョン1.23.16および1.24.13 RKE 2：バージョン1.24.17、1.25.14、1.26.9（Rancher Manager 2.7.9を使用）
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.14

ここで説明する手順は、自己管理型クラスタがすでに作成されていることを前提としています。

- Astra Control Serviceにクラスタを追加
- [デフォルトのストレージクラスを変更する]

Astra Control Serviceにクラスタを追加

Astra Control Service にログインしたら、最初にクラスタの管理を開始します。Astra Control Serviceにクラスタを追加する前に、特定のタスクを実行し、クラスタが一定の要件を満たしていることを確認する必要があります。

作業を開始する前に

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Serviceは、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。自己管理型クラスタでは、Astra Control Provisionerを使用してNetAppストレージサービスを操作したり、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してAmazon Elastic Block Store（EBS）、Azure Managed Disks、Google Persistent Diskを操作したりできます。

Astra Control Serviceは、次のKubernetesディストリビューションを使用する自己管理クラスタをサポートします。

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engineの略
- アップストリームKubernetes

自己管理型クラスタは、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタにインターネット経由でアクセスできる必要があります。
- CSIドライバで有効にしたストレージを使用または使用する予定の場合は、適切なCSIドライバをクラスタにインストールする必要があります。CSIドライバを使用してストレージを統合する方法の詳細については、ご使用のストレージサービスのマニュアルを参照してください。
- context要素を1つだけ含むcluster kubeconfigファイルにアクセスできる必要があります。をクリックします "以下の手順を参照して" kubeconfigファイルを生成します。
- プライベート認証局（CA）を参照するkubeconfigファイルを使用してクラスタを追加する場合は、`cluster` kubeconfigファイルのセクションを参照してください。これにより、Astra Controlでクラスタを追加できます。

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **rancher**のみ: Rancher環境でアプリケーションクラスタを管理する場合、rancherから提供されたkubeconfigファイルでアプリケーションクラスタのデフォルトコンテキストを変更して、rancher APIサーバコンテキストではなくコントロールプレーンコンテキストを使用します。これにより、Rancher API サーバの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
- * Astra Control Provisionerの要件*：クラスタを管理するには、Astra Tridentコンポーネントを含むAstra Control Provisionerを適切に設定する必要があります。
  - * Astra Trident環境要件の確認*：Astra Control Provisionerをインストールまたはアップグレードする前に、 "サポートされるフロントエンド、バックエンド、およびホスト構成"。
  - * Astra Control Provisioner機能を有効にする*：Astra Trident 23.10以降をインストールして有効にすることを強く推奨します。 "Astra Control Provisionerの高度なストレージ機能"。今後のリリースでは、Astra Control Provisionerが有効になっていない場合、Astra ControlはAstra Tridentをサポートしません。
  - ストレージバックエンドの構成:少なくとも1つのストレージバックエンドが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。
  - ストレージクラスの設定：少なくとも1つのストレージクラスが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。デフォルトのストレージクラスが設定されている場合は、デフォルトのアノテーションが設定されている*唯一の*ストレージクラスであることを確認します。

- ボリュームスナップショットコントローラを設定し、ボリュームスナップショットクラスをインストールする： "ボリュームSnapshotコントローラのインストール" Astra Controlでスナップショットを作成できるようにします。 "作成" 1つ以上 `VolumeSnapshotClass` Astra Tridentを使用：

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. プロバイダ：*[その他]*タブを選択して、自己管理クラスタに関する詳細を追加します。

   a. その他：をアップロードして、自己管理クラスタに関する詳細を指定します `kubeconfig.yaml` ファイルまたはの内容を貼り付けます `kubeconfig.yaml` クリップボードからファイル。

   > 自分で作成する場合は `kubeconfig` ファイルには、* 1つの*コンテキストエレメントのみを定義する必要があります。を参照してください "Kubernetes のドキュメント" を参照してください `kubeconfig` ファイル。

3. クレデンシャル名：Astra Controlにアップロードする自己管理型クラスタのクレデンシャルの名前を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入力されます。
4. プライベートルート識別子：このフィールドはプライベートクラスタでのみ使用できます。
5. 「 * 次へ * 」を選択します。
6. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

   a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

   b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
   > - Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

   - "Azure NetApp Files の特長"
   - "Azure で管理されるディスク"
   - "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

   の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタの

ストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き

換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

環境のセットアップが完了したら、 Kubernetes クラスタを作成し、 Astra Control Service に追加することができます。

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Service は、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。をアップロードすることで、Astra Control Serviceに自己管理型クラスタを追加できます `kubeconfig.yaml` ファイル。クラスタがここで説明する要件を満たしていることを確認する必要があります。

サポートされている**Kubernetes**ディストリビューション

Astra Control Serviceを使用して、次のタイプの自己管理型プライベートクラスタを管理できます。

Kubernetesディストリビューション	サポートされるバージョン
Kubernetes（アップストリーム）	1.27～1.29
Rancher Kubernetes Engine （ RKE ）	RKE 1：バージョン1.24.17、1.25.13、1.26.8（Rancher Manager 2.7.9を使用） RKE 2：Rancher Manager 2.6.13を使用したバージョン1.23.16および1.24.13 RKE 2：バージョン1.24.17、1.25.14、1.26.9（Rancher Manager 2.7.9を使用）
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12~4.14

ここで説明する手順は、すでにプライベートクラスタを作成し、リモートからアクセスするためのセキュアな方法を準備していることを前提としています。

Astra Control Serviceにプライベートクラスタを追加するには、次のタスクを実行する必要があります。

1. Astra Connectorのインストール
2. [永続的ストレージをセットアップする]
3. Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

Astra Connectorのインストール

プライベートクラスタを追加する前に、Astra Controlがクラスタと通信できるように、クラスタにAstra

Connectorをインストールする必要があります。を参照してください "プライベートクラスタ用のAstra Connectorのインストール" 手順については、を参照し

永続的ストレージをセットアップする

クラスタに永続的ストレージを設定してください。永続的ストレージの設定の詳細については、『Get Started』ドキュメントを参照してください。

- "Azure NetApp Files を使用して Microsoft Azure をセットアップする"
- "Azure で管理されているディスクを使用して Microsoft Azure をセットアップする"

Astra Control Serviceに自己管理型プライベートクラスタを追加

プライベートクラスタをAstra Control Serviceに追加できるようになりました。

作業を開始する前に

自己管理型クラスタは、ユーザが直接プロビジョニングおよび管理するクラスタです。Astra Control Serviceは、パブリッククラウド環境で実行される自己管理型クラスタをサポートします。自己管理型クラスタでは、Astra Control Provisionerを使用してNetAppストレージサービスを操作したり、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用してAmazon Elastic Block Store（EBS）、Azure Managed Disks、Google Persistent Diskを操作したりできます。

Astra Control Serviceは、次のKubernetesディストリビューションを使用する自己管理クラスタをサポートします。

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes Engineの略
- アップストリームKubernetes

自己管理型クラスタは、次の要件を満たしている必要があります。

- クラスタにインターネット経由でアクセスできる必要があります。
- CSIドライバで有効にしたストレージを使用または使用する予定の場合は、適切なCSIドライバをクラスタにインストールする必要があります。CSIドライバを使用してストレージを統合する方法の詳細については、ご使用のストレージサービスのマニュアルを参照してください。
- context要素を1つだけ含むcluster kubeconfigファイルにアクセスできる必要があります。をクリックします "以下の手順を参照して" kubeconfigファイルを生成します。
- プライベート認証局（CA）を参照するkubeconfigファイルを使用してクラスタを追加する場合は、`cluster` kubeconfigファイルのセクションを参照してください。これにより、Astra Controlでクラスタを追加できます。

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- **rancher**のみ: Rancher環境でアプリケーションクラスタを管理する場合、rancherから提供されたkubeconfigファイルでアプリケーションクラスタのデフォルトコンテキストを変更して、rancher APIサーバコンテキストではなくコントロールプレーンコンテキストを使用します。これにより、Rancher API サーバの負荷が軽減され、パフォーマンスが向上します。
- * Astra Control Provisionerの要件*：クラスタを管理するには、Astra Tridentコンポーネントを含むAstra Control Provisionerを適切に設定する必要があります。
  - * Astra Trident環境要件の確認*：Astra Control Provisionerをインストールまたはアップグレードする前に、 "サポートされるフロントエンド、バックエンド、およびホスト構成"。
  - * Astra Control Provisioner機能を有効にする*：Astra Trident 23.10以降をインストールして有効にすることを強く推奨します。 "Astra Control Provisionerの高度なストレージ機能"。今後のリリースでは、Astra Control Provisionerが有効になっていない場合、Astra ControlはAstra Tridentをサポートしません。
  - ストレージバックエンドの構成:少なくとも1つのストレージバックエンドが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。
  - ストレージクラスの設定：少なくとも1つのストレージクラスが "Astra Tridentで設定" クラスタのポリシーを確認してください。デフォルトのストレージクラスが設定されている場合は、デフォルトのアノテーションが設定されている*唯一の*ストレージクラスであることを確認します。

- ボリュームスナップショットコントローラを設定し、ボリュームスナップショットクラスをインストールする： "ボリュームSnapshotコントローラのインストール" Astra Controlでスナップショットを作成できるようにします。 "作成" 1つ以上 `VolumeSnapshotClass` Astra Tridentを使用：

手順

1. ダッシュボードで、 * Kubernetes クラスタの管理 * を選択します。

   プロンプトに従ってクラスタを追加します。

2. プロバイダ：*[その他]*タブを選択して、自己管理クラスタに関する詳細を追加します。
3. その他：をアップロードして、自己管理クラスタに関する詳細を指定します `kubeconfig.yaml` ファイルまたはの内容を貼り付けます `kubeconfig.yaml` クリップボードからファイル。

   > 自分で作成する場合は `kubeconfig` ファイルには、* 1つの*コンテキストエレメントのみを定義する必要があります。を参照してください "以下の手順を参照して" を参照してください `kubeconfig` ファイル。

4. クレデンシャル名：Astra Controlにアップロードする自己管理型クラスタのクレデンシャルの名前を指定します。デフォルトでは、クレデンシャル名がクラスタの名前として自動的に入力されます。
5. プライベートルート識別子：Astra Connectorから取得できるプライベートルート識別子を入力します。を使用してAstra Connectorを照会した場合 `kubectl get astraconnector -n astra-connector` プライベートルート識別子はと呼ばれます `ASTRACONNECTORID`。

   > プライベートルート識別子は、AstraでプライベートKubernetesクラスタを管理できるようにするAstra Connectorに関連付けられた名前です。この場合、プライベートクラスタは、APIサーバをインターネットに公開しないKubernetesクラスタです。

6. 「 * 次へ * 」を選択します。
7. （オプション）* Storage *：必要に応じて、このクラスタに導入されたKubernetesアプリケーションでデフォルトで使用するストレージクラスを選択します。

   a. クラスタの新しいデフォルトのストレージクラスを選択するには、*[新しいデフォルトのストレージクラスを割り当てる]*チェックボックスを有効にします。

   b. 新しいデフォルトのストレージクラスをリストから選択します。

   > 各クラウドプロバイダのストレージサービスには、コスト、パフォーマンス、耐障害性に関する次の情報が表示されます。
   >
   > - Azure NetApp Files ：パフォーマンスと耐障害性に関する情報
   > - Azure Managed Disks：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP ：価格、パフォーマンス、耐障害性に関する情報は提供されません

   ストレージクラスごとに、次のいずれかのサービスを利用できます。

- "Azure NetApp Files の特長"
- "Azure で管理されるディスク"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP の略"

の詳細を確認してください "Amazon Web Servicesクラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "AKS クラスタのストレージクラス"。の詳細を確認してください "GKE クラスタのストレージクラス"。

c. 「 * 次へ * 」を選択します。

d. 確認と承認：構成の詳細を確認します。

e. [Add]*を選択して、Astra Control Serviceにクラスタを追加します。

デフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは変更できます。

Astra Controlを使用してデフォルトのストレージクラスを変更する

クラスタのデフォルトのストレージクラスは、Astra Control内から変更できます。以前にインストールしたストレージバックエンドサービスをクラスタで使用している場合は、このメソッドを使用してデフォルトのストレージクラスを変更できない可能性があります（*デフォルトに設定*アクションは選択できません）。この場合は、を実行できます [コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します]。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters]ページで、変更するクラスタを選択します。
3. [* ストレージ *] タブを選択します。
4. 「ストレージクラス」カテゴリを選択します。
5. デフォルトとして設定するストレージクラスの* Actions *メニューを選択します。
6. 「デフォルトに設定」を選択します。

コマンドラインを使用してデフォルトのストレージクラスを変更します

Kubernetesコマンドを使用してクラスタのデフォルトのストレージクラスを変更することができます。この方法は、クラスタの構成に関係なく機能します。

手順

1. Kubernetesクラスタにログインします。
2. クラスタ内のストレージクラスを表示します。

```
kubectl get storageclass
```

3. デフォルトのストレージクラスからデフォルトの指定を削除する。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 別のストレージクラスをデフォルトとしてマークします。<SC_NAME> をストレージクラスの名前に置き換えます。

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 新しいデフォルトストレージクラスを確認します。

```
kubectl get storageclass
```

Astra Tridentのバージョンを確認

ストレージサービスにAstra Control ProvisionerまたはAstra Tridentを使用する自己管理型クラスタを追加するには、Astra Tridentのバージョンが23.10以降であることを確認してください。

手順

1. 実行しているAstra Tridentのバージョンを確認します。

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

Astra Tridentがインストールされている場合は、次のような出力が表示されます。

```
NAME      VERSION
trident   24.02.0
```

Astra Tridentがインストールされていない場合は、次のような出力が表示されます。

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

2. 次のいずれかを実行します。
   - Astra Trident 23.01以前を実行している場合は、以下を使用 "手順" Astra Control Provisionerにアップグレードする前に、Astra Tridentの最新バージョンにアップグレードすること。可能です "直接アップグレードを実行する" Astra Tridentがバージョン24.02の4リリース期間内にある場合は、Astra Control Provisioner 24.02をダウンロードします。たとえば、Astra Trident 23.04からAstra Control Provisioner 24.02に直接アップグレードできます。

- Astra Trident 23.10以降を実行している場合は、Astra Control Provisionerが "有効"。Astra Control Provisionerは、23.10より前のリリースのAstra Control Centerでは機能しません。 "Astra Control Provisionerのアップグレード" 最新の機能にアクセスするには、アップグレードするAstra Control Centerと同じバージョンを使用する必要があります。

3. ポッドが実行されていることを確認します。

```
kubectl get pods -n trident
```

4. サポートされているAstra Tridentドライバをストレージクラスで使用しているかどうかを確認します。プロビジョニング担当者の名前はとします `csi.trident.netapp.io`。次の例を参照してください。

```
kubectl get sc
```

回答例：

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)    csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

kubeconfigファイルを作成します

kubeconfigファイルを使用して、Astra Control Serviceにクラスタを追加できます。追加するクラスタのタイプによっては、特定の手順を使用してクラスタ用のkubeconfigファイルを手動で作成しなければならない場合があります。

- Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルを作成します
- Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）クラスタ用のkubeconfigファイルを作成する
- [他のタイプのクラスタ用にkubeconfigファイルを作成します]

Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルを作成します

以下の手順に従って、Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルと永続的トークンシークレットを作成します。EKSでホストされるクラスタには、永続的なトークンシークレットが必要です。

手順

1. Amazonのドキュメントの手順に従って、kubeconfigファイルを生成します。

   "Amazon EKSクラスタ用のkubeconfigファイルを作成または更新します"

2. 次の手順でサービスアカウントを作成します。

   a. という名前のサービスアカウントファイルを作成します `astracontrol-service-account.yaml`。

必要に応じてサービスアカウント名を調整します。ネームスペース `kube-system` これらの手順では必須です。ここでサービスアカウント名を変更する場合は、次の手順で同じ変更を適用する必要があります。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. サービスアカウントを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. を作成します `ClusterRoleBinding` という名前のファイルです `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. クラスタロールバインドを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. という名前のサービスアカウントトークンシークレットファイルを作成します `astracontrol-secret.yaml`。

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. トークンシークレットを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. トークンシークレットを取得します。

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. を交換します `user` 次の例に示すように、AWS EKS kubeconfigファイルのセクションでトークンを指定します。

```yaml
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）クラスタ用のkubeconfigファイルを作成する

次の手順に従って、Red Hat OpenShift Service on AWS（ROSA）クラスタ用のkubeconfigファイルを作成します。

手順

1. ROSAクラスタにログインします。
2. サービスアカウントを作成します。

```
oc create sa astracontrol-service-account
```

3. クラスタロールを追加します。

```
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin -z astracontrol-service-account
```

4. 次の例を使用して、サービスアカウントシークレットコンフィギュレーションファイルを作成します。

```
<strong>secret-astra-sa.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

5. シークレットを作成します。

```
oc create -f secret-astra-sa.yaml
```

6. 作成したサービスアカウントを編集し、Astra Controlサービスアカウントのシークレット名を `secrets` セクション。

```
oc edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2023-08-04T04:18:30Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "169770"
  uid: 965fa151-923f-4fbd-9289-30cad15998ac
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
- name: secret-astracontrol-service-account ####ADD THIS ONLY####
```

7. サービスアカウントのシークレットを一覧表示します（置き換えます） `<CONTEXT>` インストールに適したコンテキストを使用して、次の操作を行います。

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<CONTEXT> --namespace default -o json
```

出力の末尾は次のようになります。

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

内の各要素のインデックス `secrets` アレイは0から始まります。上記の例では、のインデックスです `astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd` は0、のインデックスです `secret-astracontrol-service-account` は1です。出力で、サービスアカウントシークレットのインデックス番号をメモします。このインデックス番号は次の手順で必要になります。

8. 次のように kubeconfig を生成します。

   a. を作成します `create-kubeconfig.sh` ファイル。交換してください `TOKEN_INDEX` 次のスクリプトの先頭に正しい値を入力します。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
```

```
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. コマンドをソースにし、 Kubernetes クラスタに適用します。

```
source create-kubeconfig.sh
```

9. （オプション）クラスタにわかりやすい名前にコバーベキューの名前を変更します。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

他のタイプのクラスタ用に**kubeconfig**ファイルを作成します

以下の手順に従って、Rancher、Upstream Kubernetes、およびRed Hat OpenShiftクラスタ用に、制限付きまたは拡張されたロールkubeconfigファイルを作成します。

kubeconfigを使用して管理されるクラスタについては、必要に応じて、Astra Control Service用の制限された権限または拡張された権限管理者ロールを作成できます。

この手順を使用すると、次のいずれかのシナリオで環境を環境化する場合に、別のkubeconfigを作成できます。

- 管理対象のクラスタに対するAstra Controlの権限を制限する
- 複数のコンテキストを使用し、インストール時に設定されたデフォルトのAstra Control kubeconfigは使用できません。また、単一のコンテキストを持つ限定されたロールは環境では機能しません。

作業を開始する前に

手順 の手順を実行する前に、管理するクラスタに次の情報があることを確認してください。

- A "サポートされているバージョン" のkubectlがインストールされています。
- Astra Control Serviceを使用して追加および管理するクラスタへのkubectlアクセス

> この手順では、Astra Controlサービスを実行しているクラスタへのkubectlアクセスは必要ありません。

- アクティブなコンテキストのクラスタ管理者の権限で管理するクラスタのアクティブなkubeconfigです

手順

1. サービスアカウントを作成します。

   a. という名前のサービスアカウントファイルを作成します `astracontrol-service-account.yaml`。

   ```
   <strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
   ```

   ```yaml
   apiVersion: v1
   kind: ServiceAccount
   metadata:
     name: astracontrol-service-account
     namespace: default
   ```

   b. サービスアカウントを適用します。

   ```
   kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
   ```

2. 次のいずれかのクラスタロールを作成し、Astra Controlで管理するクラスタに必要な権限を割り当てます。

クラスタロールの制限

このロールには、Astra Controlでクラスタを管理するために必要な最小限の権限が含まれています。

a. を作成します `ClusterRole` という名前のファイル。例： `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:

# Get, List, Create, and Update all resources
# Necessary to backup and restore all resources in an app
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - get
  - list
  - create
  - patch

# Delete Resources
# Necessary for in-place restore and AppMirror failover
- apiGroups:
  - ""
  - apps
  - autoscaling
  - batch
  - crd.projectcalico.org
  - extensions
  - networking.k8s.io
  - policy
  - rbac.authorization.k8s.io
  - snapshot.storage.k8s.io
  - trident.netapp.io
  resources:
  - configmaps
  - cronjobs
  - daemonsets
  - deployments
```

```
    - horizontalpodautoscalers
    - ingresses
    - jobs
    - namespaces
    - networkpolicies
    - persistentvolumeclaims
    - poddisruptionbudgets
    - pods
    - podtemplates
    - replicasets
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - rolebindings
    - roles
    - secrets
    - serviceaccounts
    - services
    - statefulsets
    - tridentmirrorrelationships
    - tridentsnapshotinfos
    - volumesnapshots
    - volumesnapshotcontents
    verbs:
    - delete

  # Watch resources
  # Necessary to monitor progress
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - pods
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    verbs:
    - watch

  # Update resources
  - apiGroups:
    - ""
    - build.openshift.io
    - image.openshift.io
    resources:
    - builds/details
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - imagestreams/layers
```

```
  - imagestreamtags
  - imagetags
  verbs:
  - update
```

b. （OpenShiftクラスタの場合のみ） `astra-admin-account.yaml` ファイル：

```
# OpenShift security
- apiGroups:
  - security.openshift.io
  resources:
  - securitycontextconstraints
  verbs:
  - use
  - update
```

c. クラスタロールを適用します。

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

クラスタロールの拡張

このロールには、Astra Controlで管理するクラスタに対する権限が拡張されています。このロールは、複数のコンテキストを使用し、インストール時に設定されたデフォルトのAstra Control kubeconfigを使用できない場合や、単一のコンテキストを持つ限定されたロールが環境で機能しない場合に使用できます。

> 次のようになります `ClusterRole` 手順はKubernetesの一般的な例です。ご使用の環境に固有の手順については、ご使用のKubernetesディストリビューションのドキュメントを参照してください。

a. を作成します `ClusterRole` という名前のファイル。例： `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
- nonResourceURLs:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
```

b. クラスタロールを適用します。

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

3. サービスアカウントへのクラスタロールバインド用に、クラスタロールを作成します。

a. を作成します `ClusterRoleBinding` という名前のファイルです `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: astra-admin-account
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. クラスタロールバインドを適用します。

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. トークンシークレットを作成して適用します。
   a. という名前のトークンシークレットファイルを作成します。 `secret-astracontrol-service-account.yaml`。

```
<strong>secret-astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-
account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

   b. トークンシークレットを適用します。

```
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
```

5. トークンシークレットの名前を `secrets` Array（次の例の最後の行）：

```
kubectl edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
kind: ServiceAccount
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},
"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}}
  creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "2767069"
  uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
<strong>- name: secret-astracontrol-service-account</strong>
```

6. サービスアカウントのシークレットを一覧表示します（置き換えます） `<context>` インストールに適したコンテキストを使用して、次の操作を行います。

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

出力の末尾は次のようになります。

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

内の各要素のインデックス `secrets` アレイは0から始まります。上記の例では、のインデックスです `astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx` は0、のインデックスです `secret-astracontrol-service-account` は1です。出力で、サービスアカウントシークレットのインデックス番号をメモします。このインデックス番号は次の手順で必要になります。

7. 次のように kubeconfig を生成します。
   a. を作成します `create-kubeconfig.sh` ファイル。
   b. 交換してください `TOKEN_INDEX` 次のスクリプトの先頭に正しい値を入力します。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  *-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
```

```
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

c. コマンドをソースにし、 Kubernetes クラスタに適用します。

```
source create-kubeconfig.sh
```

8. （オプション）クラスタにわかりやすい名前にコバーベキューの名前を変更します。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

次の手順

ログインしてAstra Controlにクラスタを追加したら、Astra Controlのアプリケーションデータ管理機能を使用する準備が整いました。

- "アプリの管理を開始します"
- "アプリを保護します"
- "アプリケーションをクローニング"
- "請求を設定します"
- "ユーザーを招待および管理します"
- "クラウドプロバイダのクレデンシャルを管理する"
- "通知を管理します"
- "Astra Controlの自己管理インスタンスを導入"

Astra Control サービスのビデオ

Astra Control Serviceを取り上げた最新のビデオコンテンツについては、NetApp TVをご覧ください。NetApp TVには、Astra Control Serviceの特定の機能を紹介するビデオや、特定の一般的なタスクの実行方法を紹介するビデオがあります。

"Astra Control サービスのビデオ"

Astra Control Service に関するよくある質問

この FAQ は、質問に対する簡単な回答を探している場合に役立ちます。

概要

Astra Control は、 Kubernetes ネイティブアプリケーション向けのアプリケーションデータのライフサイクル管理処理を簡易化します。Astra Control Serviceは、複数のクラウドプロバイダ環境で実行されるKubernetesクラスタをサポートします。

次のセクションでは、 Astra Control の使用時に表示される可能性のあるその他の質問に対する回答を示します。その他の説明については、 astra.feedback@netapp.com までお問い合わせください

Astra Control へのアクセス

- Astra Control に登録する際に、詳細を入力する必要があるのはなぜですか。 *

Astra Control を登録する際には、正確な顧客情報が必要です。この情報は、 Global Trade Compliance (GTC) チェックを行うために必要です。

- Astra Control 登録時に「 Registration Failed 」エラーが表示されるのはなぜですか。 *

Astra Control では、お客様に正確な顧客情報を提供することがオンボーディングセクションで求められています。誤った情報を指定すると、「 Registration Failed 」エラーが表示されます。自分が所属している他のアカウントもロックされます。

- Astra Control Service の URL は何であるか。 *

Astra Control Service にはからアクセスできます https://astra.netapp.io。

- 同僚に電子メールの招待状を送信しましたが、受信していません。どうすればよいですか？ *

スパムフォルダで do-not-reply@netapp.com からの電子メールを確認するか、受信トレイで「招待」を検索するように依頼します。 また、ユーザを削除して、再度追加することもできます。

- 私は自由な計画からの Premium PayGO の計画にアップグレードした。最初の10個のネームスペースは請求されますか？*

はい。Premiumプランにアップグレードすると、アカウント内のすべての管理対象ネームスペースに対してAstra Controlが課金を開始します。

- 月中旬に Premium PayGO プランにアップグレードしました。月中は請求されますか？ *

いいえ課金は、Premiumプランにアップグレードした時点から開始されます。

- 無料プランを使用していますが、永続的ボリュームの請求には課金されますか？ *

はい、クラウドプロバイダからクラスタで使用される永続的ボリュームの料金が請求されます。

Kubernetes クラスタを登録しています

- CSI ドライバを Astra Control Service に追加する前に、 CSI ドライバをクラスタにインストールする必要がありますか。 *

いいえクラスタがAstra Controlに追加されると、Astra Trident Container Storage Interface（CSI）ドライバがKubernetesクラスタに自動的にインストールされます。このCSIドライバは、クラウドプロバイダによってサポートされているクラスタの永続ボリュームをプロビジョニングするために使用されます。

- Astra Control Service に追加した後、ワーカーノードをクラスタに追加する必要があります。どうすればよいですか？ *

新しいワーカーノードを既存のプールに追加することも、新しいプールを作成することもできます。ただし、その場合はが必要です `COS_CONTAINERD` イメージタイプ。これらは Astra Control によって自動的に検出されます。新しいノードが Astra Control に表示されない場合は、新しいワーカーノードでサポートされているイメージタイプが実行されているかどうかを確認します。を使用して、新しいワーカーノードの健全性を確認することもできます `kubectl get nodes` コマンドを実行します

Azure Kubernetes Service（AKS）クラスタの登録

- AKS のプライベートクラスタを Astra Control Service に追加できますか。 *

はい、 AKS のプライベートクラスタを Astra 制御サービスに追加できます。プライベートAKSクラスタを追加するには、を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"。

- Active Directoryを使用してAKSクラスタの認証を管理できますか。*

はい。認証とID管理にAzure Active Directory（Azure AD）を使用するようにAKSクラスタを設定できます。クラスタを作成するときは、の手順に従ってください "公式ドキュメント" をクリックして、Azure ADを使用するようにクラスタを設定してください。AKSで管理されるAzure AD統合の要件をクラスタが満たしていることを確認する必要があります。

クラスタの削除

- 適切な登録解除、クラスタの停止、関連付けられたボリュームの削除を行うにはどうすればよいですか *
  1. "Astra Control からアプリケーションの管理を解除"。
  2. "Astra Control からクラスタの登録を解除します"。
  3. "永続ボリューム要求を削除します"。
  4. クラスタを削除
- Astra Control からクラスタを削除した後、アプリケーションとデータはどうなりますか。 *

Astra Control からクラスタを削除しても、クラスタの構成（アプリケーションと永続的ストレージ）は変更されません。このクラスタで作成されたアプリケーションの Snapshot やバックアップを Astra Control で復

元することはできません。ストレージバックエンドに格納されているボリューム Snapshot データは削除されません。Astra Control で作成した永続的ストレージのバックアップは、クラウドプロバイダのオブジェクトストアに残りますが、リストアには使用できません。

管理を解除すると、**Astra Control Provisioner**はクラスタから自動的にアンインストールされますか。Astra Control Centerでクラスタの管理を解除しても、Astra Control ProvisionerまたはAstra Tridentはクラスタから自動的にアンインストールされません。Astra Control ProvisionerとそのコンポーネントまたはAstra Tridentをアンインストールするには、次の手順を実行する必要があります： "次の手順に従って、Astra Control Provisionerサービスが含まれているAstra Tridentインスタンスをアンインストールします。"。

アプリケーションの管理

- Astra Control はアプリケーションを導入できますか。 *

Astra Control はアプリケーションを導入しない。アプリケーションは Astra Control の外部に導入する必要があります。

- アプリケーションを Astra Control から管理しなくなった後、どうなりますか。 *

既存のバックアップまたは Snapshot がすべて削除されます。アプリケーションとデータは引き続き使用できます。管理対象外のアプリケーション、またはそのアプリケーションに属するバックアップや Snapshot では、データ管理操作を実行できません。

データ管理の操作

- Astra Control では、オブジェクトストアバケットはどこに作成されますか？ *

オブジェクトストアの場所は、最初に管理されたクラスタの格納場所で決まります。たとえば、最初に追加したクラスタがヨーロッパゾーンにある場合、バケットはその同じ地域に作成されます。必要に応じて、を実行できます "バケットを追加します"。

- 作成していないスナップショットがアカウントにあります。彼らはどこから来たのですか。 *

一部の状況では、 Astra Control は、別のプロセスを実行する際にスナップショットを自動的に作成します。これらの Snapshot が数分以上前のものであれば、安全に削除できます。

- アプリケーションは複数の PVS を使用しています。Astra Control は、これらすべての PVC のスナップショットとバックアップを作成しますか。 *

はい。Astra Controlによるアプリケーションのスナップショット操作には、アプリケーションのPVCにバインドされているすべてのPVSのスナップショットが含まれます。

- Astra Control で取得したスナップショットをクラウドプロバイダから直接管理できますか。 *

いいえAstra Controlで作成されたSnapshotとバックアップは、Astra Controlでのみ管理できます。

Astra Controlプロビジョニングツール

- Astra Control Provisionerのストレージプロビジョニング機能は、Astra Tridentのストレージプロビジョニング機能とどのような点が異なりますか。*

Astra Control Provisionerは、Astra Controlの一部として、オープンソースのAstra Tridentでは利用できないス

トレージプロビジョニング機能のスーパーセットをサポートします。これらの機能は、オープンソースのTridentで利用できるすべての機能に加えて提供されます。

- Astra Control ProvisionerはAstra Tridentの後継ですか？*
  Astra Control Provisionerは、Astra ControlアーキテクチャのストレージプロビジョニングおよびオーケストレーションツールとしてAstra Tridentに代わるものです。Astra Controlを使用する場合は、 "Astra Control Provisionerを有効にする" Astra Controlを使用する場合。Astra Tridentはこのリリースでも引き続きサポートされますが、今後のリリースではサポートされません。Astra Tridentは引き続きオープンソースであり、NetAppの新しいCSIやその他の機能でリリース、保守、サポート、更新されます。ただし、Astra Controlの今後のリリースで使用できるのは、Astra TridentのCSI機能と拡張されたストレージ管理機能を備えたAstra Control Provisionerだけです。
- Astra Tridentの料金を支払う必要がありますか？*

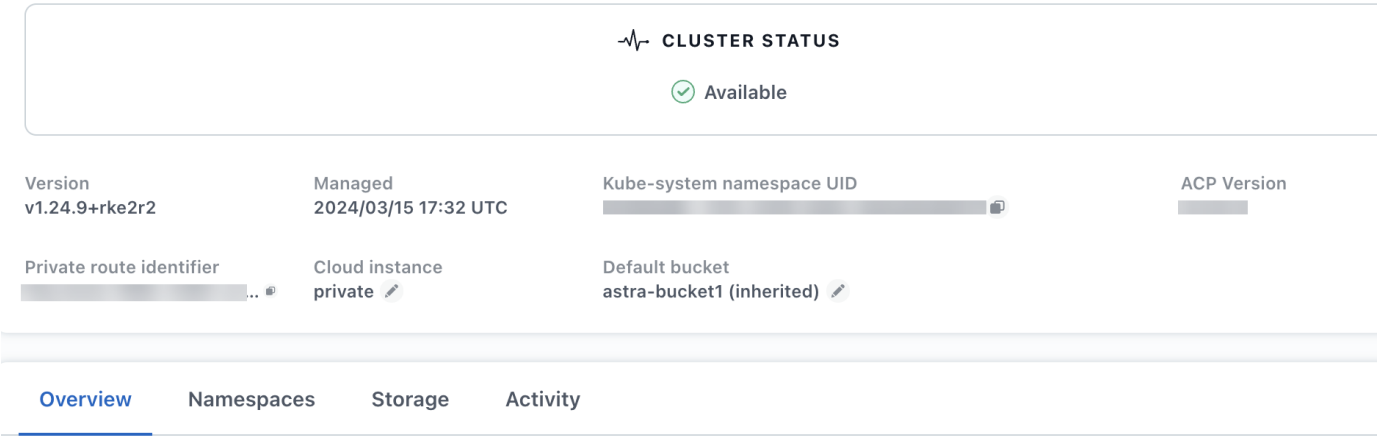
いいえAstra Tridentは引き続きオープンソースであり、無償でダウンロードできます。Astra Control Provisioner機能を使用するには、Astra Controlライセンスが必要です。

- Astra Controlをすべてインストールして使用しなくても、Astra Controlでストレージ管理とプロビジョニングの機能を使用できますか。*

はい。Astra Control Provisionerにアップグレードして、Astra Controlのすべてのデータ管理機能を使用する必要がなくても、その機能を使用できます。

クラスタの**Astra Trident**に**Astra Control Provisioner**が置き換えられたかどうかを確認するにはどうすればよいですか？

Astra Control Provisionerをインストールすると、Astra Control UIのホストクラスタに `ACP version` 代わりに `Trident version` フィールドと現在インストールされているバージョン番号。



UIにアクセスできない場合は、次の方法でインストールが正常に完了したことを確認できます。

Astra Trident運用者

を確認します `trident-acp` コンテナが実行中で、 `acpVersion` はです `23.10.0` 以降でステータスが `Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

対応：

```
status:
  acpVersion: 23.10.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:v23.10.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

Tridentctl

Astra Control Provisionerが有効になっていることを確認します。

```
./tridentctl -n trident version
```

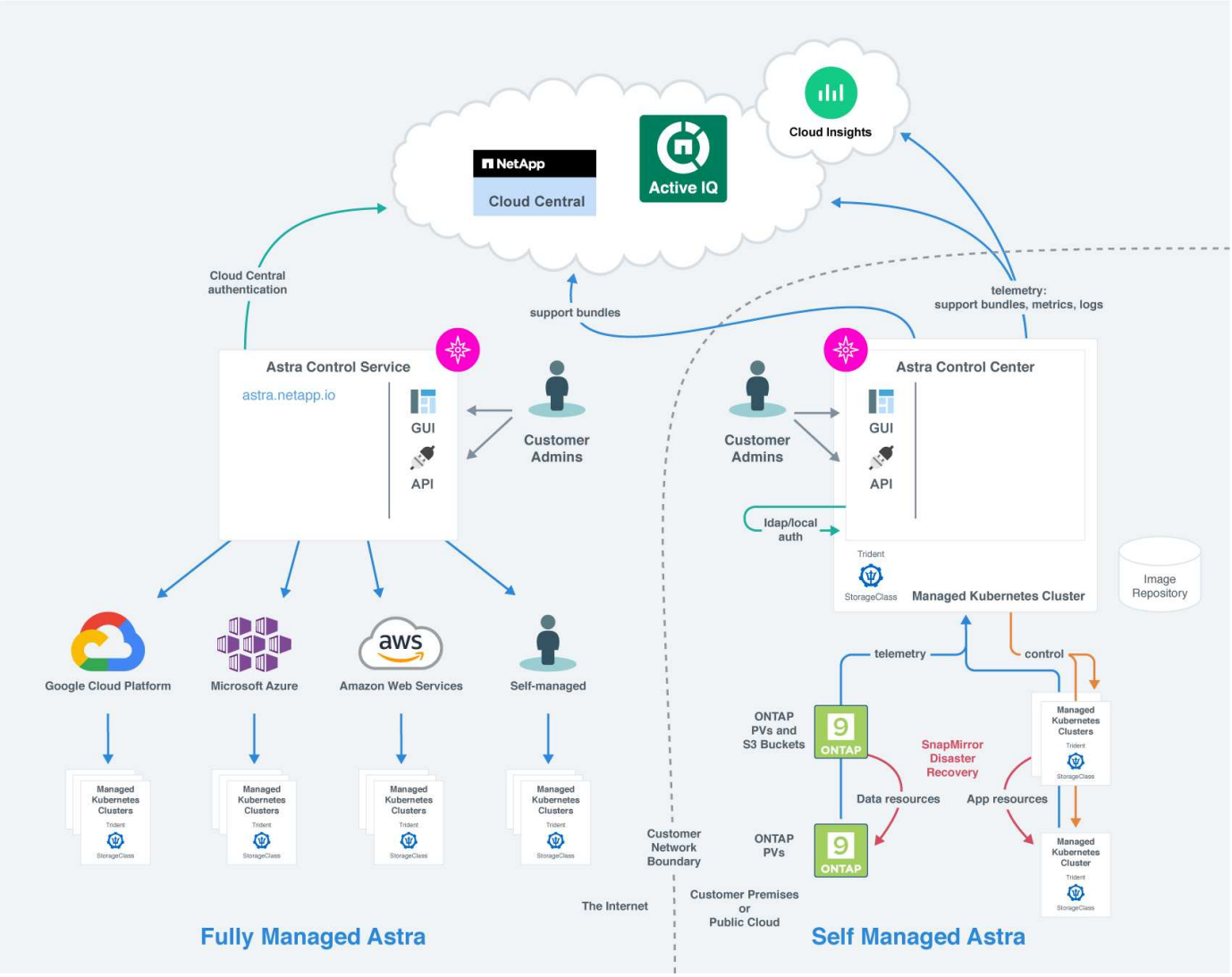
対応：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION |
CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------
+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------
+----------------+-------------+
```

概念

アーキテクチャとコンポーネント

ここでは、 Astra Control 環境のさまざまなコンポーネントの概要を示します。



Astra Control コンポーネント

- * Kubernetes クラスタ * ： Kubernetes は、コンテナ化されたワークロードとサービスを管理するための、ポータブルで拡張性に優れたオープンソースプラットフォームであり、宣言型の設定と自動化の両方を促進します。Astra は、 Kubernetes クラスタでホストされているアプリケーションに管理サービスを提供します。
- * Astra Control Provisioner *：Astra Trident CSIの機能と拡張されたストレージ管理機能を搭載した、NetAppが保守する、フルサポートのストレージプロビジョニングツールおよびオーケストレーションツールであるAstra Control Provisionerを使用すると、DockerおよびKubernetesで管理されるコンテナ化アプリケーション用のストレージボリュームを作成できます。Astra Controlを使用して導入した場合、Astra Control Provisionerには、設定済みのONTAPストレージバックエンドが含まれます。

- * Cloud Insights * ：ネットアップのクラウドインフラ監視ツールである Cloud Insights を使用すると、Astra Control Center で管理された Kubernetes クラスタのパフォーマンスと利用率を監視できます。Cloud Insights ：ストレージ使用率とワークロードの相関関係を示します。Cloud Insights 接続を Astra コントロールセンターで有効にすると、テレメータの情報が Astra コントロールセンターの UI ページに表示されます。

Astra Control インターフェイス

さまざまなインターフェイスを使用してタスクを完了できます。

- * ウェブユーザーインタフェース（ UI ） * ： Astra Control Service と Astra Control Center の両方が、同じ Web ベースの UI を使用して、アプリケーションの管理、移行、保護を行うことができます。また、UI を使用してユーザアカウントと設定を管理することもできます。
- * API* ： Astra Control Service と Astra Control Center は、どちらも同じ Astra Control API を使用します。API を使用するタスクは、 UI を使用するタスクと同じです。

Astra Control Center を使用すると、 VM 環境内で実行される Kubernetes クラスタを管理、移行、保護することもできます。

を参照してください。

- "Astra Control Center のドキュメント"
- "Astra Control APIのドキュメント"
- "Astra Trident のドキュメント"
- "Cloud Insights のドキュメント"
- "ONTAP のドキュメント"

データ保護

Astra Control Serviceで利用可能なデータ保護の種類と、それらを使用してアプリケーションを保護する最適な方法について説明します。

Snapshot 、バックアップ、保護のポリシー

Snapshotとバックアップのどちらも、次のタイプのデータを保護します。

- アプリケーション自体
- アプリケーションに関連付けられている永続的データボリューム
- アプリケーションに属するリソースアーティファクト

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアできます。スナップショットは高速クローンに便利です。スナップショットには、構成ファイルを含む、アプリケーションのすべての Kubernetes オブジェクトが含まれます。スナップショットは、同じクラスタ内でアプリケーションをクローニングまたはリストアする場合に便利です。

_backup_はSnapshotに基づいています。外部のオブジェクトストアに格納されるため、ローカルSnapshotに

比べて取得に時間がかかることがあります。アプリケーションのバックアップを同じクラスタにリストアすることも、バックアップを別のクラスタにリストアして移行することもできます。バックアップの保持期間を延長することもできます。バックアップは外部のオブジェクトストアに格納されるため、サーバで障害が発生したりデータが失われたりした場合に備えて、 Snapshot よりも優れた保護機能を提供できます。

a_protection policy__ は、アプリケーション用に定義したスケジュールに従って、スナップショット、バックアップ、またはその両方を自動的に作成することで、アプリケーションを保護する方法です。また、保護ポリシーでは、スケジュールで保持するSnapshotとバックアップの数を選択したり、さまざまなスケジュールレベルを設定したりすることもできます。保護ポリシーを使用してバックアップとスナップショットを自動化することは、組織のニーズやSLA（Service Level Agreement）の要件に応じて各アプリケーションを確実に保護するための最良の方法です。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害または事故によってクラスタとその永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。Snapshot を使用してリカバリすることはできません。

> スナップショットまたはバックアップを実行しても、操作が失敗し、「The resource was n't created because of an internal server問題 」というエラーが表示された場合は、使用しているストレージバックエンドに正しいドライバがインストールされていることを確認します。ストレージバックエンドの中には、Container Storage Interface（CSI）ドライバを必要とするものと、外部スナップショットコントローラを必要とするものがあります。

変更不可のバックアップ

変更不可のバックアップとは、指定した期間中に変更または削除できないバックアップです。書き換え不可のバックアップを作成すると、Astra Controlは使用しているバケットがWrite Once Read Many（WORM）バケットであるかどうかを確認し、使用している場合はAstra Control内からバックアップを変更できないかどうかを確認します。
Astra Control Serviceでは、次のプラットフォームおよびバケットタイプを使用した書き換え不可のバックアップの作成がサポートされています。

- S3オブジェクトロックが設定されたAmazon S3バケットを使用するAmazon Web Services
- Microsoft Azure：保持ポリシーが設定されたAzureバケットを使用
- 保持ポリシーが設定されたGoogle Cloud Storageバケットを使用するGoogle Kubernetes Engine（GKE）
- S3オブジェクトロックが設定されたS3バケットを使用するNetApp StorageGRID

変更不可のバックアップを使用する場合は、次の点に注意してください。

- サポートされていないプラットフォームまたはサポートされていないバケットタイプのWORMバケットにバックアップすると、保持期間が経過してもバックアップの削除が失敗するなど、予期しない結果が発生する可能性があります。
- Astra Controlでは、データのライフサイクル管理ポリシーや、変更不可のバックアップで使用するバケット上のオブジェクトの手動削除はサポートされていません。Astra ControlのSnapshotやバックアップデータのライフサイクルを管理するようにストレージバックエンドが設定されていないことを確認します。

クローン

a_clone_は、アプリケーション、その設定、および永続データボリュームの完全な複製です。クローンは、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに手動で作成できます。アプリケーションとストレージを

Kubernetes クラスタ間で移動する必要がある場合は、アプリケーションをクローニングすると便利です。

AKS クラスタのストレージクラスと PV サイズ

Astra Control Serviceは、Azure Kubernetes Service（AKS）クラスタのストレージバックエンドとして、Azure NetApp Files 、Azureマネージドディスク、またはNetApp Cloud Volumes ONTAP をサポートします。

Azure NetApp Files の特長

Astra Control Service は、 Azure Kubernetes Service （ AKS ）クラスタのストレージバックエンドとして Azure NetApp Files をサポートします。ストレージクラスと永続的ボリュームのサイズを選択することがパフォーマンス目標の達成にどのように役立つかを理解しておく必要があります。

サービスレベルとストレージクラス

Azure NetApp Files は、 Ultra ストレージ、 Premium ストレージ、 Standard ストレージの 3 つのサービスレベルをサポートします。これらのサービスレベルは、それぞれパフォーマンスのニーズに応じて次のように設計されています。

ウルトラストレージ

1TiB あたり最大 128 MiB/ 秒のスループットを提供します。

Premium Storage の場合

1TiB あたり最大 64 MiB/ 秒のスループットを提供します。

標準的なストレージ

1TiB あたり最大 16 MiB/ 秒のスループットを提供します。

これらのサービスレベルは容量プールの属性です。Kubernetes クラスタで使用するサービスレベルごとに容量プールを設定する必要があります。 "容量プールの設定方法について説明します"。

Astra Control Service は、永続ボリュームのストレージクラスとしてこれらのサービスレベルを使用します。Kubernetes クラスタを Astra Control Service に追加する場合、デフォルトのストレージクラスとして Ultra 、 Premium 、または Standard のいずれかを選択するように求められます。ストレージクラスの名前は、 *NetApp-anf-perf-ultra* 、 *_NetApp-anf-pPremium* 、および *NetApp-anf-pperf-standard* です。

"これらのサービスレベルの詳細については、 Azure NetApp Files のドキュメントを参照してください"。

永続的なボリュームのサイズとパフォーマンス

前述したように、各サービスレベルのスループットは、プロビジョニング済み容量の 1TiB あたりのスループットです。つまり、ボリュームのサイズが大きいほどパフォーマンスが向上します。したがって、ボリュームのプロビジョニング時には、容量とパフォーマンスの両方のニーズを考慮する必要があります。

最小ボリュームサイズ

Astra Control Service は、 PVC でボリュームサイズの縮小が要求されても、 100GiB 以上の最小ボリュームサイズを使用して永続的ボリュームをプロビジョニングします。たとえば、 Helm チャートの PVC で 6GiB が要求された場合、 Astra Control Service は 100GiB のボリュームを自動的にプロビジョニングします。

アプリケーションのバックアップ

Azure NetApp Files ストレージにあるアプリケーションをバックアップすると、容量プールが自動的に一時的に拡張されます。バックアップの完了後、Astra Control Serviceによって容量プールが以前のサイズに縮小されます。Azureサブスクリプションによっては、このような場合にストレージ料金が発生することがあります。容量プールのサイズ変更イベントの履歴は、*[アクティビティ]*ページのイベントログで確認できます。

サイズ変更処理中に容量プールがAzureサブスクリプションで許可されている最大サイズを超えると、バックアップ処理は失敗し、Azure APIから警告がトリガーされます。

Azure で管理されるディスク

Astra Control Serviceでは、Container Storage Interface（CSI）ドライバを使用して、Azure Managed Disks をストレージバックエンドとしてインターフェイスできます。このサービスは、 Azure で管理されるブロックレベルのストレージを提供します。

"Azure で管理されるディスクに関する詳細はこちらをご覧ください"。

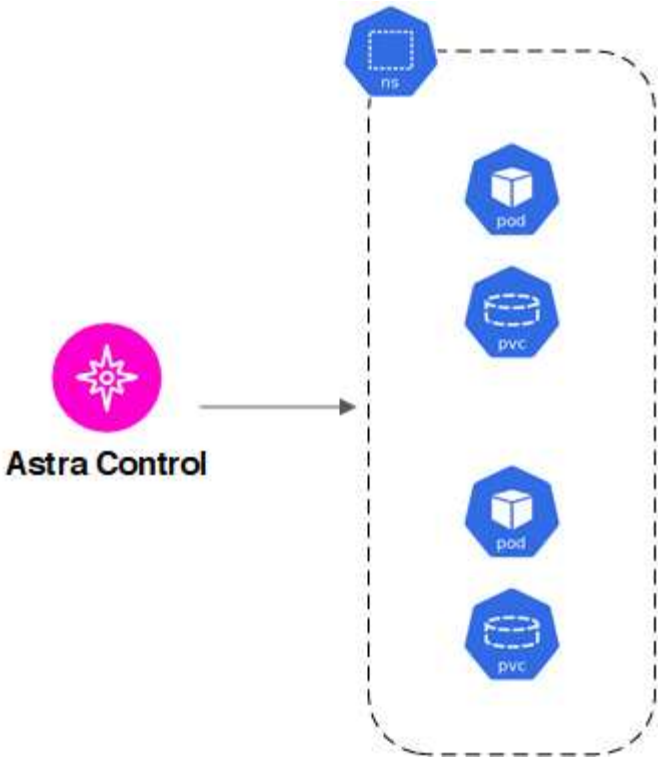
NetApp Cloud Volumes ONTAP の略

パフォーマンスに関する推奨事項など、NetApp Cloud Volumes ONTAP の設定に関する具体的な情報については、を参照してください "NetApp Cloud Volumes ONTAP のドキュメント"。

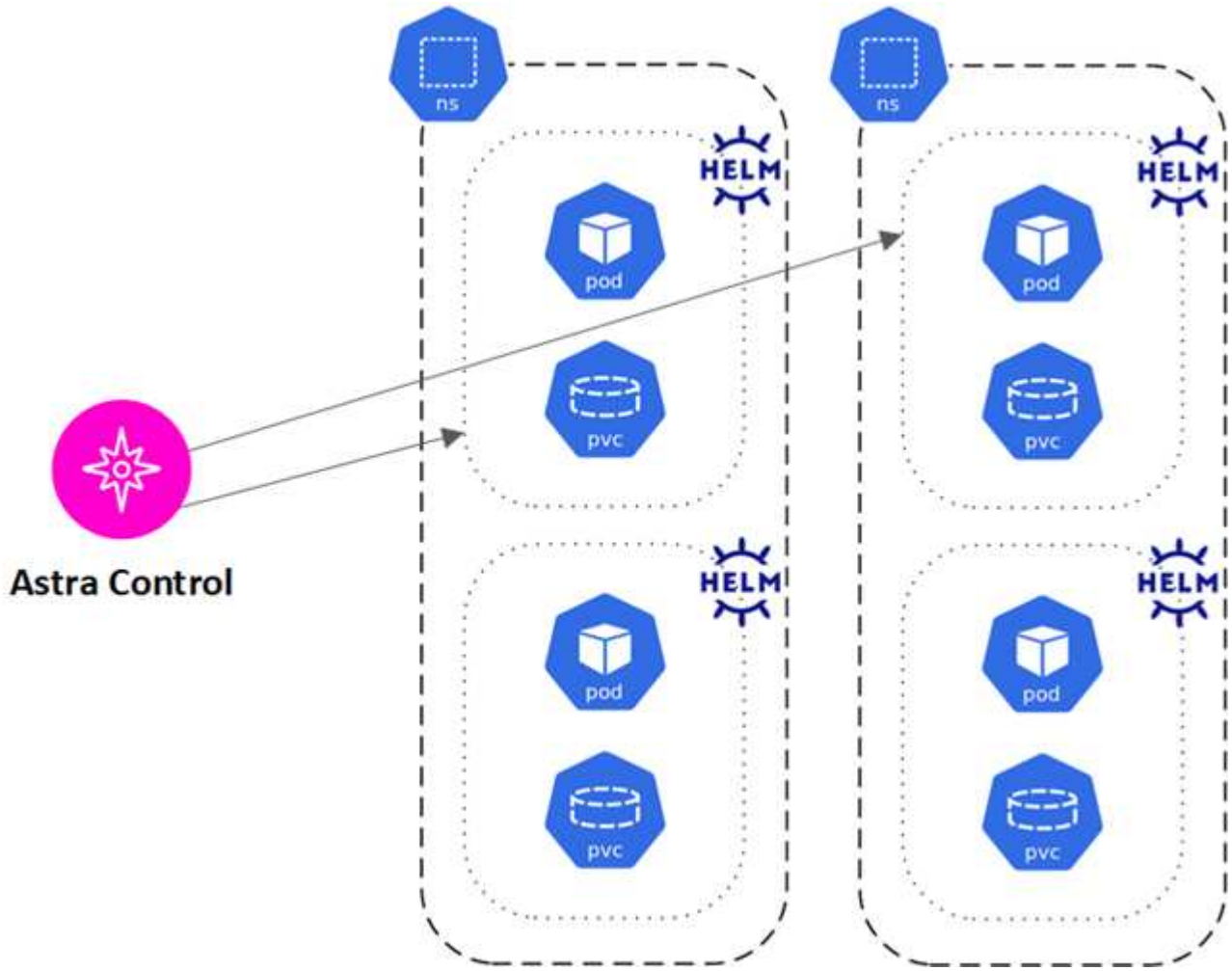
アプリケーション管理

Astra Controlがクラスタを検出すると、それらのクラスタ上のアプリケーションは、管理方法を選択するまで管理されません。Astra Control のマネージドアプリケーションには、次のいずれかを使用できます。

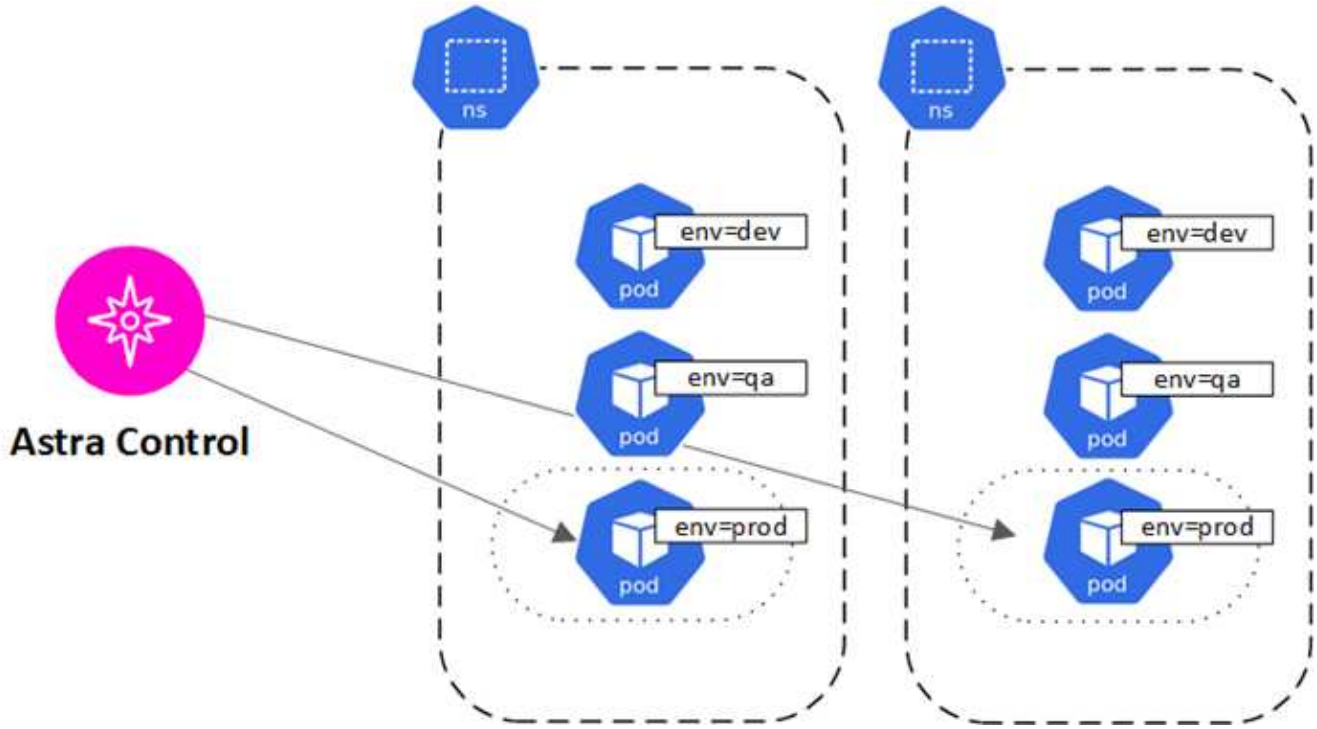
- ネームスペース。ネームスペース内のすべてのリソースを含みます



- 1つ以上の名前空間内に配置された個 々 のアプリケーション（この例ではHelm 3が使用されます）



- 1つ以上のネームスペース内のKubernetesラベルで識別されるリソースのグループ



ユーザロールとネームスペース

Astra Control のユーザロールとネームスペースについて説明し、それらを使用して組織内のリソースへのアクセスを制御する方法を説明します。

ユーザロール

ロールを使用して、ユーザが Astra Control のリソースまたは機能にアクセスできるように制御できます。Astra Control のユーザロールは次のとおりです。

- * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
- * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
- メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
- * Viewer * はリソースを表示できます。

メンバーまたはビューアユーザーに制約を追加して、ユーザーを 1 つ以上に制限できます [ネームスペース]。

ネームスペース

ネームスペースは、 Astra Control によって管理されるクラスタ内の特定のリソースに割り当てることができるスコープです。Astra Control では、 Astra Control にクラスタを追加すると、クラスタのネームスペースが検出されます。検出されたネームスペースは、ユーザに制約として割り当てることができます。そのリソースを使用できるのは、そのネームスペースにアクセスできるメンバーだけです。名前空間を使用すると、組織に適したパラダイム（たとえば、会社内の物理的なリージョンや部門）を使用して、リソースへのアクセスを制御できます。ユーザに制約を追加する場合は、そのユーザにすべてのネームスペースへのアクセス権を設定す

るか、特定のネームスペースのセットのみを設定できます。ネームスペースラベルを使用して、ネームスペースの制約を割り当てることもできます。

詳細については、こちらをご覧ください

- "ロールの管理"

Astra Control Service を使用

Astra Control Service にログインします

Astra Control Service には、にアクセスして、 SaaS ベースのユーザインターフェイスからアクセスできます https://astra.netapp.io。

> シングルサインオンを使用して、社内ディレクトリ（フェデレーション ID ）からのクレデンシャルを使用してログインできます。詳細については、を参照してください "ヘルプセンター" 次に、 * Cloud Central サインインオプション * を選択します。

作業を開始する前に

- "BlueXPのユーザID"。
- "新しい Astra Control アカウント" または "既存のアカウントへの招待"。
- サポートされている Web ブラウザ。

  Astra Control Service は、最新バージョンの Firefox 、 Safari 、 Chrome をサポートしています。最低解像度は 1280 x 720 です。

手順

1. Web ブラウザを開き、に進みます https://astra.netapp.io。
2. NetApp BlueXPのクレデンシャルを使用してログインします。

アプリを管理、保護します

アプリの管理を開始します

お先にどうぞ "Kubernetes クラスタを Astra Control に追加"をクリックして、クラスターにアプリケーションをインストールし（Astra Controlの外部）、Astra Controlの[アプリケーション]ページに移動してアプリケーションを定義します。

実行中のポッドを使用してストレージリソースを含むアプリケーション、または実行中のポッドを使用しないストレージリソースを含むアプリケーションを定義および管理できます。ポッドが実行されていないアプリケーションは、データ専用アプリケーションと呼ばれます。

アプリケーション管理の要件

Astra Control には、次のアプリケーション管理要件があります。

- ライセンス：10個を超えるネームスペースを管理するには、Astra Controlサブスクリプションが必要です。
- 名前空間：アプリケーションは、Astra Controlを使用して、単一クラスタ上の1つ以上の指定された名前空間内で定義できます。アプリケーションには、同じクラスタ内の複数のネームスペースにまたがるリソースを含めることができます。Astra Controlでは、複数のクラスタ間でアプリケーションを定義する機能はサポートされていません。

- ストレージクラス：ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションをインストールし、アプリケーションのクローンを作成する必要がある場合、クローン処理のターゲットクラスタには、元 々 指定されたストレージクラスが必要です。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。
- * Kubernetes リソース * ： Astra Control で収集されない Kubernetes リソースを使用するアプリケーションには、アプリケーションデータの完全な管理機能がない可能性があります。Astra Control では、次の Kubernetes リソースが収集されます。

ClusterRole	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CronJob	CustomResourceDefinition	CustomResource
DaemonSet	DeploymentConfig	HorizontalPodAutoscaler
Ingress	MutatingWebhook	NetworkPolicy
PersistentVolumeClaim	Pod	PodDisruptionBudget
PodTemplate	ReplicaSet	Role
RoleBinding	Route	Secret
Service	ServiceAccount	StatefulSet
ValidatingWebhook		

サポートされているアプリインストール方法

Astra Control は、次のアプリケーションインストール方法をサポートしています。

- * マニフェストファイル * ： Astra Control は、 kubectl を使用してマニフェストファイルからインストールされたアプリケーションをサポートします。例：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3 * ： Helm を使用してアプリケーションをインストールする場合、 Astra Control には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用してインストールされたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 でインストールされたアプリケーションの管理はサポートされていません。
- オペレータが導入したアプリケーション：Astra Controlは、ネームスペースを対象とした演算子を使用してインストールされたアプリケーションをサポートしています。一般的には、「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイバリュー」アーキテクチャで設計されています。インストールする演算子とアプリケーションは、同じ名前空間を使用する必要があります。このような名前空間を使用するには、演算子の deployment.yaml ファイルを変更する必要があります。

  これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

  - "Apache K8ssandra"

> K8ssandra では、 In Place リストア処理がサポートされます。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Controlでは、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（CockroachDBオペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

クラスタにアプリをインストールします

お先にどうぞ "クラスタが追加されました" Astra Controlを使用すると、アプリケーションをインストールしたり、クラスタ上の既存のアプリケーションを管理したりできます。1つ以上の名前空間にスコープされているすべてのアプリケーションを管理できます。

Astra Controlは、Astra Controlでサポートされているストレージクラス上にストレージがある場合にのみ、ステートフルアプリケーションを管理する。Astra Control Serviceは、Astra Control Provisionerまたは汎用CSIドライバでサポートされるすべてのストレージクラスをサポートします。

- "AKS クラスタのストレージクラスについて学習します"

アプリケーションを定義します

Astra Controlがクラスタ上のネームスペースを検出したら、管理するアプリケーションを定義できます。を選択できます 1つ以上のネームスペースにまたがるアプリケーションを管理します または ネームスペース全体を単一のアプリケーションとして管理。データ保護処理に必要な精度のレベルが重要になります。

Astra Controlを使用すると、階層の両方のレベル（ネームスペースとそのネームスペースまたはスパニングネームスペース内のアプリケーション）を別 々 に管理できますが、いずれか一方を選択することを推奨します。Astra Control で実行したアクションは、ネームスペースレベルとアプリケーションレベルの両方で同時に実行される場合、失敗する可能性があります。

> たとえば、「Maria」に対して、毎週同じ頻度でバックアップを作成するように設定することもできますが、同じネームスペースにある「MariaDB」をバックアップする頻度を高く設定する必要があるとします。これらのニーズに基づいて、アプリケーションを個別に管理する必要があります。また、シングルネームスペースアプリケーションとして管理する必要はありません。

作業を開始する前に

- KubernetesクラスタをAstra Controlに追加。
- クラスタにインストールされているアプリケーションが1つ以上あります。 サポートされているアプリケーションのインストール方法については、こちらをご覧ください。
- Astra Controlに追加したKubernetesクラスタ上の既存のネームスペース。
- （オプション）すべてのにKubernetesラベルを付けます "サポートされるKubernetesリソース"。

ラベルは、 Kubernetes オブジェクトに割り当てて識別できるキーと値のペアです。ラベルを使用すると、 Kubernetes オブジェクトのソート、整理、検索が簡単になります。Kubernetes のラベルの詳細については、 "Kubernetesの公式ドキュメントを参照してください"。

このタスクについて

- 開始する前に、を理解しておく必要があります "標準ネームスペースとシステムネームスペースの管理"。
- Astra Controlのアプリケーションで複数の名前空間を使用する場合は、を検討してください "ネームスペースの制約を持つユーザロールの変更" アプリケーションを定義する前に。
- Astra Control APIを使用してアプリケーションを管理する方法については、を参照してください "Astra の自動化と API に関する情報"。

アプリケーション管理オプション

- [アプリケーションとして管理するリソースを定義します]
- [アプリケーションとして管理するネームスペースを定義します]

アプリケーションとして管理するリソースを定義します

を指定できます "アプリケーションを構成するKubernetesリソース" Astra Controlで管理したい。アプリケーションを定義すると、Kubernetesクラスタの要素を1つのアプリケーションにグループ化できます。このKubernetesリソースの集まりは、ネームスペースとラベル選択条件によって分類されます。

アプリケーションを定義することで、クローン、スナップショット、バックアップなどのAstra Control操作に含めるものをより細かく制御できます。

アプリケーションを定義するときは、保護ポリシーを使用して複数のアプリケーションにKubernetesリソースを含めないようにしてください。Kubernetesリソース上の保護ポリシーが重複していると、原因 のデータが競合する可能性があります。

アプリケーションネームスペースへのクラスタを対象としたリソースの追加の詳細については、こちらをご覧ください。

ネームスペースリソースに関連付けられているクラスタリソースを、自動的に含まれるアストラコントロールに加えてインポートできます。特定のグループ、種類、バージョンのリソースを含むルールを追加し、必要に応じてラベルを付けることができます。この処理は、Astra Controlに自動的に含まれないリソースがある場合などに実行します。

Astra Controlに自動的に含まれる、クラスタを対象としたリソースを除外することはできません。

以下を追加できます `apiVersions` （APIバージョンと組み合わせたグループ）。

リソースの種類	**1**回あたりのバージョン（グループ**+**バージョン）
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1、apiextensions.k8s.io/v1beta1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1、apiextensions.k8s.io/v1beta1
`MutatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	admissionregistration.k8s.io/v1

手順

1. [アプリケーション（Applications）]ページで、[定義（ Define）]を選択します
2. [アプリケーションの定義（* Define application）]ウィンドウで、アプリケーション名を入力します。
3. [**Cluster**]ドロップダウン・リストから、アプリケーションが実行されているクラスタを選択します。
4. 「名前空間」ドロップダウンリストからアプリケーションの名前空間を選択します。

   アプリケーションは、Astra Controlを使用して、単一クラスタ上の1つ以上の指定された名前空間内で定義できます。アプリケーションには、同じクラスタ内の複数のネームスペースにまたがるリソースを含めることができます。Astra Controlでは、複数のクラスタ間でアプリケーションを定義する機能はサポートされていません。

5. （オプション）各ネームスペースにKubernetesリソースのラベルを入力します。ラベルまたはラベルの選択基準（クエリー）を1つ指定できます。

   Kubernetes のラベルの詳細については、 "Kubernetesの公式ドキュメントを参照してください"。

6. （オプション）「名前空間の追加」を選択し、ドロップダウンリストから名前空間を選択して、アプリケーションの名前空間を追加します。
7. （オプション）追加するネームスペースのラベルまたはラベルの選択基準を1つ入力します。
8. （オプション）Astra Controlに自動的に含まれるリソースに加えて、クラスタを対象としたリソースを含めるには、*クラスタを対象とした追加のリソースを含める*をチェックし、次の手順を実行します。

a. 「含めるルールを追加」を選択します。

b. グループ：ドロップダウンリストから、リソースのAPIグループを選択します。

c. *kind *:ドロップダウンリストから'オブジェクトスキーマの名前を選択します

d. バージョン：APIのバージョンを入力します。

e. ラベルセレクタ：必要に応じて、ルールに追加するラベルを指定します。このラベルは、このラベルに一致するリソースのみを取得するために使用します。ラベルを指定しないと、Astra Controlは、そのクラスタに指定されている種類のリソースのすべてのインスタンスを収集します。

f. エントリに基づいて作成されたルールを確認します。

g. 「 * 追加」を選択します。

> クラスタを対象としたリソースルールは必要な数だけ作成できます。[アプリケーションの定義の概要]にルールが表示されます。

9. [* 定義（ Define ）] を選択します

10. [定義（Define *）]を選択した後、必要に応じて他のアプリケーションについても同じ手順を繰り返します。

アプリケーションの定義が完了すると、アプリケーションがに表示されます `Healthy` 「アプリケーション」ページのアプリケーションのリストに表示されます。クローンを作成し、バックアップとスナップショットを作成できるようになりました。

> 追加したアプリケーションの保護列に警告アイコンが表示されている場合は、バックアップされておらず、まだバックアップのスケジュールが設定されていないことを示しています。

> 特定のアプリケーションの詳細を表示するには、アプリケーション名を選択します。

このアプリに追加されたリソースを表示するには、*リソース*タブを選択します。Resource列でリソース名のあとの番号を選択するか、Searchでリソース名を入力して、追加のクラスタを対象としたリソースを確認します。

アプリケーションとして管理するネームスペースを定義します

ネームスペースのリソースをアプリケーションとして定義することで、ネームスペース内のすべてのKubernetesリソースをAstra Control管理に追加できます。この方法は、アプリケーションを個別に定義するよりも望ましい方法です "特定のネームスペース内のすべてのリソースを管理および保護することを意図しています" 同様の方法で、共通の間隔で実行します。

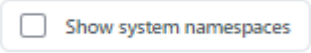
手順

1. クラスタページで、クラスタを選択します。

2. [名前空間]タブを選択します。

3. 管理するアプリケーションリソースを含む名前空間のアクションメニューを選択し、*アプリケーションとして定義*を選択します。

複数のアプリケーションを定義する場合は、名前空間リストから選択し、左上隅の*アクション*ボタンを選択して、*アプリケーションとして定義*を選択します。これにより、個 々のネームスペースに複数のアプリケーションが定義されます。マルチネームスペースアプリケーションについては、を参照してください [アプリケーションとして管理するリソースを定義します]。

[システムネームスペースを表示（Show system Namespaces）]チェックボックスを選択して、アプリケーション管理で通常はデフォルトで使用されないシステムネームスペースを表示します。 

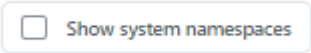
"詳細はこちら"。

プロセスが完了すると'名前空間に関連付けられているアプリケーションが[関連アプリケーション]列に表示されます

システムネームスペースについて教えてください。

Astra Controlは、Kubernetesクラスタ上のシステムネームスペースも検出します。これらのシステムネームスペースはデフォルトでは表示されません。システムアプリケーションリソースのバックアップが必要になることがまれです。

選択したクラスタの[ネームスペース]タブからシステムネームスペースを表示するには、[システムネームスペースを表示]チェックボックスをオンにします。



Astra Control 自体は標準のアプリケーションではなく、「システムアプリケーション」です。Astra Control 自体は管理しないでください。Astra Control 自体は、管理用にデフォルトでは表示されません。

Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護

自動保護ポリシーまたはアドホックベースを使用してスナップショットやバックアップを作成することで、アプリケーションを保護します。Astra の UI またはを使用できます "Astra Control API" アプリを保護します。

の詳細を確認してください "Astra Controlによるデータ保護"。

アプリケーションデータの保護に関連する次のタスクを実行できます。

- [保護ポリシーを設定します]
- Snapshot を作成します
- [バックアップを作成します]
- ONTAP NAS経済性に優れた運用向けのバックアップとリストアを実現
- [変更不可のバックアップの作成]
- Snapshot とバックアップを表示します

- Snapshot を削除します
- [バックアップをキャンセルします]
- [バックアップを削除します]

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。

1 時間に 1 回以上の頻度でバックアップや Snapshot を実行する必要がある場合は、次の方法があります "Astra Control REST API を使用して、スナップショットとバックアップを作成"。

> Write Once Read Many（WORM）バケットに書き換え不能なバックアップを作成する保護ポリシーを定義している場合は、バックアップの保持期間がバケットに設定されている保持期間よりも短くないようにしてください。

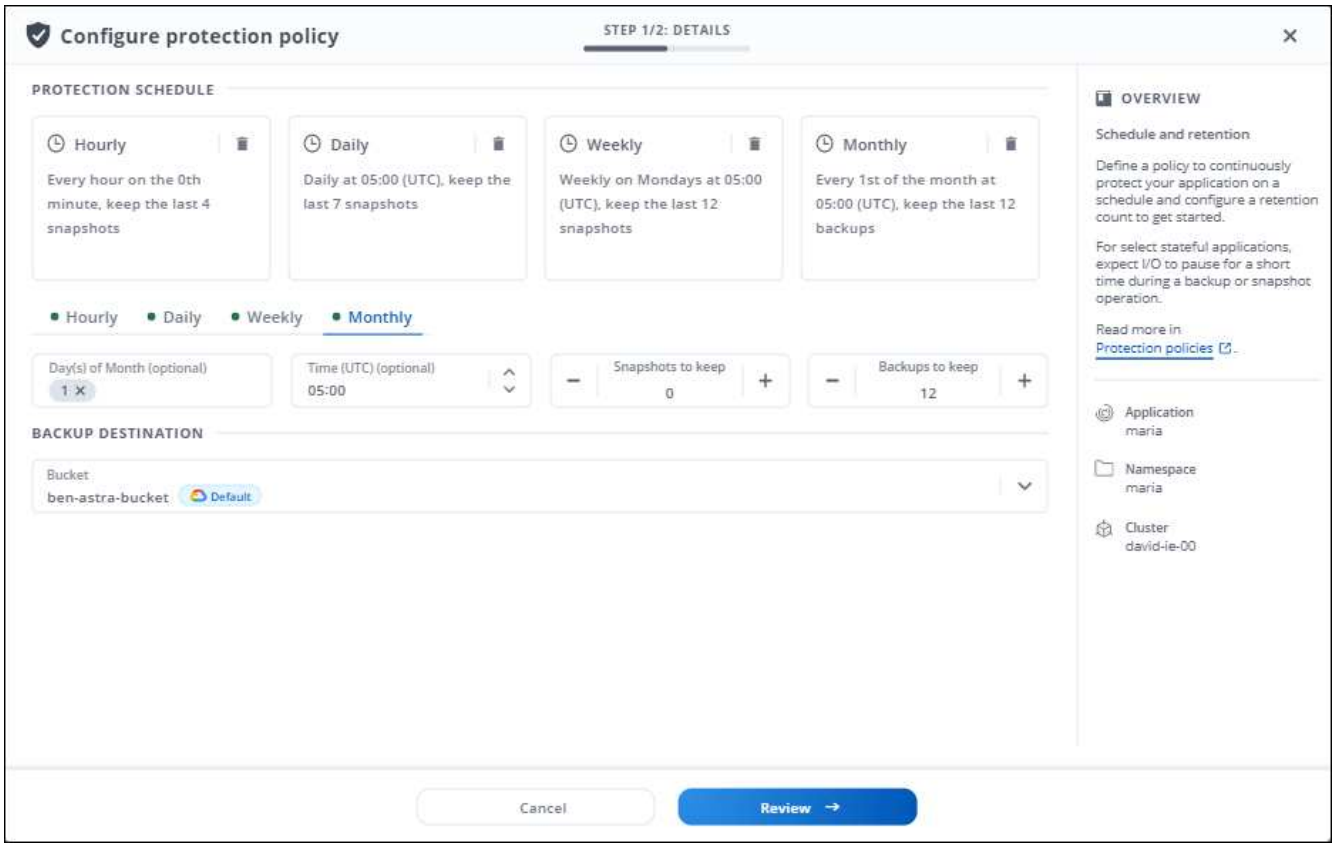
手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. ［ 保護ポリシーの設定 ］ を選択します。
4. 毎時、毎日、毎週、および毎月のスケジュールで保持する Snapshot とバックアップの数を選択して、保護スケジュールを定義します。

   スケジュールは、毎時、毎日、毎週、および毎月の各スケジュールで同時に定義できます。Snapshot とバックアップの保持レベルを設定するまで、スケジュールはアクティブになりません。

   バックアップの保持レベルを設定する際に、バックアップを格納するバケットを選択できます。

   次の例では、 Snapshot とバックアップの保護スケジュールとして、毎時、毎日、毎週、毎月の 4 つを設定します。



5. [* Review （レビュー）] を選択します
6. ［保護ポリシーの設定］を選択します。

結果

Astra Control は、定義したスケジュールと保持ポリシーを使用して、スナップショットとバックアップを作成し、保持することによって、データ保護ポリシーを実装します。

Snapshot を作成します

オンデマンド Snapshot はいつでも作成できます。

このタスクについて

Astra Controlでは、次のドライバでサポートされるストレージクラスを使用したSnapshotの作成がサポートされます。

- `ontap-nas`
- `ontap-san`
- `ontap-san-economy`

> アプリケーションがでサポートされるストレージクラスを使用している場合 `ontap-nas-economy` ドライバ、スナップショットを作成できません。スナップショットには代替のストレージクラスを使用します。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。

2. 目的のアプリケーションの * アクション * 列のオプションメニューから、 * スナップショット * を選択します。
3. スナップショットの名前をカスタマイズし、*次へ*を選択します。
4. Snapshot の概要を確認し、「 * Snapshot * 」を選択します。

結果

スナップショットプロセスが開始されます。スナップショットは'ステータスが* Healthy である場合に成功します（ Data protection **>** Snapshots ページの State *列）

バックアップを作成します

アプリケーションはいつでもバックアップできます。

> Azure NetApp Files ストレージでホストされているアプリケーションをバックアップするときは、ストレージスペースがどのように処理されるかに注意してください。を参照してください "アプリケーションのバックアップ" を参照してください。

> Astra Controlでは、次のドライバでサポートされるストレージクラスを使用したバックアップの作成がサポートされます。
>
> - `ontap-nas`
> - `ontap-nas-economy`
> - `ontap-san`
> - `ontap-san-economy`

このタスクについて

Astra Controlのバケットで使用可能な容量が報告されません。Astra Controlで管理されるアプリケーションをバックアップまたはクローニングする前に、該当するストレージ管理システムでバケット情報を確認してください。

アプリケーションがでサポートされるストレージクラスを使用している場合 `ontap-nas-economy` 運転手、あなたがする必要があります バックアップとリストアの有効化 機能性：次を定義したことを確認してください： `backendType` のパラメータ "Kubernetesストレージオブジェクト" を使用します `ontap-nas-economy` 保護処理を実行する前に

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの*アクション*列のオプションメニューから、*バックアップ*を選択します。
3. バックアップ名をカスタマイズする。
4. 既存のスナップショットからアプリケーションをバックアップするかどうかを選択します。このオプションを選択すると、既存の Snapshot のリストから選択できます。
5. ストレージバケットのリストから、バックアップのデスティネーションバケットを選択します。
6. 「 * 次へ * 」を選択します。
7. バックアップの概要を確認し、「バックアップ」を選択します。

結果

Astra Control ：アプリケーションのバックアップを作成

- ネットワークに障害が発生している場合や、処理速度が異常に遅い場合は、バックアップ処理がタイムアウトする可能性があります。その結果、バックアップは失敗します。
- 実行中のバックアップをキャンセルする必要がある場合は、の手順に従ってください [バックアップをキャンセルします]。バックアップを削除するには、完了するまで待ってから、の手順を実行します [バックアップを削除します]。
- データ保護処理（クローン、バックアップ、リストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、新しいボリュームのサイズが UI に表示されるまでに最大 20 分かかります。データ保護処理にかかる時間は数分です。また、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

ONTAP NAS経済性に優れた運用向けのバックアップとリストアを実現

Astra Control Provisionerは、バックアップとリストアの機能を提供します。この機能は、 `ontap-nas-economy` ストレージクラス。

作業を開始する前に

- Astra Control ProvisionerまたはAstra Tridentを有効にしておきます。
- Astra Controlでアプリケーションを定義しておきます。この手順を完了するまで、このアプリケーションの保護機能は制限されます。
- これで完了です `ontap-nas-economy` ストレージバックエンドのデフォルトのストレージクラスとして選択されています。

構成手順用に展開

1. ONTAPストレージバックエンドで次の手順を実行します。

   a. をホストしているSVMを検索します。 `ontap-nas-economy`-アプリケーションのボリュームベース。

   b. ボリュームを作成するONTAPに接続されている端末にログインします。

   c. SVMのSnapshotディレクトリを非表示にします。

   > この変更はSVM全体に影響します。非表示のディレクトリには引き続きアクセスできます。

```
nfs modify -vserver <svm name> -v3-hide-snapshot enabled
```

+

> ONTAPストレージバックエンドのsnapshotディレクトリが非表示になっていることを確認します。このディレクトリを非表示にしないと、アプリケーション（特にNFSv3を使用している場合）へのアクセスが失われる可能性があります。

2. Astra Control ProvisionerまたはAstra Tridentで次の手順を実行します。

   a. ontap-nas-economyベースでアプリケーションに関連付けられている各PVのsnapshotディレクトリを有効にします。

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true --pool
-level=true -n trident
```

   b. 関連付けられている各PVに対してSnapshotディレクトリが有効になっていることを確認します。

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep
snapshotDir
```

   対応：

```
snapshotDirectory: "true"
```

3. Astra Controlで、関連付けられているSnapshotディレクトリをすべて有効にしたあとにアプリケーションを更新し、Astra Controlが変更された値を認識するようにします。

結果

Astra Controlを使用して、アプリケーションのバックアップとリストアを実行できるようになります。

各PVCは、他のアプリケーションでバックアップおよびリストアに使用することもできます。

変更不可のバックアップの作成

変更不可のバックアップは、バックアップを格納するバケットの保持ポリシーで禁止されているかぎり、変更、削除、上書きすることはできません。保持ポリシーが設定されたバケットにアプリケーションをバックアップすることで、変更不可のバックアップを作成できます。を参照してください "データ保護" を参照してください。

作業を開始する前に

保持ポリシーを使用してデスティネーションバケットを設定する必要があります。その方法は、使用するストレージプロバイダによって異なります。詳細については、ストレージプロバイダのドキュメントを参照してください。

- * Amazon Web Services *： "バケットの作成時にS3オブジェクトロックを有効にし、デフォルトの保持モードを「governance」にデフォルトの保持期間を設定する"。
- * Google Cloud *： "保持ポリシーを使用してバケットを設定し、保持期間を指定する"。
- * Microsoft Azure *： "コンテナレベルのスコープで時間ベースの保持ポリシーを使用してBLOBストレージバケットを構成する"。
- * NetApp StorageGRID *： "バケットの作成時にS3オブジェクトロックを有効にし、デフォルトの保持モードを「compliance」にデフォルトの保持期間を設定する"。

> Astra Controlのバケットで使用可能な容量が報告されません。Astra Controlで管理されるアプリケーションをバックアップまたはクローニングする前に、該当するストレージ管理システムでバケット情報を確認してください。

> アプリケーションがでサポートされるストレージクラスを使用している場合 `ontap-nas-economy` ドライバ。を定義していることを確認してください `backendType` のパラメータ "Kubernetesストレージオブジェクト" を使用します `ontap-nas-economy` 保護処理を実行する前に

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。
2. 目的のアプリケーションの*アクション*列のオプションメニューから、*バックアップ*を選択します。
3. バックアップ名をカスタマイズする。
4. 既存のスナップショットからアプリケーションをバックアップするかどうかを選択します。このオプションを選択すると、既存の Snapshot のリストから選択できます。
5. ストレージバケットのリストから、バックアップのデスティネーションバケットを選択します。Write Once Read Many（WORM）バケット名の横にステータスが「Locked」と表示されます。

   > バケットのタイプがサポートされていない場合は、バケットにカーソルを合わせるか選択すると表示されます。

6. 「 * 次へ * 」を選択します。
7. バックアップの概要を確認し、「バックアップ」を選択します。

結果

Astra Controlがアプリケーションの変更不可のバックアップを作成

- ネットワークに障害が発生している場合や、処理速度が異常に遅い場合は、バックアップ処理がタイムアウトする可能性があります。その結果、バックアップは失敗します。
- 同じアプリケーションの書き換え不能な2つのバックアップを同じバケットに同時に作成しようとすると、Astra Controlによって2つ目のバックアップが開始されなくなります。最初のバックアップが完了してから、別のバックアップを開始してください。
- 実行中の変更不可のバックアップはキャンセルできません。
- データ保護処理（クローン、バックアップ、リストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、新しいボリュームのサイズが UI に表示されるまでに最大 20 分かかります。データ保護処理にかかる時間は数分です。また、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

Snapshot とバックアップを表示します

アプリケーションのスナップショットとバックアップは、 [データ保護（ Data Protection ）] タブで表示できます。

変更不可のバックアップのステータスは、使用しているバケットの横に「Locked」と表示されます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。

   デフォルトでは、 Snapshot が表示されます。

3. バックアップのリストを参照するには、「* Backups」を選択します。

Snapshot を削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドの Snapshot を削除します。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 目的のスナップショットの * アクション * 列のオプションメニューから、 * スナップショットの削除 * を選択します。
4. 削除を確認するために「 delete 」と入力し、「 * はい、 Snapshot を削除します * 」を選択します。

結果

Astra Control がスナップショットを削除します。

バックアップをキャンセルします

実行中のバックアップをキャンセルすることができます。

> バックアップをキャンセルするには、バックアップが実行されている必要があります `Running` 状態。にあるバックアップはキャンセルできません `Pending` 状態。

> 実行中の変更不可のバックアップはキャンセルできません。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 「 * Backups * 」を選択します。
4. 目的のバックアップの[アクション（* Actions ）]列の[オプション（**Options**）]メニューから、[*キャンセル（* Cancel *）]を選択します。
5. 処理を確認するために「CANCEL」と入力し、「* Yes、cancel backup *」を選択します。

バックアップを削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドのバックアップを削除します。

> 実行中のバックアップをキャンセルする必要がある場合は、の手順に従ってください [バックアップをキャンセルします]。バックアップを削除するには、完了するまで待ってから、次の手順を実行します。

> 保持期間が終了する前に変更不可のバックアップを削除することはできません。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. [* データ保護 *] を選択します。
3. 「 * Backups * 」を選択します。
4. 目的のバックアップの [* アクション *] 列の [オプション] メニューから、 [* バックアップの削除 *] を選択します。
5. 削除を確認するために「 delete 」と入力し、「 * はい、バックアップを削除 * 」を選択します。

結果

Astra Control がバックアップを削除する。

アプリケーションのリストア

Astra Control を使用すると、スナップショットまたはバックアップからアプリケーションをリストアできます。同じクラスタにアプリケーションをリストアする場合、既存の Snapshot からのリストアは高速です。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" アプリを復元するには、

> リストアまたはクローン処理のあとに実行される実行フックにネームスペースフィルタを追加し、リストアまたはクローンのソースとデスティネーションが異なるネームスペースにある場合、ネームスペースフィルタはデスティネーションネームスペースにのみ適用されます。

作業を開始する前に

- 最初にアプリケーションを保護する:アプリケーションを復元する前に、アプリケーションのスナップショットまたはバックアップを作成することを強くお勧めします。これにより、リストアに失敗した場合に、スナップショットまたはバックアップからクローンを作成できます。
- デスティネーションボリュームの確認：別のストレージクラスにリストアする場合は、ストレージクラスで同じ永続ボリュームアクセスモード（ReadWriteManyなど）が使用されていることを確認してください。デスティネーションの永続ボリュームアクセスモードが異なると、リストア処理は失敗します。たとえば、ソースの永続ボリュームがRWXアクセスモードを使用している場合は、Azure Managed Disks、AWS EBS、Google Persistent Disk、など、RWXを提供できないデスティネーションストレージクラスを選択します `ontap-san`を指定すると、リストア処理は失敗します。原因は失敗します。永続ボリュームのアクセスモードの詳細については、を参照してください "Kubernetes" ドキュメント
- 必要なスペースを確保するための計画：NetApp ONTAP ストレージを使用するアプリケーションのインプレースリストアを実行すると、リストアしたアプリケーションで使用されるスペースが2倍になることがあります。In Placeリストアを実行したあとに、リストアしたアプリケーションから不要なSnapshotを削除して、ストレージスペースを解放します。
- サポートされるストレージクラスドライバ：Astra Controlでは、次のドライバに基づくストレージクラスを使用したバックアップのリストアがサポートされます。
  - `ontap-nas`
  - `ontap-nas-economy`
  - `ontap-san`
  - `ontap-san-economy`
- （**ontap-nas-economy**ドライバのみ）バックアップとリストア： `ontap-nas-economy` ドライバを使用して、 "ONTAPストレージバックエンドのSnapshotディレクトリが非表示になっている"。このディレクトリを非表示にしないと、アプリケーション（特にNFSv3を使用している場合）へのアクセスが失われる可能性があります。

> リソースを共有するアプリケーションでIn Placeリストア処理を実行すると、予期しない結果が生じる可能性があります。アプリケーション間で共有されているリソースは、いずれかのアプリケーションでインプレースリストアが実行されると置き換えられます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. [オプション]メニューの[操作]列で、*[リストア]*を選択します。
3. リストアタイプを選択します。
   - 元のネームスペースにリストア：この手順 を使用して、アプリケーションを元のクラスタにインプレースでリストアします。
     i. アプリをインプレースで復元するために使用するスナップショットまたはバックアップを選択します。これにより、アプリは以前のバージョンに戻ります。
     ii. 「 * 次へ * 」を選択します。

> 以前に削除したネームスペースにリストアすると、同じ名前の新しいネームスペースがリストアプロセスで作成されます。以前に削除したネームスペースでアプリケーションを管理する権限を持つユーザは、新しく作成したネームスペースに手動で権限を復元する必要があります。

- 新しい名前空間に復元：この手順 を使用して、アプリを別のクラスタまたはソースとは異なる名前空間で別のクラスタに復元します。この手順を使用して、アプリケーションを別のストレージクラスに移行することもできます。
  i. 復元されたアプリの名前を指定します。
  ii. リストアするアプリケーションのデスティネーションクラスタを選択します。
  iii. アプリケーションに関連付けられている各ソースネームスペースのデスティネーションネームスペースを入力します。

  > Astra Controlは、このリストアオプションの一部として新しいデスティネーションネームスペースを作成します。指定するデスティネーションネームスペースがデスティネーションクラスタに存在していないことを確認してください。

  iv. 「 * 次へ * 」を選択します。
  v. アプリの復元に使用するスナップショットまたはバックアップを選択します。
  vi. 「 * 次へ * 」を選択します。
  vii. 次のいずれかを選択します。
    - 元のストレージクラスを使用してリストア：ターゲットクラスタに存在しない場合を除き、元々 関連付けられていたストレージクラスがアプリケーションで使用されます。この場合、クラスタのデフォルトのストレージクラスが使用されます。
    - 別のストレージクラスを使用したリストア：ターゲットクラスタに存在するストレージクラスを選択してください。元 々 関連付けられていたストレージクラスに関係なく、すべてのアプリケーションボリュームが、リストアの一環としてこの別のストレージクラスに移動されます。
  viii. 「 * 次へ * 」を選択します。

4. フィルタするリソースを選択：
   - すべてのリソースを復元：元のアプリケーションに関連付けられているすべてのリソースを復元します。
   - リソースのフィルタ:元のアプリケーションリソースのサブセットを復元するルールを指定します。
     i. リストアされたアプリケーションにリソースを含めるか除外するかを選択します。
     ii. または[除外ルールを追加]*のいずれかを選択し、アプリケーションのリストア時に正しいリソースをフィルタするようにルールを設定します。設定が正しくなるまで、ルールを編集したり削除したり、ルールを再度作成したりすることができます。

     > includeルールとexcludeルールの設定については、を参照してください [アプリケーションのリストア中にリソースをフィルタリングします]。

5. 「 * 次へ * 」を選択します。
6. リストア処理の詳細をよく確認し、プロンプトが表示されたら「restore」と入力して*[リストア]*を選択します。

結果

Astra Control は、指定した情報に基づいてアプリケーションを復元します。アプリケーションをインプレースでリストアした場合、既存の永続ボリュームのコンテンツが、リストアしたアプリケーションの永続ボリュームのコンテンツに置き換えられます。

> データ保護処理（クローン、バックアップ、またはリストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、Web UIに新しいボリュームサイズが表示されるまでに最大20分かかります。データ保護処理にかかる時間は数分です。また、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

> ネームスペースの名前/ IDまたはネームスペースのラベルでネームスペースの制約を受けているメンバーユーザは、同じクラスタの新しいネームスペース、または組織のアカウントに含まれる他のクラスタにアプリケーションをクローニングまたはリストアできます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローン処理またはリストア処理で新しいネームスペースが作成されたあと、アカウントの管理者/所有者はメンバーユーザアカウントを編集し、影響を受けるユーザのロールの制約を更新して、新しいネームスペースへのアクセスを許可できます。

アプリケーションのリストア中にリソースをフィルタリングします

にフィルタルールを追加できます "リストア" リストアされたアプリケーションに含める、またはリストアされたアプリケーションから除外する既存のアプリケーションリソースを指定する処理。指定した名前空間、ラベル、またはGVK（GroupVersionKind）に基づいて、リソースを含めたり除外したりできます。

対象と除外のシナリオについて詳しくは、こちらをご覧ください

- 元のネームスペースを使用する包含ルールを選択した場合（インプレースリストア）：ルールで定義した既存のアプリケーションリソースは削除され、リストアに使用する選択したSnapshotまたはバックアップのリソースで置き換えられます。includeルールで指定しないリソースは変更されません。
- 新しい名前空間を持つ**include**ルールを選択した場合：このルールを使用して、リストアされたアプリケーションで使用する特定のリソースを選択します。対象ルールに指定しないリソースは、リストアされたアプリケーションには含まれません。
- 元のネームスペースを含む除外ルールを選択した場合（インプレースリストア）：除外するように指定したリソースはリストアされず、変更されません。除外するように指定しないリソースは、スナップショットまたはバックアップからリストアされます。対応するStatefulSetがフィルタリングされたリソースに含まれている場合、永続ボリューム上のすべてのデータが削除されて再作成されます。
- 新しい名前空間を持つ除外ルールを選択した場合:このルールを使用して、リストアされたアプリケーションから削除する特定のリソースを選択します。除外するように指定しないリソースは、スナップショットまたはバックアップからリストアされます。

ルールには、includeまたはexcludeタイプがあります。リソースの包含と除外を組み合わせたルールは使用できません。

手順

1. リソースをフィルタするように選択し、[アプリケーションのリストア]ウィザードで[含める]または[除外するルールを追加する]を選択したら、*[除外するルールを追加する]*を選択します。

Astra Controlで自動的に追加されるクラスタ対象のリソースを除外することはできません。

2. フィルタルールを設定します。

ネームスペース、ラベル、またはGVKを少なくとも1つ指定する必要があります。フィルタルールを適用したあとに保持するリソースがあれば、リストアしたアプリケーションを正常な状態に保つのに十分であることを確認してください。

a. ルールの特定のネームスペースを選択します。選択しない場合は、すべての名前空間がフィルタで使用されます。

アプリケーションに複数のネームスペースが含まれていた場合、新しいネームスペースにリストアすると、リソースが含まれていなくてもすべてのネームスペースが作成されます。

b. （オプション）リソース名を入力します。

c. （任意）ラベルセレクタ：を含めます "ラベルセレクタ" をクリックしてルールに追加します。ラベルセレクタは、選択したラベルに一致するリソースのみをフィルタリングするために使用されます。

d. （オプション）[Use GVK (GroupVersionKind) set]を選択してリソースをフィルタリング*し、追加のフィルタリングオプションを指定します。

GVKフィルタを使用する場合は、バージョンと種類を指定する必要があります。

i. （オプション）* Group *：ドロップダウンリストからKubernetes APIグループを選択します。

ii. 種類：ドロップダウンリストから、フィルタで使用するKubernetesリソースタイプのオブジェクトスキーマを選択します。

iii. バージョン：Kubernetes APIのバージョンを選択します。

3. エントリに基づいて作成されたルールを確認します。

4. 「* 追加」を選択します。

ルールを含むリソースと除外するリソースは必要なだけ作成できます。処理を開始する前に、リストアアプリケーションの概要にルールが表示されます。

アプリケーションのクローン作成と移行

既存のアプリケーションをクローニングして、同じKubernetesクラスタまたは別のクラスタに重複するアプリケーションを作成できます。Astra Control でアプリケーションをクローニングすると、アプリケーション構成と永続的ストレージのクローンが作成されます。

Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとストレージを移動する必要がある場合は、クローニングが役立ちます。たとえば、 CI / CD パイプラインや Kubernetes ネームスペース間でワークロードを移動できます。

> リストアまたはクローン処理のあとに実行される実行フックにネームスペースフィルタを追加し、リストアまたはクローンのソースとデスティネーションが異なるネームスペースにある場合、ネームスペースフィルタはデスティネーションネームスペースにのみ適用されます。

作業を開始する前に

- デスティネーションボリュームを確認：別のストレージクラスにクローニングする場合は、ストレージクラスで同じ永続ボリュームアクセスモード（ReadWriteManyなど）が使用されていることを確認してください。デスティネーションの永続的ボリュームのアクセスモードが異なると、クローニング処理は失敗します。たとえば、ソースの永続ボリュームがRWXアクセスモードを使用している場合は、Azure Managed Disks、AWS EBS、Google Persistent Disk、など、RWXを提供できないデスティネーションストレージクラスを選択します `ontap-san`を指定すると、クローン処理は失敗します。原因は失敗します。永続ボリュームのアクセスモードの詳細については、を参照してください "Kubernetes" ドキュメント
- アプリケーションを別のクラスタにクローニングするには、ソースクラスタを含むクラウドインスタンスのデフォルトバケットが割り当てられていることを確認する必要があります。ソースクラウドインスタンスにデフォルトのバケットセットがないと、クラスタ間のクローニング処理は失敗します。
- クローン処理中に、IngressClassリソースまたはwebhookを必要とするアプリケーションが正常に機能するためには、これらのリソースがデスティネーションクラスタですでに定義されていない必要があります。

クローンの制限事項

- 明示的なストレージクラス：ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを導入し、そのアプリケーションのクローンを作成する必要がある場合、ターゲットクラスタには元 々 指定されたストレージクラスが必要です。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。
- * ontap-nas-economy-basedアプリケーション*：アプリケーションのストレージクラスが `ontap-nas-economy` ドライバ。ただし、 "ONTAP NAS経済性に優れた運用向けのバックアップとリストアを実現"。
- クローンとユーザーの制約：名前空間の名前/ IDまたは名前空間のラベルによって名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、同じクラスタ上の新しい名前空間、または組織のアカウント内の他の任意のクラスタに対して、アプリケーションのクローンまたはリストアを実行できます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローン処理またはリストア処理で新しいネームスペースが作成されたあと、アカウントの管理者/所有者はメンバーユーザアカウントを編集し、影響を受けるユーザのロールの制約を更新して、新しいネームスペースへのアクセスを許可できます。
- クローンはデフォルトバケットを使用：
  - アプリケーションのバックアップやアプリケーションのリストア中に、使用するバケットを指定できます。クラスタ間でクローニングする場合、デフォルトバケットを指定する必要がありますが、同じクラスタ内でクローニングする場合、バケットの指定は任意です。
  - クラスタ間でクローニングする場合、クローン処理のソースクラスタを含むクラウドインスタンスには、デフォルトのバケットセットが必要です。
  - クローンのバケットを変更するオプションはありません。どのバケットを使用するかを制御する必要がある場合は、どちらかを選択できます "バケットのデフォルト設定を変更する" または、を実行します "バックアップ" その後にを押します "リストア" 個別。
- * Jenkins CI*を使用：オペレータがデプロイしたJenkins CIのインスタンスをクローニングする場合は、永続データを手動で復元する必要があります。これは、アプリケーションの展開モデルの制限事項です。

手順

1. 「 * アプリケーション * 」を選択します。

2. 次のいずれかを実行します。
    - 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列で [オプション（ Options ）] メニューを選択します。
    - 目的のアプリケーションの名前を選択し、ページの右上にあるステータスドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * Clone * 」を選択します。
4. クローンの詳細を指定します。
    - 名前を入力します。
    - クローンのデスティネーションクラスタを選択してください。
    - クローンのデスティネーションネームスペースを入力してください。アプリケーションに関連付けられている各ソースネームスペースは、デスティネーションネームスペースにマッピングされます。

    > Astra Controlでは、クローニング処理の一環として新しいデスティネーションネームスペースが作成されます。指定するデスティネーションネームスペースがデスティネーションクラスタに存在していないことを確認してください。

    - 「 * 次へ * 」を選択します。
    - アプリケーションに関連付けられている元のストレージクラスを保持するか、別のストレージクラスを選択します。

    > アプリケーションのストレージクラスをネイティブクラウドプロバイダのストレージクラスまたはサポートされているその他のストレージクラスに移行したり、 `ontap-nas-economy` をバックアップされたストレージクラスに追加します `ontap-nas` を使用するか、から作成されたストレージクラスを含む別のクラスタにアプリケーションをコピーします `ontap-nas-economy` ドライバ。

> 別のストレージクラスを選択し、このストレージクラスがリストア時に存在しない場合は、エラーが返されます。

5. 「 * 次へ * 」を選択します。
6. クローンに関する情報を確認し、* Clone *を選択します。

結果

Astra Controlは、入力した情報に基づいてアプリケーションをクローニングします。新しいアプリケーションクローンがに含まれている場合、クローニング処理は成功します `Healthy` 「アプリケーション」ページで説明します。

クローン処理またはリストア処理で新しいネームスペースが作成されたあと、アカウントの管理者/所有者はメンバーユーザアカウントを編集し、影響を受けるユーザのロールの制約を更新して、新しいネームスペースへのアクセスを許可できます。

アプリケーション実行フックを管理します

実行フックは、管理対象アプリケーションのデータ保護操作と組み合わせて実行するように構成できるカスタムアクションです。たとえば、データベースアプリケーションが

ある場合、実行フックを使用して、スナップショットの前にすべてのデータベーストランザクションを一時停止し、スナップショットの完了後にトランザクションを再開できます。これにより、アプリケーションと整合性のある Snapshot を作成できます。

実行フックのタイプ

Astra Control Serviceでは、実行可能なタイミングに基づいて、次のタイプの実行フックがサポートされます。

- Snapshot前
- Snapshot後
- バックアップ前
- バックアップ後
- リストア後のPOSTコマンドです

実行フックフィルタ

アプリケーションに実行フックを追加または編集するときに、実行フックにフィルタを追加して、フックが一致するコンテナを管理できます。フィルタは、すべてのコンテナで同じコンテナイメージを使用し、各イメージを別の目的（Elasticsearchなど）に使用するアプリケーションに便利です。フィルタを使用すると、一部の同一コンテナで実行フックが実行されるシナリオを作成できます。1つの実行フックに対して複数のフィルタを作成すると、それらは論理AND演算子と結合されます。実行フックごとに最大10個のアクティブフィルタを使用できます。

実行フックに追加する各フィルタは、正規表現を使用してクラスタ内のコンテナを照合します。フックがコンテナと一致すると、そのコンテナに関連付けられたスクリプトがフックによって実行されます。フィルタの正規表現では、正規表現2（RE2）構文を使用します。この構文では、一致リストからコンテナを除外するフィルタの作成はサポートされていません。実行フックフィルタの正規表現でAstra Controlがサポートする構文については、を参照してください "正規表現2（RE2）構文のサポート"。

> リストアまたはクローン処理のあとに実行される実行フックにネームスペースフィルタを追加し、リストアまたはクローンのソースとデスティネーションが異なるネームスペースにある場合、ネームスペースフィルタはデスティネーションネームスペースにのみ適用されます。

カスタム実行フックに関する重要な注意事項

アプリケーションの実行フックを計画するときは、次の点を考慮してください。

> 実行フックは、実行中のアプリケーションの機能を低下させたり、完全に無効にしたりすることが多いため、カスタム実行フックの実行時間を最小限に抑えるようにしてください。
> 実行フックが関連付けられている状態でバックアップまたはスナップショット操作を開始した後'キャンセルした場合でも'バックアップまたはスナップショット操作がすでに開始されていればフックは実行できますつまり、バックアップ後の実行フックで使用されるロジックは、バックアップが完了したとは見なされません。

- 新しいAstra Control環境では、実行フック機能はデフォルトで無効になっています。
  - 実行フックを使用する前に、実行フック機能を有効にする必要があります。
  - 所有者ユーザまたは管理者ユーザは、現在のAstra Controlアカウントで定義されているすべてのユー

ザの実行フック機能を有効または無効にできます。を参照してください [実行フック機能を有効にする] および [実行フック機能を無効にする] 手順については、を参照し

  - 機能の有効化ステータスは、Astra Controlのアップグレード中も維持されます。

- 実行フックは、スクリプトを使用してアクションを実行する必要があります。多くの実行フックは、同じスクリプトを参照できます。
- Astra Controlでは、実行フックが実行可能なシェルスクリプトの形式で記述されるようにするスクリプトが必要です。
- スクリプトのサイズは96KBに制限されています。
- Astra Controlは、実行フックの設定と一致条件を使用して、スナップショット、バックアップ、または復元操作に適用できるフックを決定します。
- 実行フックの障害はすべて'ソフトな障害ですフックが失敗しても'他のフックとデータ保護操作は試行されますただし、フックが失敗すると、 * アクティビティ * ページイベントログに警告イベントが記録されます。
- 実行フックを作成、編集、または削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member 権限を持つユーザーである必要があります。
- 実行フックの実行に 25 分以上かかる場合 ' フックは失敗し ' 戻りコードが N/A のイベント・ログ・エントリが作成されます該当する Snapshot はタイムアウトして失敗とマークされ、タイムアウトを通知するイベントログエントリが生成されます。
- アドホックデータ保護操作の場合、すべてのフックイベントが生成され、*アクティビティ*ページイベントログに保存されます。ただし、スケジュールされたデータ保護処理については、フック障害イベントだけがイベントログに記録されます（スケジュールされたデータ保護処理自体によって生成されたイベントは記録されたままです）。

実行順序

データ保護操作を実行すると、実行フックイベントが次の順序で実行されます。

1. 適用可能なカスタムプリオペレーション実行フックは、適切なコンテナで実行されます。カスタムのプリオペレーションフックは必要なだけ作成して実行できますが、操作前のこれらのフックの実行順序は保証も構成もされていません。
2. データ保護処理が実行されます。
3. 適用可能なカスタムポストオペレーション実行フックは、適切なコンテナで実行されます。必要な数のカスタムポストオペレーションフックを作成して実行できますが、操作後のこれらのフックの実行順序は保証されず、設定もできません。

同じ種類の実行フック（スナップショット前など）を複数作成する場合、これらのフックの実行順序は保証されません。ただし、異なるタイプのフックの実行順序は保証されています。たとえば、すべての異なるタイプのフックを持つ構成の実行順序は次のようになります。

1. 予備フックが実行されます
2. スナップショット前フックが実行されます
3. スナップショット後フックが実行されます
4. バックアップ後のフックが実行されます
5. 復元後のフックが実行されます

シナリオ番号2のこの設定の例は、の表を参照してください [フックが実行されるかどうかを確認します]。

> 本番環境で実行スクリプトを有効にする前に、必ず実行フックスクリプトをテストしてください。'kubectl exec' コマンドを使用すると、スクリプトを簡単にテストできます。本番環境で実行フックを有効にしたら、作成されたSnapshotとバックアップをテストして整合性があることを確認します。これを行うには、アプリケーションを一時的なネームスペースにクローニングし、スナップショットまたはバックアップをリストアしてから、アプリケーションをテストします。

フックが実行されるかどうかを確認します

次の表を使用して、アプリケーションでカスタム実行フックが実行されるかどうかを判断します。

アプリケーションの高レベルの処理は、すべてスナップショット、バックアップ、またはリストアの基本的な処理のいずれかを実行することで構成されることに注意してください。シナリオによっては、クローニング処理はこれらの処理のさまざまな組み合わせで構成されるため、クローン処理を実行する実行フックはさまざまです。

In Placeリストア処理では既存のSnapshotまたはバックアップが必要になるため、これらの処理ではSnapshotまたはバックアップフックは実行されません。

> 開始してスナップショットを含むバックアップをキャンセルし'実行フックが関連付けられている場合は'一部のフックが実行され'ほかのフックが実行されないことがありますつまり、バックアップ後の実行フックでは、バックアップが完了したとは判断できません。キャンセルしたバックアップに関連する実行フックがある場合は、次の点に注意してください。
>
> - バックアップ前およびバックアップ後のフックは常に実行されます。
> - バックアップに新しいスナップショットが含まれており'スナップショットが開始されている場合は'スナップショット前フックとスナップショット後フックが実行されます
> - スナップショットの開始前にバックアップがキャンセルされた場合は'スナップショット前フックとスナップショット後フックは実行されません

シナリオ（**Scenario**）	操作	既存の**Snapshot**	既存のバックアップ	ネームスペース	クラスタ	スナップショットフックが実行されます	バックアップフックが実行されます	フックを元に戻します
1.	クローン	N	N	新規	同じ	Y	N	Y
2.	クローン	N	N	新規	違う	Y	Y	Y
3.	クローンまたはリストア	Y	N	新規	同じ	N	N	Y
4.	クローンまたはリストア	N	Y	新規	同じ	N	N	Y
5.	クローンまたはリストア	Y	N	新規	違う	N	N	Y

シナリオ（**Scenario**）	操作	既存の**Snapshot**	既存のバックアップ	ネームスペース	クラスタ	スナップショットフックが実行されます	バックアップフックが実行されます	フックを元に戻します
6.	クローンまたはリストア	N	Y	新規	違う	N	N	Y
7.	リストア	Y	N	既存	同じ	N	N	Y
8.	リストア	N	Y	既存	同じ	N	N	Y
9.	スナップショット	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	Y	該当なし	該当なし
10.	バックアップ	N	該当なし	該当なし	該当なし	Y	Y	該当なし
11.	バックアップ	Y	該当なし	該当なし	該当なし	N	N	該当なし

実行フックの例

にアクセスします "NetApp Verda GitHubプロジェクト" Apache CassandraやElasticsearchなどの一般的なアプリケーションの実行フックをダウンロードします。また、独自のカスタム実行フックを構築するための例やアイデアを得ることもできます。

実行フック機能を有効にする

所有者または管理者ユーザーの場合は、実行フック機能を有効にできます。この機能を有効にすると、このAstra Controlアカウントで定義されているすべてのユーザが実行フックを使用して、既存の実行フックとフックスクリプトを表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」に移動し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. *実行フックを有効にする*を選択します。

   アカウント>*機能設定*タブが表示されます。

4. Execution Hooks*ペインで、設定メニューを選択します。
5. [有効] を選択します。
6. 表示されるセキュリティ警告を確認します。
7. [はい、実行フックを有効にする]*を選択します。

実行フック機能を無効にする

所有者または管理者ユーザは、このAstra Controlアカウントで定義されているすべてのユーザに対して実行フック機能を無効にすることができます。実行フック機能を無効にする前に、既存の実行フックをすべて削除する必要があります。を参照してください [実行フックを削除します] 既存の実行フックを削除する手順につい

ては、を参照してください。

手順

1. に移動し、[機能設定]*タブを選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. Execution Hooks*ペインで、設定メニューを選択します。
4. [**Disable**] を選択します。
5. 表示される警告を確認します。
6. を入力します `disable` をクリックして、すべてのユーザに対してこの機能を無効にすることを確認します。
7. [はい、無効にする]*を選択します。

既存の実行フックを表示します

アプリケーションの既存のカスタム実行フックを表示できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」に移動し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。

   有効または無効になっているすべての実行フックを結果リストに表示できます。フックのステータス、一致するコンテナの数、作成時間、および実行時間（プリ/ポストオペレーション）を確認できます。を選択できます + アイコンをクリックして、実行するコンテナのリストを展開します。このアプリケーションの実行フックに関連するイベントログを表示するには、*アクティビティ*タブに移動します。

既存のスクリプトを表示します

アップロードされた既存のスクリプトを表示できます。このページでは、使用中のスクリプトと、使用中のフックを確認することもできます。

手順

1. 「アカウント」に移動します。
2. [スクリプト]タブを選択します。

   このページには、アップロードされた既存のスクリプトのリストが表示されます。[使用者*]列には、各スクリプトを使用している実行フックが表示されます。

スクリプトを追加します

各実行フックは、スクリプトを使用してアクションを実行する必要があります。実行フックが参照できるスクリプトを1つ以上追加できます。多くの実行フックは同じスクリプトを参照できます。これにより、1つのスクリプトを変更するだけで多くの実行フックを更新できます。

手順

1. 実行フック機能が 有効。
2. 「アカウント」に移動します。

3. [スクリプト]タブを選択します。
4. 「 * 追加」を選択します。
5. 次のいずれかを実行します。
    - カスタムスクリプトをアップロードする。
        i. [ファイルのアップロード（ Upload file ）] オプションを選択します。
        ii. ファイルを参照してアップロードします。
        iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
        iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
        v. 「スクリプトを保存」を選択します。
    - クリップボードからカスタムスクリプトを貼り付けます。
        i. [貼り付け（Paste）]または[タイプ（* type）]オプションを選択する
        ii. テキストフィールドを選択し、スクリプトテキストをフィールドに貼り付けます。
        iii. スクリプトに一意の名前を付けます。
        iv. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
6. 「スクリプトを保存」を選択します。

結果

新しいスクリプトが、[スクリプト]タブのリストに表示されます。

スクリプトを削除します

不要になって実行フックで使用されなくなったスクリプトは、システムから削除できます。

手順

1. 「アカウント」に移動します。
2. [スクリプト]タブを選択します。
3. 削除するスクリプトを選択し、「アクション」列のメニューを選択します。
4. 「 * 削除」を選択します。

> スクリプトが1つまたは複数の実行フックに関連付けられている場合、*Delete*アクションは使用できません。スクリプトを削除するには、まず関連する実行フックを編集し、別のスクリプトに関連付けます。

カスタム実行フックを作成します

アプリケーションのカスタム実行フックを作成してAstra Controlに追加できます。を参照してください [実行フックの例] フックの例を参照してください。実行フックを作成するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

> 実行フックとして使用するカスタムシェルスクリプトを作成する場合は、特定のコマンドを実行するか、実行可能ファイルへの完全パスを指定する場合を除き、ファイルの先頭に適切なシェルを指定するようにしてください。

手順

1. 実行フック機能が 有効。
2. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
3. [実行フック *] タブを選択します。
4. 「 * 追加」を選択します。
5. [フックの詳細*（Hook Details *）]領域で、次の
   a. *操作*ドロップダウンメニューから操作タイプを選択して、フックをいつ実行するかを決定します。
   b. フックの一意の名前を入力します。
   c. （オプション）実行中にフックに渡す引数を入力し、各引数を入力した後で Enter キーを押して、それぞれを記録します。
6. （オプション）フックフィルタの詳細（* Hook Filter Details *）領域で、実行フックが実行されるコンテナを制御するフィルタを追加できます。
   a. [フィルタの追加]を選択します。
   b. [フックフィルタータイプ*]列で、フィルターを適用する属性をドロップダウンメニューから選択します。
   c. [**Regex**]列に、フィルタとして使用する正規表現を入力します。Astra Controlでは、を使用します "正規表現2（RE2）正規表現の正規表現構文"。

      > 正規表現フィールドに他のテキストが含まれていない属性（ポッド名など）の正確な名前でフィルタリングすると、サブストリングの一致が実行されます。正確な名前とその名前だけを照合するには、完全に一致する文字列の一致構文を使用します（例：`^exact_podname$`）。

   d. フィルタをさらに追加するには、*フィルタを追加*を選択します。

      > 実行フックの複数のフィルタは、論理AND演算子と結合されます。実行フックごとに最大10個のアクティブフィルタを使用できます。

7. 完了したら、「次へ」を選択します。
8. [* スクリプト * （ * Script * ）] 領域で、次のいずれかを実行します。
   - 新しいスクリプトを追加します。
     i. 「 * 追加」を選択します。
     ii. 次のいずれかを実行します。
       - カスタムスクリプトをアップロードする。
         I. [ファイルのアップロード（ Upload file ）] オプションを選択します。
         II. ファイルを参照してアップロードします。

        III. スクリプトに一意の名前を付けます。
        IV. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
        V. 「スクリプトを保存」を選択します。
    - クリップボードからカスタムスクリプトを貼り付けます。
        I. [貼り付け（Paste）]または[タイプ（* type）]オプションを選択する
        II. テキストフィールドを選択し、スクリプトテキストをフィールドに貼り付けます。
        III. スクリプトに一意の名前を付けます。
        IV. （オプション）他の管理者がスクリプトについて知っておく必要があるメモを入力します。
  - リストから既存のスクリプトを選択します。

    このスクリプトを使用するように実行フックに指示します。

9. 「 * 次へ * 」を選択します。
10. 実行フックの設定を確認します。
11. 「 * 追加」を選択します。

実行フックの状態を確認します

スナップショット、バックアップ、または復元操作の実行が終了したら、操作の一部として実行された実行フックの状態を確認できます。このステータス情報を使用して、実行フックを保持するか、変更するか、削除するかを決定できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [データ保護]タブを選択します。
3. 実行中のSnapshotを表示するには「* Snapshots」を選択し、実行中のバックアップを表示するには「* Backups」を選択します。

   フック状態*は、操作完了後の実行フックランのステータスを示します。状態にカーソルを合わせると、詳細を確認できます。たとえば、スナップショット中に実行フック障害が発生した場合、そのスナップショットのフック状態にカーソルを合わせると、失敗した実行フックのリストが表示されます。各失敗の理由を確認するには、左側のナビゲーション領域の*アクティビティ*ページを確認します。

スクリプトの使用状況を表示します

どの実行フックがAstra Control Web UIの特定のスクリプトを使用しているかを確認できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [スクリプト]タブを選択します。

   スクリプトのリストにある* Used by *列には、リスト内の各スクリプトを使用しているフックの詳細が表示されます。

3. 目的のスクリプトの[使用者*]列の情報を選択します。

   より詳細なリストが表示され、スクリプトを使用しているフックの名前と、それらが実行されるように構成されている操作のタイプが示されます。

実行フックを編集します

実行フックを編集して、その属性、フィルタ、または使用するスクリプトを変更できます。実行フックを編集するには、Owner、Admin、またはMemberのいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 編集するフックの*アクション*列のオプションメニューを選択します。
4. 「 * 編集 * 」を選択します。
5. 各セクションを完了したら、「次へ」を選択して、必要な変更を行います。
6. [保存（ Save ）] を選択します。

実行フックを無効にします

アプリケーションのスナップショットの前または後に実行を一時的に禁止する場合は、実行フックを無効にできます。実行フックを無効にするには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 無効にするフックの * アクション * 列のオプションメニューを選択します。
4. [**Disable**] を選択します。

実行フックを削除します

不要になった実行フックは完全に削除できます。実行フックを削除するには、 Owner 、 Admin 、または Member のいずれかの権限が必要です。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、管理アプリの名前を選択します。
2. [実行フック *] タブを選択します。
3. 削除するフックの * アクション * 列のオプションメニューを選択します。
4. 「 * 削除」を選択します。
5. 表示されたダイアログで、「delete」と入力して確定します。
6. [はい]を選択し、実行フックを削除します。*

を参照してください。

- "NetApp Verda GitHubプロジェクト"

アプリとコンピューティングの健全性を表示します

アプリケーションとクラスタの健常性の概要を表示します

ダッシュボード * をクリックすると、アプリ、クラスター、ヘルスの概要が表示されます。

[アプリケーション（ Apps ）] タイルでは、次の項目を識別できます。

- 現在管理しているアプリケーションの数。
- それらの管理アプリが正常であるかどうか。
- アプリケーションが完全に保護されているかどうか（最新のバックアップがある場合は保護されます）。

これらは数字やステータスだけではなく、それぞれのステータスからドリルダウンすることができます。たとえば、アプリが完全に保護されていない場合は、アイコンの上にカーソルを置くと、完全に保護されていないアプリを特定できます。その理由が含まれます。

クラスタタイルには、クラスタの健常性に関する同様の詳細が表示され、アプリケーションと同様に詳細を確認できます。

クラスタの健常性と詳細を表示します

Kubernetes クラスタを Astra Control に追加すると、クラスタの場所、ワーカーノード、永続ボリューム、ストレージクラスなどの詳細を表示できます。

手順

1. Astra Control Service UI で、 [* Clusters] を選択します。
2. [* Clusters] ページで、詳細を表示するクラスタを選択します。

> クラスタが「 re moved 」状態であり、ネットワーク接続が正常であると表示される場合（ Kubernetes API を使用してクラスタに外部からアクセスしようとすると成功します）、 Astra Control に指定した beckufig は無効になる可能性があります。クラスタでの証明書のローテーションまたは有効期限が原因の可能性があります。この問題を修正するには、を使用して、 Astra Control のクラスタに関連付けられたクレデンシャルを更新します "Astra Control API の略"。

3. [Overview （概要）] 、 [* Storage （ * ストレージ）] 、 [* Activity * （アクティビティ * ）] タブの情報を表示して、必要な情報を検索します。
   - * 概要 * ：状態を含むワーカーノードの詳細。
   - * ストレージ * ：ストレージクラスと状態を含む、コンピューティングに関連付けられた永続的ボリューム。
   - アクティビティ：クラスタに関連するアクティビティ。

Astra Control Service * Dashboard * から始まるクラスタ情報を表示することもできます。[* クラスタ *] タブの [* リソースサマリ *] で、管理対象クラスタを選択して [* クラスタ *] ページに移動できます。[* Clusters] ページが表示されたら、上記の手順を実行します。

アプリの状態と詳細を表示します

アプリケーションの管理を開始すると、そのアプリケーションの詳細がAstra Controlに表示されます。これにより、アプリケーションの通信ステータス（Astra Controlがアプリケーションと通信できるかどうか）、保護ステータス（障害発生時に完全に保護されているかどうか）、ポッド、永続的ストレージなどを特定できます。

手順

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. お探しの情報を検索してください。

アプリステータス

Astra Controlがアプリケーションと通信できるかどうかを示すステータスが表示されます。

アプリ保護ステータス

アプリが適切に保護されているかどうかのステータスを表示します。

- * 完全に保護されている * ：アプリにはアクティブなバックアップスケジュールがあり、 1 週間も経過していない正常なバックアップがあります
- * 部分的に保護 * ：アプリケーションには、アクティブなバックアップスケジュール、アクティブなスナップショットスケジュール、または正常なバックアップまたはスナップショットがあります
- * 保護されていない * ：完全に保護されていない、または部分的に保護されていないアプリ

  _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によってクラスタと永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

概要

アプリケーションに関連付けられているポッドの状態に関する情報。

データ保護

データ保護ポリシーを設定し、既存の Snapshot とバックアップを表示できます。

ストレージ

アプリケーションレベルの永続ボリュームが表示されます。永続ボリュームの状態は、 Kubernetes クラスタから見たものです。

リソース

バックアップおよび管理対象のリソースを確認できます。

アクティビティ

アプリケーションに関連する Astra Control アクティビティ。

バケットを管理する

Astraがバックアップとクローンに使用するバケットを管理できます。バケットの追加、既存のバケットの削除、クラウドインスタンス内のKubernetesクラスタのデフォルトバケットの変更を行うことができます。

バケットを管理できるのは、所有者と管理者だけです。

Astra Control でのバケットの使用方法

クラウドインスタンスの最初のKubernetesクラスタの管理を開始すると、Astra Control Serviceによってそのクラスタ用の初期バケットが作成されます "クラウドインスタンス"。

バケットをクラウドインスタンスのデフォルトバケットとして手動で指定できます。その場合、Astra Control Serviceでは、そのクラウドインスタンス内の管理対象クラスタに作成したバックアップとクローンに対して、デフォルトでこのバケットが使用されます（バックアップ用に別のバケットを選択できます）。クラウドインスタンス内の管理対象クラスタから別のクラスタにアプリケーションのライブクローンを実行する場合、Astra Control Serviceはソースクラウドインスタンスのデフォルトバケットを使用してクローニング処理を実行します。

複数のクラウドインスタンスのデフォルトバケットと同じバケットを設定できます。

保護ポリシーの作成時またはアドホックバックアップの開始時に、任意のバケットから選択できます。

> Astra Control Service は、バックアップまたはクローンを開始する前に、デスティネーションバケットがアクセス可能かどうかをチェックします。

既存のバケットを表示します

Astra Control Serviceで使用可能なバケットのリストを表示して、そのステータスを確認し、クラウドインスタンスのデフォルトバケット（定義されている場合）を特定します。

バケットの状態は次のいずれかになります。

保留中です

追加したバケットは保留状態で開始され、Astra Controlが検出します。

利用可能

バケットは Astra Control で使用できます。

削除されました

このバケットは現在動作していません。ステータスアイコンの上にマウスポインタを合わせると、問題の内容がわかります。

バケットが Removed 状態の場合でも、バケットをデフォルトのバケットとして設定し、保護スケジュー

ルに割り当てることができます。ただし、データ保護処理の開始時点でバケットが「 available 」状態でない場合は、処理が失敗します。

ステップ

1. 「*バケット」に移動します。

   Astra Control Serviceで使用可能なバケットのリストが表示されます。

追加のバケットを追加します

バケットはいつでも追加できます。これにより、保護ポリシーの作成時またはアドホックバックアップの開始時にバケットを選択したり、クラウドインスタンスが使用するデフォルトのバケットを変更したりできます。

次のタイプのバケットを追加できます。

- Amazon Web Services の
- 汎用 S3
- Google Cloud Platform の 1 つです
- Microsoft Azure
- NetApp ONTAP S3
- NetApp StorageGRID S3 の略

作業を開始する前に

- 既存のバケットの名前を確認しておきます。
- Astra Controlにバケットの管理に必要な権限を付与するバケットのクレデンシャルがあることを確認します。
- バケットがMicrosoft Azureにある場合：
  - バケットは、_Astra -backup-rg_というリソースグループに属している必要があります。
  - Azureストレージアカウントインスタンスのパフォーマンス設定が「Premium」に設定されている場合は、「Premium account type」設定を「Block blobs」に設定する必要があります。

手順

1. 「*バケット」に移動します。
2. 「 * Add * 」を選択し、プロンプトに従ってバケットを追加します。
   - * タイプ * ：クラウドプロバイダを選択します。
   - * 既存のバケット名 * ：バケットの名前を入力します。
   - * 概要 * ：必要に応じて、バケットの概要を入力します。
     - ストレージアカウント（Azureのみ）：Azureストレージアカウントの名前を入力します。このバケットは、_Astra -backup-rg_というリソースグループに属している必要があります。
     - クレデンシャルを選択：Astra Control Serviceにバケットの管理に必要な権限を付与するクレデンシャルを入力します。指定する必要がある情報は、バケットタイプによって異なります。
       a. 「 * Add * 」を選択してバケットを追加します。

結果

Astra Control Serviceでバケットが追加されます。このバケットは、保護ポリシーの作成時やアドホックバックアップの実行時に選択できるようになりました。このバケットをクラウドインスタンスのデフォルトバケットとして設定することもできます。

デフォルトバケットを変更する

クラウドインスタンスのデフォルトバケットを変更できます。Astra Control Serviceでは、デフォルトでバックアップとクローンにこのバケットが使用されます。各クラウドインスタンスには、独自のデフォルトバケットがあります。

> Astra Controlでは、どのクラウドインスタンスに対してもデフォルトのバケットが自動的に割り当てられることはありません。2つのクラスタ間でアプリケーションのクローニング処理を実行する前に、クラウドインスタンスのデフォルトバケットを手動で設定する必要があります。

手順

1. 「* Cloud Instances *」に移動します。
2. 編集するクラウドインスタンスの[アクション（* Actions *）]列で構成メニューを選択します。
3. 「 * 編集 * 」を選択します。
4. バケットのリストで、このクラウドインスタンスのデフォルトバケットにするバケットを選択します。
5. 「 * Update * 」を選択します。

バケットを削除する

使用されなくなったバケットや正常でないバケットを削除することができます。これは、オブジェクトストアの設定をシンプルかつ最新の状態に保つために役立ちます。

> - デフォルトバケットを削除することはできません。そのバケットを削除する場合は、最初に別のバケットをデフォルトとして選択します。
> - バケットのクラウドプロバイダの保持期間が終了する前にWrite Once Read Many（WORM）バケットを削除することはできません。WORMバケットは、バケット名の横に「Locked」と表示されます。

作業を開始する前に

- 開始する前に、このバケットの実行中または完了済みのバックアップがないことを確認してください。
- スケジュールされたバックアップにバケットが使用されていないことを確認する必要があります。

ある場合は、続行できません。

手順

1. 「*バケット」に移動します。
2. [アクション * （ Actions * ）] メニューから、 [* 削除（ Remove ）] を選択します。

> Astra Control を使用すると、最初にバケットを使用してバックアップを実行するスケジュールポリシーが存在せず、削除しようとしているバケットにアクティブなバックアップが存在しないようにすることができます。

3. 「 remove 」と入力して操作を確認します。
4. 「 * Yes 、 remove bucket * 」を選択します。

詳細については、こちらをご覧ください

- "Astra Control API を使用"

実行中のタスクを監視します

Astra Controlの過去24時間に完了、失敗、またはキャンセルされた実行中のタスクとタスクの詳細を表示できます。たとえば、実行中のバックアップ、リストア、またはクローン処理のステータスを表示して、完了した割合や推定残り時間などの詳細を確認できます。実行済みのスケジュール済み処理または手動で開始した処理のステータスを表示できます。

実行中または完了済みのタスクを表示している間に、タスクの詳細を展開して、各サブタスクのステータスを確認できます。進行中のタスクまたは完了したタスクの場合はタスクの進捗状況バーが緑色で表示され、キャンセルされたタスクの場合は青色で表示され、エラーのために失敗したタスクの場合は赤色で表示されます。

> クローン処理の場合、タスクサブタスクはSnapshotとSnapshotのリストア処理で構成されます。

失敗したタスクの詳細については、を参照してください "アカウントのアクティビティを監視"。

手順

1. タスクの実行中に、「アプリケーション」に移動します。
2. リストからアプリケーションの名前を選択します。
3. アプリケーションの詳細で、[タスク]タブを選択します。

   現在または過去のタスクの詳細を表示したり、タスクの状態でフィルタリングしたりできます。

> タスクは最大24時間、*タスク*リストに保存されます。を使用して、この制限とその他のタスクモニタの設定を行うことができます "Astra Control API の略"。

アカウントを管理します

請求を設定します

複数の方法でAstra Control Serviceアカウントの課金を管理できます。AzureまたはAmazon AWSを使用している場合は、Microsoft Azure MarketplaceまたはAWS MarketplaceからAstra Control Serviceプランに登録できます。これを行うと、Marketplaceで請求先の詳細を管理できます。または、ネットアップに直接登録することもできます。ネットアップに直接登録した場合は、Astra Control Serviceを使用して課金情報を管理できます。サブスクリプションなしでAstra Control Serviceを使用する

と、自動的にFree Planに登録されます。

Astra Control Service Free Planでは、アカウント内のネームスペースを最大10個まで管理できます。10個を超えるネームスペースを管理する場合は、Free PlanからPremium Planにアップグレードするか、Azure MarketplaceまたはAWS Marketplaceでサブスクライブすることで請求を設定する必要があります。

課金の概要

Astra Control Service の使用には、ネットアップの Astra Control Service の料金と、永続的ボリュームとオブジェクトストレージをクラウドプロバイダから課金する、 2 種類のコストが関連します。

Astra Control サービスの請求

Astra Control Service には、次の 3 つのプランがあります。

自由な計画
: 最大10個のネームスペースを無料で管理できます。

Premium PayGo の場合
: ネームスペースごとに特定の速度でネームスペースを無制限に管理できます。

プレミアムサブスクリプション
: 年間サブスクリプションで割引料金で前払いし、_namespace pack_あたり最大20個のネームスペースを管理できます。ネットアップの営業担当に問い合わせて、必要なパックを購入してください。たとえば、3つのパックを購入して60個のネームスペースを管理するとします。年間サブスクリプションで許可されている数を超えるネームスペースを管理した場合は、追加のネームスペースごとのサブスクリプション依存の超過レートが課金されます。まだ Astra Control アカウントをお持ちでない場合は、 Premium サブスクリプションを購入すると Astra Control アカウントが自動的に作成されます。既存の無料プランがある場合は、自動的に Premium サブスクリプションに変換されます。

Astra Controlアカウントを作成すると、自動的にFree Planに登録されます。Astra Controlのダッシュボードには、現在許可されている10個の空きネームスペースから管理しているネームスペースの数が表示されます。名前空間を含む最初のアプリケーションが管理されると、名前空間の請求が開始され、名前空間を含む最後のアプリケーションが管理されない場合は、その名前空間の請求が停止します。

11番目の名前空間を管理しようとすると、Astra ControlからFree Planの制限に達したことが通知されます。その後、フリープランからプレミアムプランへのアップグレードを求めるプロンプトが表示されます。追加のネームスペースごとに、サブスクリプションに応じた超過料金が発生します。

Premium プランにはいつでもアップグレードできます。アップグレード後、Astra Controlはアカウントの_ALL_Namespacesに課金します。最初の10個の名前空間は、フリープランに残りません。

Microsoft Azure 請求

永続ボリュームはAzure NetApp Filesによってバックアップされ、アプリケーションのバックアップはAzure Blobコンテナに格納されます。

- "Azure NetApp Files の価格設定の詳細を表示"。
- "Microsoft Azure BLOB ストレージの価格設定の詳細を表示する"。
- "Azure MarketplaceでAstra Controlサービスのプランと価格を確認できます"

Astra Control ServiceのAzure課金レートは1時間あたりであり、新しい課金時間は使用時間の29分が経過すると開始されます。

Azure MarketplaceでAstra Control Serviceに登録

Azure Marketplaceを使用してAstra Control Serviceに登録することができます。アカウントと請求先の詳細は、Marketplaceで管理されます。

Azure Marketplaceのサブスクリプションプロセスのデモビデオを見るには、を参照してください "ネットアップTV"。

手順

1. にアクセスします "Azure Marketplace で入手できます"。
2. [今すぐ取得]を選択します。
3. 指示に従って、プランをサブスクライブします。

AWS MarketplaceでAstra Control Serviceに登録

AWS Marketplaceを使用してAstra Control Serviceに登録することができます。アカウントと請求先の詳細は、Marketplaceで管理されます。

手順

1. にアクセスします "AWS Marketplace"。
2. [購入オプションの表示]*を選択します。
3. プロンプトが表示されたら、AWSアカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します。
4. 指示に従って、プランをサブスクライブします。

ネットアップのAstra Control Serviceに直接登録できます

Astra Control Serviceには、Astra Control Service UIから登録するか、ネットアップの営業にお問い合わせください。

無料プランから Premium PayGo プランへのアップグレード

支払いプランをいつでもアップグレードして、必要に応じて料金を支払うことで、Astra Controlから10を超える名前空間の管理を開始できます。必要なのは有効なクレジットカードだけです。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* Premium PayGo*] に移動し、 [* 今すぐアップグレード *] を選択します。
3. 有効なクレジットカードの支払い情報を入力して、「プレミアムプランへのアップグレード」を選択します。

クレジットカードの有効期限が近づいている場合は、 Astra Control から電子メールでお知らせします。

結果

10個を超えるネームスペースを管理できるようになりました。Astra Controlは、現在管理している_All_Namespacesの課金を開始します。

無料プランからプレミアムサブスクリプションへのアップグレード

ネットアップの営業担当に問い合わせて、年単位のサブスクリプション料金が割引価格で前払いされていることを確認してください。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。
2. [* プラン *] で、 [* プレミアムサブスクリプション *] に移動し、 [* セールスへのお問い合わせ] を選択します。
3. プロセスを開始するための詳細を営業チームに入力します。

結果

発注プロセスを進める際には、ネットアップの営業担当者からご連絡いたします。注文が完了すると、Astra Controlは、*Billing *タブで現在の計画を反映します。

現在のコストと請求履歴を表示します

Astra Controlでは、現在の月単位のコストと、名前空間ごとの詳細な請求履歴が表示されます。Marketplaceでプランに登録した場合、請求履歴は表示されません（Marketplaceにログインすると表示できます）。

手順

1. [*Account] を選択し、 [*Billing *] を選択します。

   現在のコストは、課金の概要の下に表示されます。

2. 名前空間ごとに請求履歴を表示するには、[請求履歴*]を選択します。

   Astra Controlを使用すると、各ネームスペースの使用量とコストを分単位で表示できます。使用分は、課金期間中にAstra Controlが名前空間を管理した分数です。

3. ドロップダウンリストを選択して前の月を選択します。

Premium PayGo のクレジットカードを変更します

必要に応じて、支払い用に Astra Control のクレジットカードをファイルに変更できます。

手順

1. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。
2. 設定アイコンを選択します。
3. クレジットカードを変更します。

重要事項

- 請求計画は Astra Control アカウントごとに作成します。

アカウントが複数ある場合は、それぞれに独自の課金プランがあります。

- Astra Controlの料金には、名前空間を管理するための料金が含まれています。ストレージバックエンドの永続ボリュームに対して、クラウドプロバイダが別途料金を請求します。

  "Astra Control の価格設定の詳細"。

- 各請求期間は、その月の最終日に終了します。
- プレミアムプランからフリープランにダウングレードすることはできません。

ユーザーを招待および削除します

ユーザーを Astra Control アカウントに招待し、アカウントにアクセスできなくなったユーザーを削除します。

ユーザーを招待します

アカウント所有者と管理者は、他のユーザを Astra Control アカウントに招待できます。

手順

1. ユーザにが割り当てられていることを確認します "BlueXPロクイン"。
2. 「 * アカウント * 」を選択します。
3. [* ユーザー *] タブで、 [* 招待 *] を選択します。
4. ユーザの名前、 E メールアドレス、およびロールを入力します。

   次の点に注意してください。

   - このEメールアドレスは、ユーザがBlueXPへの登録に使用したEメールアドレスと一致している必要があります。
   - 各ロールには次の権限があります。
     - * 所有者 * には管理者権限があり、アカウントを削除できます。
     - * Admin * にはメンバー権限があり、他のユーザーを招待できます。
     - メンバー * は、アプリとクラスターを完全に管理できます。
     - * Viewer * はリソースを表示できます。

5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   拘束の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. 別のユーザーを招待するには、 * 別のユーザーを追加 * を選択し、新しいユーザーの情報を入力します。

   一度に最大 10 人のユーザーを招待できます。[ユーザーの招待] ダイアログの左側で、招待するユーザー間をナビゲートできます。

7. [* ユーザーを招待する *] を選択します。

結果

ユーザーには、アカウントへの参加を招待する電子メールが送信されます。

ユーザのロールを変更します

Account Owner はすべてのユーザのロールを変更できますが、 Account Admin は、 Admin 、 Member 、 Viewer のいずれかのロールを持つユーザのロールを変更できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、ユーザーの [* アクション *] 列のメニューを選択します。
3. [役割の編集] を選択します。
4. 新しいロールを選択します。
5. メンバーロールまたはビューアロールを持つユーザーに制約を追加するには、 * 制約へのロールの制限 * チェックボックスをオンにします。

   拘束の追加の詳細については、を参照してください "ロールの管理"。

6. [* 確認 *] を選択します。

結果

Astra Control は、選択した新しいロールに基づいてユーザーの権限を更新します。

ユーザを削除します

所有者ロールを持つユーザーは、いつでもそのアカウントから他のユーザーを削除できます。

手順

1. 「 * アカウント * 」を選択します。
2. [* ユーザー *] タブで、削除するユーザーを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列のメニューを選択し、 [* ユーザーの削除 * （ Remove user * ）] を選択します
4. プロンプトが表示されたら、「 remove 」と入力して削除を確認し、「 * Yes 、 Remove User * 」を選択します。

結果

Astra Control を使用すると、アカウントからユーザが削除されます。

ロールの管理

ロールを管理するには、ネームスペースの制約を追加し、ユーザロールをその制約に制限します。これにより、組織内のリソースへのアクセスを制御できます。Astra Control UI またはを使用できます "Astra Control API" をクリックしてください。

ロールに名前空間制約を追加します

Admin または Owner ユーザは、ネームスペースの制約を追加できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列で、メンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択します。
4. [役割の編集] を選択します。
5. [ロールを制約に制限する *] チェックボックスをオンにします。

   このチェックボックスは、メンバーロールまたはビューアロールでのみ使用できます。[*Role] ドロップダウン・リストから別のロールを選択できます

6. [* 制約の追加 *] を選択します。

   使用可能な制約の一覧は、ネームスペースまたはネームスペースラベルで確認できます。

7. [制約タイプ * （ Constraint type * ）] ドロップダウンリストで、ネームスペースの構成方法に応じて、 [* Kubernetes namespace] * または [* Kubernetes namespace label*] を選択します。
8. リストから 1 つ以上の名前空間またはラベルを選択して、それらの名前空間にロールを制限する制約を構成します。
9. [* 確認 *] を選択します。

   [役割の編集 *] ページには、この役割に選択した拘束のリストが表示されます。

10. [* 確認 *] を選択します。

    [**Account**] ページでは、 [*Role] 列のメンバまたはビューアの役割の制約を表示できます。

> 制約を追加せずに役割の制約を有効にし、 * 確認 * を選択すると、役割には完全な制限があると見なされます（役割は、名前空間に割り当てられているリソースへのアクセスを拒否されます）。

ロールから名前空間制約を削除します

管理者または所有者ユーザーは、役割から名前空間の制約を削除できます。

手順

1. 「アカウントの管理」ナビゲーション領域で、「 * アカウント * 」を選択します。
2. [**Users**] タブを選択します。
3. [* アクション * （ * Actions * ）] 列で、アクティブな拘束を持つメンバーまたはビューアーの役割を持つユーザーのメニューボタンを選択する。
4. [役割の編集] を選択します。
   - 役割の編集 * （ Edit role * ）ダイアログには、役割のアクティブな拘束が表示されます。

5. 削除する拘束の右側にある * X * を選択します。
6. [* 確認 *] を選択します。

を参照してください。

- "ユーザロールとネームスペース"

クレデンシャルを追加および削除します

クラウドプロバイダのクレデンシャルをアカウントにいつでも追加、削除できます。Astra Control は、 Kubernetes クラスタとクラスタ上のアプリケーションを検出し、ユーザに代わってリソースをプロビジョニングするために、このクレデンシャルを使用します。

Astra Control のすべてのユーザが同じクレデンシャルセットを共有していることに注意してください。

クレデンシャルを追加する

Astra Control にクレデンシャルを追加する最も一般的な方法は、クラスタを管理する場合ですが、アカウントページからクレデンシャルを追加することもできます。その後、 Kubernetes クラスタを追加で管理する際にクレデンシャルを選択できるようになります。

作業を開始する前に

- AKS の場合、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力を含む JSON ファイルが必要です。 "サービスプリンシパルの設定方法について説明します"。

  JSON ファイルに追加していない場合は、 Azure サブスクリプション ID も必要になります。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. [Add Credentials] を選択します。
3. Microsoft Azure *を選択します。
4. Astra Control の他のクレデンシャルと区別するクレデンシャルの名前を入力します。
5. 必要なクレデンシャルを入力します。
6. * Microsoft Azure * ： JSON ファイルをアップロードするか、クリップボードから JSON ファイルの内容を貼り付けて、 Azure サービスプリンシパルの詳細を Astra Control に伝えます。

   JSON ファイルに、サービスプリンシパルの作成時に Azure CLI からの出力が含まれている必要があります。サブスクリプション ID を含めることで、 Astra Control に自動的に追加されるようにすることもできます。ID が必要な場合は、 JSON の指定後に手動で ID を入力する必要があります。

7. [Add Credentials] を選択します。

結果

これで、 Astra Control にクラスタを追加するときに、クレデンシャルを選択できるようになりました。

クレデンシャルを削除する

アカウントからのクレデンシャルの削除はいつでも実行できます。クレデンシャルは、のあとに削除してください "すべてのクラスタの管理を解除します"をクリックします。ただし、資格情報をローテーションする場合は、を参照してください [クレデンシャルのローテーション]）。

> Astra Control に追加する最初のクレデンシャルセットは常に使用されています。 Astra Control は、そのクレデンシャルを使用してバックアップバケットへの認証を行うためです。これらのクレデンシャルは削除しないことを推奨します。

手順

1. [*Account] > [Credentials] を選択します。
2. 削除するクレデンシャルの「 * State * 」列でドロップダウンリストを選択します。
3. 「 * 削除」を選択します。
4. 削除を確認するために資格情報の名前を入力し、 * はい、資格情報を削除 * を選択します。

結果

Astra Control は、アカウントからクレデンシャルを削除します。

クレデンシャルのローテーション

アカウント内でクレデンシャルをローテーションすることができます。クレデンシャルのローテーションを行う場合は、バックアップが進行中でないとき（スケジュール設定またはオンデマンド）に、ローテーションを継続して実行してください。

手順

1. の手順に従って、既存のクレデンシャルを削除します [クレデンシャルを削除する]。
2. の手順に従って、新しいクレデンシャルを追加します [クレデンシャルを追加する]。
3. 新しいクレデンシャルを使用するようにすべてのバケットを更新します。
   a. 左側のナビゲーションから、*バケット*を選択します。
   b. 編集するバケットの「 * Actions * 」列でドロップダウンリストを選択します。
   c. 「 * 編集 * 」を選択します。
   d. 資格情報の選択*セクションで、Astra Controlに追加した新しい資格情報を選択します。
   e. 「 * Update * 」を選択します。
   f. システムの残りのバケットに対して、手順* b ~ e *を繰り返します。

結果

Astra Controlが新しいクラウドプロバイダのクレデンシャルの使用を開始。

アカウントのアクティビティを監視

Astra Control アカウントのアクティビティの詳細を表示できます。たとえば、新しいユーザを招待したとき、クラスタが追加されたとき、 Snapshot が作成されたときなどです。アカウントアクティビティを CSV ファイルにエクスポートすることもできます。

Astra Control のアカウントアクティビティをすべて表示

1. 「 * Activity * 」を選択します。
2. フィルタを使用してアクティビティのリストを絞り込むか、検索ボックスを使用して探しているものを正確に検索します。
3. アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードするには、「 * CSV にエクスポート」を選択します。

特定のアプリケーションのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * アプリケーション」を選択し、アプリケーションの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

クラスタのアカウントアクティビティを表示します

1. 「 * クラスタ」を選択し、クラスタの名前を選択します。
2. 「 * Activity * 」を選択します。

通知を表示および管理します

アクションが完了または失敗すると、 Astra Control から通知が表示されます。たとえば、アプリケーションのバックアップが正常に完了した場合に通知が表示されます。

未読通知の数は、インターフェイスの右上にあります。

これらの通知を表示して、既読としてマークすることができます（未読の通知を消去する場合などに便利です）。

手順

1. 右上の未読通知の数を選択します。
2. 通知を確認し、 [* 既読としてマークする *] または [すべての通知を表示する *] を選択します。

   [すべての通知を表示する *] を選択した場合は、 [通知] ページがロードされます。

3. [* 通知 *] ページで、通知を表示し、既読としてマークする通知を選択し、 [* アクション *] を選択して、 [* 既読としてマークする *] を選択します。

アカウントを閉じます

Astra Control アカウントが不要になった場合は、いつでもアカウントを閉じることができます。

> Astra Control が自動的に作成したバケットは、アカウントを閉じると自動的に削除されます。

手順

1. "すべてのアプリケーションとクラスタの管理を解除します"。
2. "Astra Control からクレデンシャルを削除"。
3. ［ * アカウント ］ > ［ 請求 ］ > ［ 支払方法 * ］ の順に選択します。

4. 「アカウントを閉じる」を選択します。
5. アカウント名を入力して確定し、アカウントを閉じます。

クラウドインスタンスを管理します

クラウドインスタンスは、クラウドプロバイダ内で一意のドメインです。クラウドプロバイダごとに複数のクラウドインスタンスを作成でき、各クラウドインスタンスに独自の名前、クレデンシャル、および関連するクラスタを指定できます。

クラウドインスタンスは、新しいクラスタをAstra Controlに追加するときに作成します。クラウドインスタンスを編集して、Astra Control UIを使用して名前またはデフォルトバケットを変更し、Astra Control APIを使用してクラウドインスタンスでその他の操作を実行できます。

クラウドインスタンスを追加します

新しいクラスタをAstra Controlに追加するときに、新しいクラウドインスタンスを追加できます。を参照してください "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します" を参照してください。

クラウドインスタンスを編集します

クラウドプロバイダの既存のクラウドインスタンスを変更できます。

手順

1. 「* Cloud Instances *」に移動します。
2. クラウドインスタンスのリストで、編集するクラウドインスタンスの*アクション*メニューを選択します。
3. 「 * 編集 * 」を選択します。

   このページで、クラウドインスタンスの名前とデフォルトのバケットを更新できます。

   Astra Controlの各クラウドインスタンスには、一意の名前を付ける必要があります。

クラウドインスタンスのクレデンシャルのローテーションを行います

Astra Control APIを使用して、クラウドインスタンスのクレデンシャルをローテーションすることができます。をクリックしてください。 "Astra 自動ドキュメントにアクセスします"。

クラウドインスタンスを削除します

Astra Control APIを使用して、クラウドプロバイダからクラウドインスタンスを削除できます。をクリックしてください。 "Astra 自動ドキュメントにアクセスします"。

Astra Control Provisionerを有効にする

Astra Tridentバージョン23.10以降には、Astra Control Provisionerを使用するオプションが用意されています。このオプションを使用すると、ライセンスを取得したAstra

Controlユーザは、高度なストレージプロビジョニング機能にアクセスできます。Astra Control Provisionerは、Astra Trident CSIベースの標準機能に加えて、この拡張機能を提供します。この手順を使用して、Astra Control Provisionerを有効にしてインストールできます。

Astra Control Serviceのサブスクリプションには、Astra Control Provisionerの使用ライセンスが自動的に含まれます。

今後のAstra Controlの更新では、Astra Control ProvisionerがAstra Tridentの代わりにストレージプロビジョニングツールおよびオーケストレータとして使用され、Astra Controlでは必須となります。そのため、Astra ControlのユーザはAstra Control Provisionerを有効にすることを強く推奨します。Astra Tridentは引き続きオープンソースであり、NetAppの新しいCSIやその他の機能でリリース、メンテナンス、サポート、更新されます。

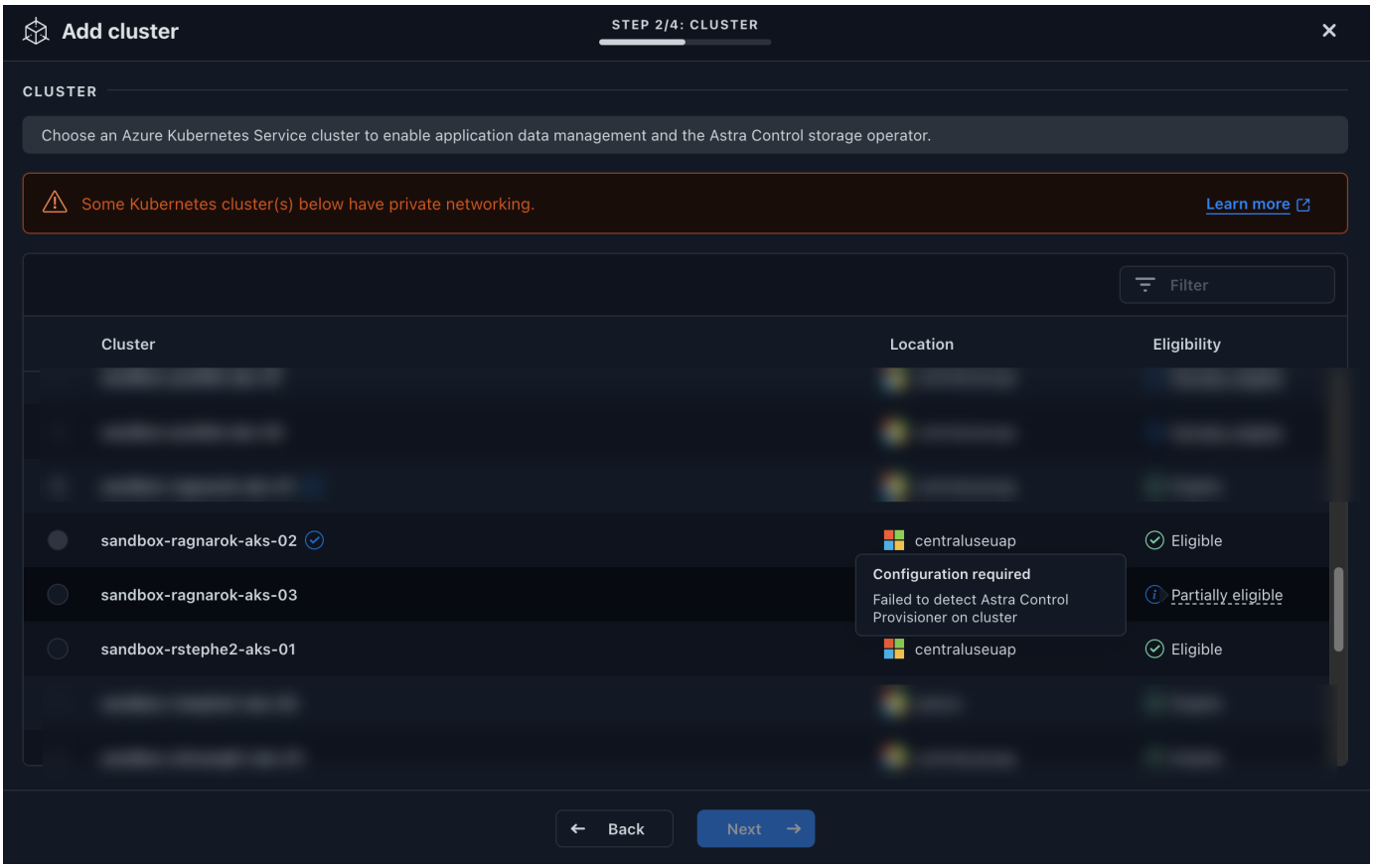
Astra Control Provisionerを有効にする必要があるかどうかを確認する方法を教えてください。

Astra Tridentがインストールされていないクラスタを Astra Control Serviceに追加すると、クラスタはとマークされます。 `Eligible`。お先にどうぞ "Astra Controlへのクラスタの追加"Astra Control Provisionerは自動的に有効になります。

クラスタがマークされていない場合 `Eligible`、マークされます `Partially eligible` 次のいずれかに原因があります。

- 古いバージョンのAstra Tridentを使用している
- Provisionerオプションが有効になっていないAstra Trident 23.10を使用している
- このクラスタタイプでは自動有効化が許可されていません

の場合 `Partially eligible` ケースについては、以下の手順に従ってクラスタのAstra Control Provisionerを手動で有効にしてください。



Astra Control Provisionerを有効にする前に

Astra Control Provisionerが設定されていないAstra Tridentをすでに使用していて、Astra Control Provisionerを有効にする場合は、まず次の手順を実行します。

- * Astra Tridentがインストールされている場合は、バージョンが4リリース期間内であることを確認してください*：Astra Tridentがバージョン24.02の4リリース期間内であれば、Astra Control Provisionerを使用してAstra Trident 24.02への直接アップグレードを実行できます。たとえば、Astra Trident 23.04から24.02に直接アップグレードできます。
- クラスタに**AMD64**システムアーキテクチャがあることを確認する：Astra Control ProvisionerイメージはAMD64とARM64の両方のCPUアーキテクチャで提供されますが、Astra Controlでサポートされるのはは AMD64のみです。

手順

1. NetApp Astra Controlイメージのレジストリにアクセスします。
   a. Astra Control Service UIにログオンし、Astra ControlアカウントIDを記録します。
      i. ページの右上にある図のアイコンを選択します。
      ii. [API access*]を選択します。
      iii. アカウントIDを書き留めます。
   b. 同じページから* APIトークンの生成*を選択し、APIトークン文字列をクリップボードにコピーしてエディターに保存します。
   c. 任意の方法でAstra Controlレジストリにログインします。

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

```
crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

2. (カスタムレジストリのみ)イメージをカスタムレジストリに移動するには、次の手順に従います。レジストリを使用していない場合は、 次のセクション。

> 次のコマンドには、Dockerの代わりにPodmanを使用できます。Windows環境を使用している場合は、PowerShellを推奨します。

Docker です

a. Astra Control Provisionerのイメージをレジストリから取得します。

> プルされたイメージは複数のプラットフォームをサポートせず、Linux AMD64など、イメージをプルしたホストと同じプラットフォームのみをサポートします。

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform <cluster platform>
```

例

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform linux/amd64
```

b. 画像にタグを付けます。

```
docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

c. イメージをカスタムレジストリにプッシュします。

```
docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

クレーン

a. Astra Control Provisionerのマニフェストをカスタムレジストリにコピーします。

```
crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

3. 元のAstra Tridentインストール方法で。
4. 以前使用したインストール方法を使用して、Astra TridentでAstra Control Provisionerを有効にします。

Astra Trident運用者

a. "Astra Tridentインストーラをダウンロードして展開"。

b. Astra Tridentをまだインストールしていない場合、または元のAstra Trident環境からオペレータを削除した場合は、次の手順を実行します。

   i. CRDを作成します。

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.1
6.yaml
```

   ii. Tridentネームスペースを作成（`kubectl create namespace trident`）またはTridentネームスペースがまだ存在することを確認（`kubectl get all -n trident`）。ネームスペースが削除されている場合は、もう一度作成します。

c. Astra Tridentを24.02.0に更新：

> クラスタでKubernetes 1.24以前を実行している場合は、を使用します `bundle_pre_1_25.yaml`。クラスタでKubernetes 1.25以降を実行している場合は、を使用します `bundle_post_1_25.yaml`。

```
kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-
name.yaml>
```

d. Astra Tridentが実行されていることを確認します。

```
kubectl get torc -n trident
```

対応：

```
NAME       AGE
trident    21m
```

e. [pull-secrets]]シークレットを使用するレジストリがある場合は、Astra Control Provisionerイメージの取得に使用するシークレットを作成します。

```
kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident
--docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username>
--docker-password=<token>
```

f. TridentOrchestrator CRを編集し、次の編集を行います。

```
kubectl edit torc trident -n trident
```

i. Astra Tridentイメージのカスタムレジストリの場所を設定するか、Astra Controlレジストリから取得 (`tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0` または `tridentImage: netapp/trident:24.02.0`）。

ii. Astra Control Provisionerを有効にする (`enableACP: true`）。

iii. Astra Control Provisionerイメージのカスタムレジストリの場所を設定するか、Astra Controlレジストリから取得 (`acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0` または `acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0`）。

iv. もしあなたが 画像プルシークレット この手順では、ここで設定できます。(`imagePullSecrets: - <secret_name>`）。前の手順で設定した名前と同じシークレット名を使用します。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  tridentImage: <registry>/trident:24.02.0
  enableACP: true
  acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
  imagePullSecrets:
  - <secret_name>
```

g. ファイルを保存して終了します。導入プロセスが自動的に開始されます。

h. operator、deployment、およびReplicaSetsが作成されていることを確認します。

```
kubectl get all -n trident
```

> Kubernetes クラスタには、オペレータのインスタンスが * 1 つしか存在しないようにしてください。Astra Tridentオペレータを複数の環境に導入することは避けてください。

i. を確認します `trident-acp` コンテナが実行中で、 `acpVersion` はです `24.02.0` ステータス：`Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

対応：

```
status:
  acpVersion: 24.02.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

Tridentctl

a. "Astra Tridentインストーラをダウンロードして展開"。

b. "既存のAstra Tridentがある場合は、そのTridentをホストしているクラスタからアンインストール"。

c. Astra Control Provisionerを有効にしてAstra Tridentをインストール (`--enable-acp=true`) ：

```
./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp
-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
```

d. Astra Control Provisionerが有効になっていることを確認します。

```
./tridentctl -n trident version
```

対応：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER
VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------
+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. |
+----------------+----------------+-------------+
```

Helm

a. Astra Trident 23.07.1以前がインストールされている場合は、 "をアンインストールします" オペレータおよびその他のコンポーネント。

b. Kubernetesクラスタが1.24以前を実行している場合は、pspを削除します。

```
kubectl delete psp tridentoperatorpod
```

c. Astra Trident Helmリポジトリを追加します。

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-
helm-chart
```

d. Helmチャートを更新します。

```
helm repo update netapp-trident
```

対応：

```
Hang tight while we grab the latest from your chart
repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart
repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

e. 画像を一覧表示します。

```
./tridentctl images -n trident
```

対応：

```
| v1.28.0            | netapp/trident:24.02.0|
|                    | docker.io/netapp/trident-
autosupport:24.02|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
provisioner:v4.0.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
attacher:v4.5.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
resizer:v1.9.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
snapshotter:v6.3.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-
driver-registrar:v2.10.0 |
|                    | netapp/trident-operator:24.02.0 (optional)
```

f. trident-operator 24.02.0が使用可能であることを確認します。

```
helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
```

対応：

```
NAME                            CHART VERSION   APP VERSION
DESCRIPTION
netapp-trident/trident-operator 100.2402.0      24.02.0         A
```

g. 使用 `helm install` これらの設定を含む次のいずれかのオプションを実行します。

- 導入場所の名前
- Astra Tridentバージョン
- Astra Control Provisionerの名前の画像
- プロビジョニングツールを有効にするフラグ
- （任意）ローカルレジストリパス。ローカルレジストリを使用している場合は、 "Tridentの画像" 1つのレジストリまたは別のレジストリに配置できますが、すべてのCSIイメージは同じレジストリに配置する必要があります。
- Tridentネームスペース

オプション（ **Options** ）

- レジストリなしのイメージ

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-
acp:24.02.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-
operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

- 1つまたは複数のレジストリ内の画像

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set
enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set
operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

を使用できます `helm list` 名前、ネームスペース、グラフ、ステータス、アプリケーションバージョンなどのインストールの詳細を確認するには、次の手順を実行します。とリビジョン番号。

Helmを使用したTridentの導入で問題が発生した場合は、次のコマンドを実行してAstra Tridentを完全にアンインストールします。

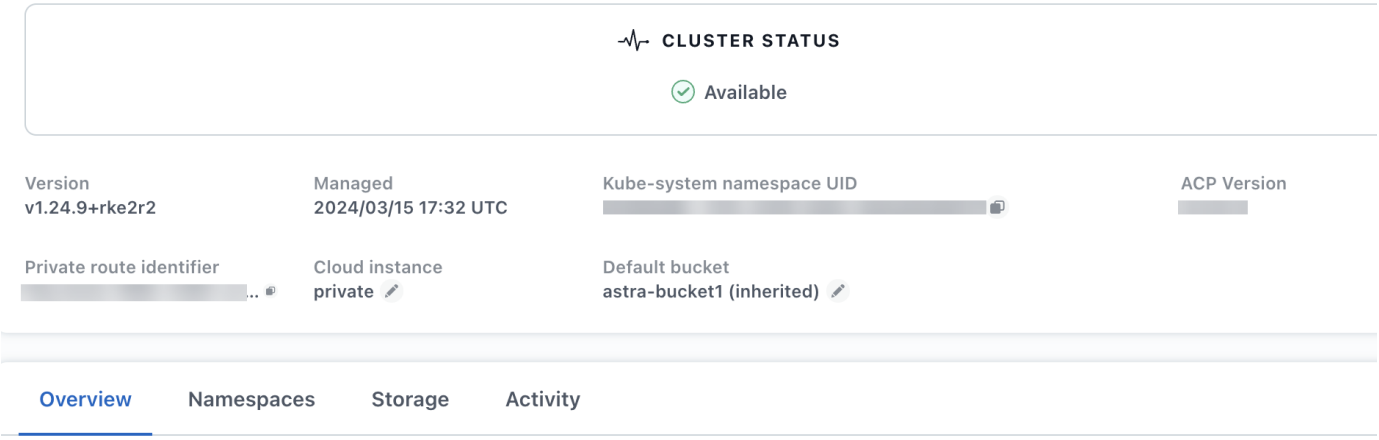
```
./tridentctl uninstall -n trident
```

禁止 "Astra TridentのCRDを完全に削除" Astra Control Provisionerを再度有効にする前に、アンインストールの一環として実行します。

結果

Astra Control Provisionerの機能が有効になっており、実行しているバージョンで使用可能なすべての機能を使用できます。

Astra Control Provisionerをインストールすると、Astra Control UIでプロビジョニングツールをホストしているクラスタに `ACP version` 代わりに `Trident version` フィールドと現在インストールされているバージョン番号。



を参照してください。

- "Astra Tridentのアップグレードに関するドキュメント"

アプリケーションとクラスタの管理を解除します

管理する必要がなくなったアプリケーションやクラスタを Astra Control から削除

アプリの管理を停止します

バックアップ、スナップショット、またはクローンを作成する必要がなくなったアプリケーションの管理を Astra Control から停止します。

アプリケーションの管理を解除すると、次のようになります。

- 既存のバックアップと Snapshot がすべて削除されます。
- アプリケーションとデータは引き続き使用できます。

手順

1. 左側のナビゲーションバーから、「 * アプリケーション * 」を選択します。

2. アプリケーションを選択します。
3. [アクション]列の[オプション]メニューから、*Unmanage*を選択します。
4. 情報を確認します。
5. 「 unmanage 」と入力して確定します。
6. [はい、アプリケーションの管理を解除 *] を選択します。

結果

Astra Control がアプリケーションの管理を停止。

クラスタの管理を停止します

管理する必要がなくなったクラスタを Astra Control から管理しないようにします。

クラスタの管理を解除する場合：

- この操作を実行すると、 Astra Control でクラスタが管理されなくなります。クラスタの構成は変更されず、クラスタも削除されません。
- Astra Control ProvisionerまたはAstra Tridentはクラスタからアンインストールされません。 "Astra Trident のアンインストール方法をご確認ください"。

手順

1. 「 * クラスタ * 」を選択します。
2. 管理する必要がなくなったクラスタのチェックボックスを選択します。
3. オプションメニューの*アクション*列から*管理解除*を選択します。
4. クラスタの管理を解除することを確認し、*[はい、管理を解除]*を選択します。

結果

クラスタのステータスが「Removing 」に変わります。その後、そのクラスタは[Clusters]*ページから削除され、Astra Controlで管理されなくなります。

クラウドプロバイダからクラスタを削除しています

ネットアップストレージクラスに永続ボリューム（ PV ）が存在する Kubernetes クラスタを削除する前に、次のいずれかの方法で永続ボリューム要求（ PVC ）を削除する必要があります。クラスタを削除する前にPVCとPVを削除すると、クラウドプロバイダから予期せぬ請求が発生することがありません。

- * 方法 1 * ：アプリケーションワークロードのネームスペースをクラスタから削除します。Trident ネームスペースを削除しないでください。
- * 方法 #2 * ： PVC とポッド、または PVS がマウントされている配置を削除します。

KubernetesクラスタをAstra Controlから管理する場合、そのクラスタ上のアプリケーションは、永続的ボリュームのストレージバックエンドとしてクラウドプロバイダを使用します。事前に PVS を削除せずにクラウドプロバイダからクラスタを削除した場合、バックエンドボリュームはクラスタと一緒に _not_deleted になります。

上記のいずれかの方法を使用すると、対応する PVS がクラスタから削除されます。クラスタを削除する前

に、クラスタのネットアップストレージクラスに PVS が存在していないことを確認してください。

クラスタを削除する前に永続ボリュームを削除していない場合は、クラウドプロバイダからバックエンドボリュームを手動で削除する必要があります。

Astra Controlの自己管理インスタンスを導入

ネットワーク内に自己管理型のAstra Controlインスタンスが必要な場合は、Astra Control ServiceからAstra Control Centerを直接導入できます。

手順

1. ダッシュボードの[Getting Started]領域で、*[Deploy a self-managed instance of Astra Control]*を選択します。
2. 次のいずれかを実行します。
   - [Generate]*を選択して、新しいAPIトークンを生成します。
   - 既存のAstra Control REST APIトークンを貼り付けます。を参照してください "Astra Automationのドキュメント" APIトークンの生成方法については、を参照してください。
3. [Deploy Astra Control Center]*ウィンドウに表示される手順に従います。

Astra Controlプロビジョニングツールを使用

ストレージバックエンドの暗号化の設定

Astra Control Provisionerを使用すると、管理対象クラスタとストレージバックエンドの間のトラフィックの暗号化を有効にすることで、データアクセスセキュリティを強化できます。

Astra Control Provisionerは、次の2種類のストレージバックエンドでKerberos暗号化をサポートします。

- *オンプレミスのONTAP *- Astra Control Provisionerは、Red Hat OpenShiftおよびアップストリームのKubernetesクラスタからオンプレミスのONTAPボリュームへのNFSv3およびNFSv4接続でKerberos暗号化をサポートします。
- * Azure NetApp Files *- Astra Control Provisionerは、アップストリームのKubernetesクラスタからAzure NetApp Filesボリュームへの NFSv4.1接続でKerberos暗号化をサポートします。

作成、削除、サイズ変更、スナップショット、クローン、 読み取り専用のクローンを作成し、NFS暗号化を使用するボリュームをインポートします。

オンプレミスの**ONTAP**ボリュームでの転送中**Kerberos**暗号化の設定

管理対象クラスタとオンプレミスのONTAPストレージバックエンドの間のストレージトラフィックに対してKerberos暗号化を有効にすることができます。

> オンプレミスのONTAPストレージバックエンドを使用するNFSトラフィックに対するKerberos暗号化は、 `ontap-nas` ストレージドライバ。

作業を開始する前に

- 次のことを確認します。 "Astra Control Provisionerを有効にしました" 管理対象クラスタ。
- にアクセスできることを確認します。 `tridentctl` ユーティリティ。
- ONTAPストレージバックエンドへの管理者アクセス権があることを確認します。
- ONTAPストレージバックエンドから共有するボリュームの名前を確認しておきます。
- NFSボリュームのKerberos暗号化をサポートするようにONTAP Storage VMを準備しておく必要があります。を参照してください "データ LIF で Kerberos を有効にします" 手順については、を参照し
- Kerberos暗号化で使用するNFSv4ボリュームが正しく設定されていることを確認します。『NetApp NFSv4ドメイン設定』のセクション（13ページ）を参照してください。 "『NetApp NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide』"。

ONTAPエクスポートポリシーを追加または変更する

既存のONTAPエクスポートポリシーにルールを追加するか、ONTAP Storage VMのルートボリュームおよびアップストリームのKubernetesクラスタと共有するONTAPボリュームに対してKerberos暗号化をサポートする新しいエクスポートポリシーを作成する必要があります。追加するエクスポートポリシールールまたは新規に作成するエクスポートポリシーでは、次のアクセスプロトコルとアクセス権限がサポートされている必要があります。

アクセスプロトコル

NFS、NFSv3、およびNFSv4の各アクセスプロトコルを使用してエクスポートポリシーを設定します。

詳細を確認

ボリュームのニーズに応じて、次の3つのバージョンのいずれかを設定できます。

- * Kerberos 5 *-（認証と暗号化）
- * Kerberos 5i *-（ID保護による認証と暗号化）
- * Kerberos 5p *-（IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化）

適切なアクセス権限を指定してONTAPエクスポートポリシールールを設定します。たとえば、Kerberos 5i暗号化とKerberos 5p暗号化が混在しているNFSボリュームをクラスタにマウントする場合は、次のアクセス設定を使用します。

を入力します	読み取り専用アクセス	読み取り/書き込みアクセス	スーパーユーザアクセス
「 UNIX 」	有効	有効	有効
Kerberos 5i	有効	有効	有効
Kerberos 5p	有効	有効	有効

ONTAPエクスポートポリシーおよびエクスポートポリシールールの作成方法については、次のドキュメントを参照してください。

- "エクスポートポリシーを作成する"
- "エクスポートポリシーにルールを追加する"

ストレージバックエンドの作成

Kerberos暗号化機能を含むAstra Control Provisionerストレージバックエンド構成を作成できます。

このタスクについて

Kerberos暗号化を設定するストレージバックエンド構成ファイルを作成するときに、`spec.nfsMountOptions` パラメータ：

- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5` （認証と暗号化）
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5i` （ID保護による認証と暗号化）
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5p` （IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化）

Kerberosレベルを1つだけ指定してください。パラメータリストで複数のKerberos暗号化レベルを指定した場合は、最初のオプションのみが使用されます。

手順

1. 管理対象クラスタで、次の例を使用してストレージバックエンド構成ファイルを作成します。括弧<>の値は、環境の情報で置き換えます。

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-ontap-nas-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: "ontap-nas"
  managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS>
  dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS>
  svm: <STORAGE_VM_NAME>
  username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL>
  password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL>
  nasType: nfs
  nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
  qtreesPerFlexvol:
  credentials:
    name: backend-ontap-nas-secret
```

2. 前の手順で作成した構成ファイルを使用して、バックエンドを作成します。

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。

```
tridentctl logs
```

構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。

ストレージクラスを作成する。

ストレージクラスを作成して、Kerberos暗号化を使用してボリュームをプロビジョニングできます。

このタスクについて

ストレージクラスオブジェクトを作成するときに、を使用して3つの異なるバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定できます。 `mountOptions` パラメータ：

- `mountOptions: sec=krb5` （認証と暗号化）
- `mountOptions: sec=krb5i` （ID保護による認証と暗号化）
- `mountOptions: sec=krb5p` （IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化）

Kerberosレベルを1つだけ指定してください。パラメータリストで複数のKerberos暗号化レベルを指定した場合は、最初のオプションのみが使用されます。ストレージバックエンド構成で指定した暗号化レベルがストレージクラスオブジェクトで指定したレベルと異なる場合は、ストレージクラスオブジェクトが優先されます。

手順

1. 次の例を使用して、StorageClass Kubernetesオブジェクトを作成します。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nas-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  storagePools: "ontapnas_pool"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
allowVolumeExpansion: True
```

2. ストレージクラスを作成します。

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml
```

3. ストレージクラスが作成されていることを確認します。

```
kubectl get sc ontap-nas-sc
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME            PROVISIONER             AGE
ontap-nas-sc    csi.trident.netapp.io   15h
```

ボリュームのプロビジョニング

ストレージバックエンドとストレージクラスを作成したら、ボリュームをプロビジョニングできるようになり

ました。以下の手順を参照してください。 "ボリュームのプロビジョニング"。

Azure NetApp Filesボリュームでの転送中Kerberos暗号化の設定

管理対象クラスタと単一のAzure NetApp Filesストレージバックエンドまたは Azure NetApp Filesストレージバックエンドの仮想プールの間のストレージトラフィックに対してKerberos暗号化を有効にすることができます。

作業を開始する前に

- 管理対象のRed Hat OpenShiftクラスタでAstra Control Provisionerが有効になっていることを確認します。を参照してください "Astra Control Provisionerを有効にする" 手順については、を参照し
- にアクセスできることを確認します。 `tridentctl` ユーティリティ。
- 要件を確認し、次の手順に従って、Kerberos暗号化用のAzure NetApp Filesストレージバックエンドの準備が完了していることを確認します。 "Azure NetApp Files のドキュメント"。
- Kerberos暗号化で使用するNFSv4ボリュームが正しく設定されていることを確認します。『NetApp NFSv4ドメイン設定』のセクション（13ページ）を参照してください。 "『NetApp NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide』"。

ストレージバックエンドの作成

Kerberos暗号化機能を含むAzure NetApp Filesストレージバックエンド構成を作成できます。

このタスクについて

Kerberos暗号化を設定するストレージバックエンド構成ファイルを作成する場合は、次の2つのレベルのいずれかで適用するように定義できます。

- ストレージバックエンドレベル*を使用して `spec.kerberos` フィールド
- 仮想プールレベル*を使用して `spec.storage.kerberos` フィールド

仮想プールレベルで構成を定義する場合、ストレージクラスのラベルを使用してプールが選択されます。

どちらのレベルでも、次の3つのバージョンのKerberos暗号化のいずれかを指定できます。

- `kerberos: sec=krb5` （認証と暗号化）
- `kerberos: sec=krb5i` （ID保護による認証と暗号化）
- `kerberos: sec=krb5p` （IDおよびプライバシー保護による認証および暗号化）

手順

1. 管理対象クラスタで、ストレージバックエンドを定義する必要がある場所（ストレージバックエンドレベルまたは仮想プールレベル）に応じて、次のいずれかの例を使用してストレージバックエンド構成ファイルを作成します。括弧<>の値は、環境の情報で置き換えます。

ストレージバックエンドレベルの例

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

仮想プールレベルの例

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  storage:
    - labels:
        type: encryption
      kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

2. 前の手順で作成した構成ファイルを使用して、バックエンドを作成します。

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

バックエンドの作成に失敗した場合は、バックエンドの設定に何か問題があります。次のコマンドを実行すると、ログを表示して原因を特定できます。

```
tridentctl logs
```

構成ファイルで問題を特定して修正したら、 create コマンドを再度実行できます。

ストレージクラスを作成する。

ストレージクラスを作成して、Kerberos暗号化を使用してボリュームをプロビジョニングできます。

手順

1. 次の例を使用して、StorageClass Kubernetesオブジェクトを作成します。

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
  selector: "type=encryption"
```

2. ストレージクラスを作成します。

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-anf-sc-nfs.yaml
```

3. ストレージクラスが作成されていることを確認します。

```
kubectl get sc anf-sc-nfs
```

次のような出力が表示されます。

```
NAME          PROVISIONER              AGE
anf-sc-nfs     csi.trident.netapp.io   15h
```

ボリュームのプロビジョニング

ストレージバックエンドとストレージクラスを作成したら、ボリュームをプロビジョニングできるようになりました。以下の手順を参照してください。 "ボリュームのプロビジョニング"。

Snapshotを使用したボリュームデータのリカバリ

Astra Control Provisionerを使用すると、Snapshotからボリュームをインプレースですばやくリストアできます。 `TridentActionSnapshotRestore` （TASR）CR。このCRはKubernetesの必須アクションとして機能し、処理の完了後も維持されません。

Astra Control Provisionerは、上でのSnapshotのリストアをサポートします。 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `ontap-nas`、 `ontap-nas-flexgroup`、 `azure-netapp-files`、 `gcp-cvs`および `solidfire-san` ドライバ。

作業を開始する前に

バインドされたPVCと使用可能なボリュームSnapshotが必要です。

- PVCステータスがバインドされていることを確認します。

```
kubectl get pvc
```

- ボリュームSnapshotを使用する準備が完了していることを確認します。

```
kubectl get vs
```

手順

1. TASR CRを作成します。次に、PVC用のCRを作成する例を示します。 `pvc1` ボリュームSnapshot `pvc1-snapshot`。

```
cat tasr-pvc1-snapshot.yaml

apiVersion: v1
kind: TridentActionSnapshotRestore
metadata:
  name: this-doesnt-matter
  namespace: trident
spec:
  pvcName: pvc1
  volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
```

2. スナップショットからリストアするにはCRを適用します。この例では、Snapshotからリストアします。 `pvc1`。

```
kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml

tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter
created
```

結果

Astra Control ProvisionerがSnapshotからデータをリストアします。Snapshotのリストアステータスを確認できます。

```
kubectl get tasr -o yaml

apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  kind: TridentActionSnapshotRestore
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    name: this-doesnt-matter
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
    volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
```

- ほとんどの場合、障害が発生したときにAstra Control Provisionerで処理が自動的に再試行されません。この操作を再度実行する必要があります。
- 管理者アクセス権を持たないKubernetesユーザは、アプリケーションネームスペースにTASR CRを作成するために、管理者から権限を付与されなければならない場合があります。

SnapMirrorによるボリュームのレプリケート

Astra Control Provisionerを使用すると、ディザスタリカバリ用にデータをレプリケートするために、一方のクラスタのソースボリュームとピアクラスタのデスティネーションボリュームの間にミラー関係を作成できます。名前空間カスタムリソース定義（CRD）を使用して、次の操作を実行できます。

- ボリューム（PVC）間のミラー関係を作成する
- ボリューム間のミラー関係の削除
- ミラー関係を解除する
- 災害時（フェイルオーバー）にセカンダリボリュームを昇格する
- クラスタからクラスタへのアプリケーションのロスレス移行の実行（計画的なフェイルオーバーまたは移行時）

レプリケーションの前提条件

作業を開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

ONTAP クラスタ

- * Astra Control Provisioner *：ONTAPをバックエンドとして利用するソースとデスティネーションの両方のKubernetesクラスタに、Astra Control Provisionerバージョン23.10以降が必要です。
- ライセンス：Data Protection Bundleを使用するONTAP SnapMirror非同期ライセンスが、ソースとデスティネーションの両方のONTAPクラスタで有効になっている必要があります。を参照してください "ONTAPのSnapMirrorライセンスの概要" を参照してください。

ピアリング

- *クラスタとSVM *：ONTAPストレージバックエンドにピア関係が設定されている必要があります。を参照してください "クラスタと SVM のピアリングの概要" を参照してください。

> 2つのONTAPクラスタ間のレプリケーション関係で使用されるSVM名が一意であることを確認してください。

- * Astra Control ProvisionerとSVM *：ピア関係にあるリモートSVMがデスティネーションクラスタのAstra Control Provisionerで使用可能である必要があります。

サポートされるドライバ

- ボリュームレプリケーションは、ONTAP-NASドライバとONTAP-SANドライバでサポートされます。

ミラー**PVC**の作成

以下の手順に従って、CRDの例を使用してプライマリボリュームとセカンダリボリュームの間にミラー関係を作成します。

手順

1. プライマリKubernetesクラスタで次の手順を実行します。
   a. を使用してStorageClassオブジェクトを作成します。 `trident.netapp.io/replication: true` パラメータ

      例

      ```
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
        name: csi-nas
      provisioner: csi.trident.netapp.io
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
      ```

   b. 以前に作成したStorageClassを使用してPVCを作成します。

例

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: csi-nas
```

c. ローカル情報を含むMirrorRelationship CRを作成します。

例

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
```

Astra Control Provisionerは、ボリュームの内部情報とボリュームの現在のデータ保護（DP）の状態をフェッチし、MirrorRelationshipのstatusフィールドに値を入力します。

d. TridentMirrorRelationship CRを取得して、PVCの内部名とSVMを取得します。

```
kubectl get tmr csi-nas
```

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
  generation: 1
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
status:
  conditions:
  - state: promoted
    localVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
    localPVCName: csi-nas
    observedGeneration: 1
```

2. セカンダリKubernetesクラスタで次の手順を実行します。
   a. trident.netapp.io/replication: trueパラメータを使用してStorageClassを作成します。

      例

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: csi-nas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  trident.netapp.io/replication: true
```

   b. デスティネーションとソースの情報を含むMirrorRelationship CRを作成します。

      例

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: established
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
    remoteVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
```

Astra Control Provisionerは、設定された関係ポリシー名（ONTAPの場合はデフォルト）を使用してSnapMirror関係を作成し、初期化します。

c. セカンダリ（SnapMirrorデスティネーション）として機能するStorageClassを作成してPVCを作成します。

例

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
  annotations:
    trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: csi-nas
```

Astra Control ProvisionerはTridentMirrorRelationship CRDを確認し、関係が存在しない場合はボリュームの作成に失敗します。関係が存在する場合は、Astra Control Provisionerによって、新しいFlexVolがMirrorRelationshipで定義されているリモートSVMとピア関係にあるSVMに配置されます。

ボリュームレプリケーションの状態

Trident Mirror Relationship（TMR）は、PVC間のレプリケーション関係の一端を表すCRDです。デスティネーションTMRの状態はで、Astra Control Provisionerに必要な状態が示されます。宛先TMRの状態は次のとおりです。

- 確立済み：ローカルPVCはミラー関係のデスティネーションボリュームであり、これは新しい関係です。
- 昇格：ローカルPVCはReadWriteでマウント可能であり、ミラー関係は現在有効ではありません。
- * reestablished *：ローカルPVCはミラー関係のデスティネーションボリュームであり、以前はそのミラー関係に含まれていました。
  - デスティネーションボリュームはデスティネーションボリュームの内容を上書きするため、ソースボリュームとの関係が確立されたことがある場合は、reestablished状態を使用する必要があります。
  - ボリュームが以前にソースとの関係になかった場合、再確立状態は失敗します。

計画外フェールオーバー時にセカンダリ**PVC**を昇格する

セカンダリKubernetesクラスタで次の手順を実行します。

- TridentMirrorRelationshipの_spec.state_フィールド を次のように更新します。 `promoted`。

計画的フェイルオーバー中にセカンダリ**PVC**を昇格

計画的フェイルオーバー（移行）中に、次の手順を実行してセカンダリPVCをプロモートします。

手順

1. プライマリKubernetesクラスタでPVCのSnapshotを作成し、Snapshotが作成されるまで待ちます。
2. プライマリKubernetesクラスタで、SnapshotInfo CRを作成して内部の詳細を取得します。

   例

   ```
   kind: SnapshotInfo
   apiVersion: trident.netapp.io/v1
   metadata:
     name: csi-nas
   spec:
     snapshot-name: csi-nas-snapshot
   ```

3. セカンダリKubernetesクラスタで、_TridentMirrorRelationship_CRの_spec.state_フィールドを_promoted_に更新し、_spec.promotedSnapshotHandle_をSnapshotのinternalNameにします。
4. セカンダリKubernetesクラスタで、TridentMirrorRelationshipのステータス（status.stateフィールド）がPromotedになっていることを確認します。

フェイルオーバー後にミラー関係をリストアする

ミラー関係をリストアする前に、新しいプライマリとして作成する側を選択します。

手順

1. セカンダリKubernetesクラスタで、TridentMirrorRelationshipの_spec.remoteVolumeHandle_fieldの値が更新されていることを確認します。
2. セカンダリKubernetesクラスタで、TridentMirrorRelationshipの_spec.mirror_fieldを `reestablished`。

その他の処理

Astra Control Provisionerでは、プライマリボリュームとセカンダリボリュームに対する次の処理がサポートされます。

新しいセカンダリ**PVC**へのプライマリ**PVC**の複製

プライマリPVCとセカンダリPVCがすでに存在していることを確認します。

手順

1. PersistentVolumeClaim CRDとTridentMirrorRelationship CRDを、確立されたセカンダリ（デスティネーション）クラスタから削除します。
2. プライマリ（ソース）クラスタからTridentMirrorRelationship CRDを削除します。
3. 確立する新しいセカンダリ（デスティネーション）PVC用に、プライマリ（ソース）クラスタに新しいTridentMirrorRelationship CRDを作成します。

ミラー、プライマリ、またはセカンダリ**PVC**のサイズ変更

PVCは通常どおりサイズ変更できます。データ量が現在のサイズを超えると、ONTAPは自動的に宛先フレフxolを拡張します。

PVCからのレプリケーションの削除

レプリケーションを削除するには、現在のセカンダリボリュームで次のいずれかの操作を実行します。

- セカンダリPVCのMirrorRelationshipを削除します。これにより、レプリケーション関係が解除されます。
- または、spec.stateフィールドを_promoted_に更新します。

（以前にミラーリングされていた）**PVC**の削除

Astra Control Provisionerは、ボリュームの削除を試行する前に、レプリケートされたPVCをチェックし、レプリケーション関係を解放します。

TMRの削除

ミラー関係の一方のTMRを削除すると、Astra Control Provisionerが削除を完了する前に、残りのTMRが_promoted_stateに移行します。削除対象として選択したTMRがすでに_promoted_stateである場合は、既存のミラー関係は存在せず、TMRが削除され、Astra Control ProvisionerがローカルPVCを_ReadWrite_に昇格します。この削除により、ONTAP内のローカルボリュームのSnapMirrorメタデータが解放されます。このボリュームを今後ミラー関係で使用する場合は、新しいミラー関係を作成するときに、レプリケーション状態が_established_volumeである新しいTMRを使用する必要があります。

ONTAPがオンラインのときにミラー関係を更新

ミラー関係は、確立後にいつでも更新できます。を使用できます `state: promoted` または `state: reestablished` 関係を更新するフィールド。
デスティネーションボリュームを通常のReadWriteボリュームに昇格する場合は、_promotedSnapshotHandle_を使用して、現在のボリュームのリストア先となる特定のSnapshotを指定できます。

ONTAPがオフラインの場合にミラー関係を更新

CRDを使用すると、Astra ControlからONTAPクラスタに直接接続せずにSnapMirror更新を実行できます。次のTridentActionMirrorUpdateの形式例を参照してください。

例

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
  name: update-mirror-b
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
```

`status.state` TridentActionMirrorUpdate CRDの状態を反映します。*Succeeded*、*In Progress*、_Failed_ のいずれかの値を指定できます。

Astra Control REST API による自動化

Astra Control には REST API が搭載されており、 Curl などのプログラミング言語やユーティリティを使用して Astra Control 機能に直接アクセスできます。また、 Ansible などの自動化テクノロジを使用して Astra Control 環境を管理することもできます。

をクリックしてください。 "Astra 自動ドキュメントにアクセスします"。

知識とサポート

サポートに登録します

アカウントを設定すると、 Astra Control は自動的にアカウントを登録してサポートを受けようとします。登録できない場合は、手動で登録してサポートを受けることができます。ネットアップのテクニカルサポートに問い合わせるには、サポート登録が必要です。

サポート登録を確認します

Astra Control には、サポート登録を確認できる Support Status フィールドがあります。

手順

1. [サポート] を選択します。
2. [サポートステータス] フィールドを確認します。

   サポートステータスは「 Not Registered 」から始まりますが、完了すると「 In-Progress 」に変わり、最後に「 Registered 」に変わります。

   このサポート登録ステータスは 15 分ごとにポーリングされます。ネットアップの新規のお客様は、オンボーディングとサポート登録の完了に、翌営業日までかかる場合があります。シリアル番号が 48 時間以内に「 Registered 」と表示されない場合は、 astra.feedback@netapp.com を使用してネットアップに連絡するか、から手動で登録してください https://register.netapp.com。

シリアル番号を取得します

アカウントに登録すると、 Astra Control は、会社について入力した情報を使用して、「 941 」で始まる 20 桁のネットアップシリアル番号を生成します。

ネットアップのシリアル番号は Astra Control のアカウントです。Web チケットを開くときは、このシリアル番号を使用する必要があります。

シリアル番号は、 Astra Control インターフェイスの * Support * ページから確認できます。

サポート利用資格をアクティブ化します

Astra Control がサポート用のアカウントを自動的に登録できなかった場合は、 Astra Control に関連付けられたネットアップのシリアル番号を登録して、サポート利用資格を有効にする必要があります。サポート登録には、次の 2 つのオプションがあります。

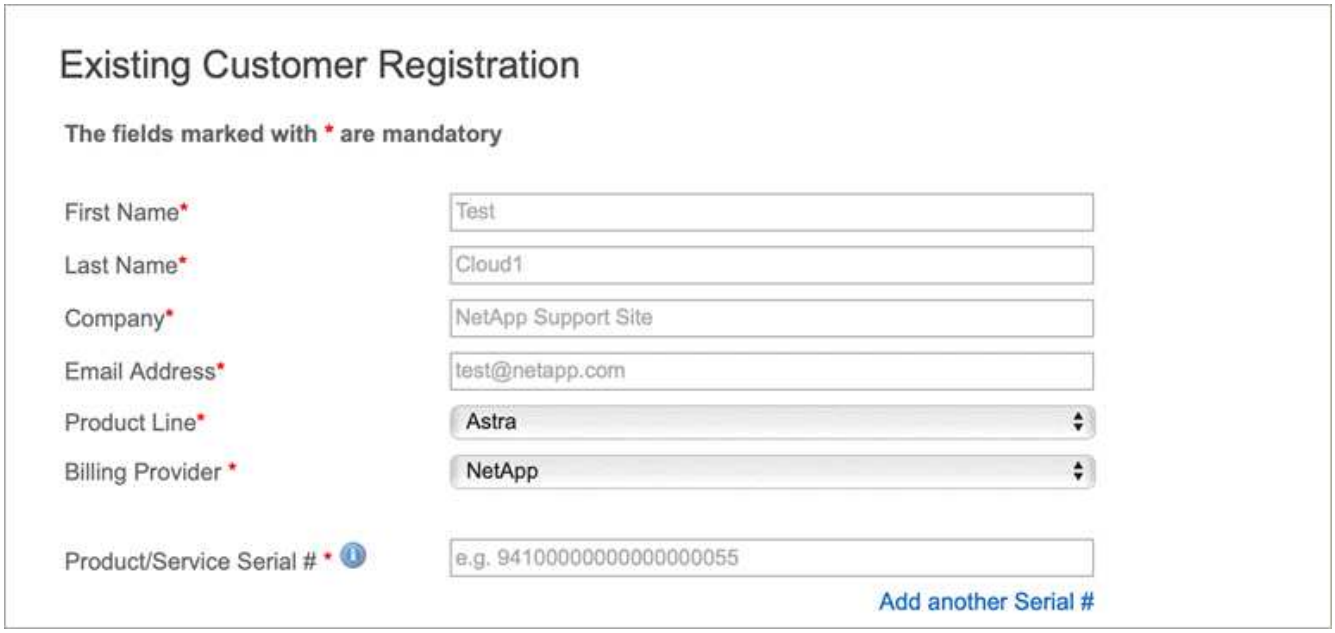
1. ネットアップの現在のお客様がネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントをお持ちの場合
2. ネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントをお持ちでない新しいネットアップのお客様

オプション **1** ：ネットアップの既存のサポートサイト（ **NSS** ）アカウントをお持ちのお客様

手順

1. に移動します "クラウドデータサービスサポート登録" ページで NSS アカウントを作成します。
2. 「 I am already registered as a NetApp customer 」 * を選択します。
3. ログインするには、ネットアップサポートサイトのクレデンシャルを入力してください。

   [既存の顧客登録] ページが表示されます。



4. フォームに必要な情報を入力します。
   a. 名前、会社名、 E メールアドレスを入力します。
   b. 製品ラインとして「 * Astra * 」を選択します。
   c. シリアル番号を入力します。
   d. [登録の送信 *] を選択します。

結果

「登録が正常に送信されました」ページにリダイレクトしてください。登録に関連付けられているメールアドレスには、数分以内に「お使いの製品は現在サポート対象です」という電子メールが送信されます。

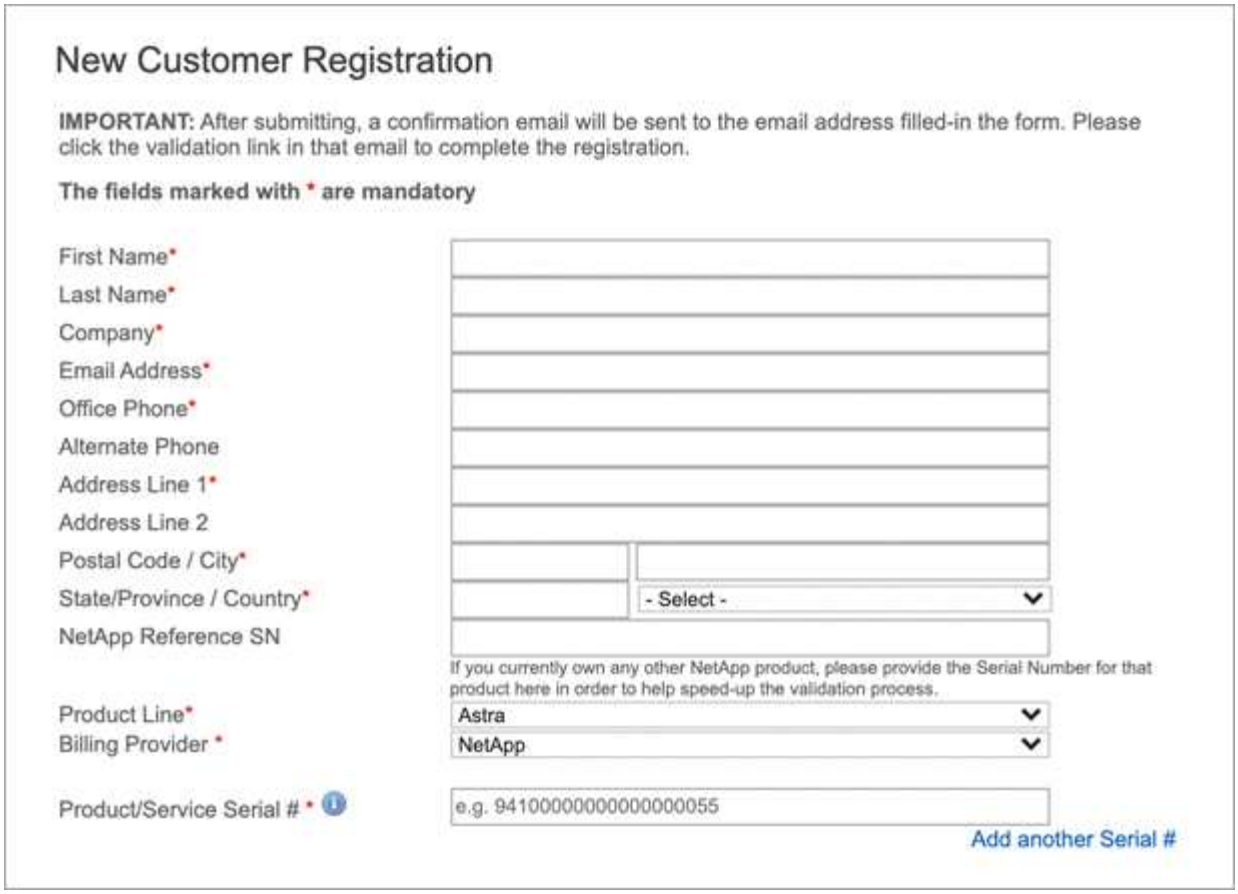
これは、該当するシリアル番号に対するワンタイムサポート登録です。

オプション **2** ：ネットアップサポートサイト（ **NSS** ）アカウントをお持ちでない新規のお客様

手順

1. に移動します "クラウドデータサービスサポート登録" ページで NSS アカウントを作成します。
2. 「 I am not a registered NetApp Customer* 」を選択します。

   [新規顧客登録] ページが表示されます。



3. フォームに必要な情報を入力します。

   a. 名前と会社情報を入力します。

   b. 製品ラインとして「 * Astra * 」を選択します。

   c. シリアル番号を入力します。

   d. [登録の送信 *] を選択します。

      送信された登録から確認の E メールが届きます。エラーが発生しない場合は、「登録が正常に送信されました」ページにリダイレクトされます。また、 1 時間以内に「お使いの製品はサポート対象になりました」という E メールも送信されます。

   これは、該当するシリアル番号に対するワンタイムサポート登録です。

4. ネットアップの新規のお客様の場合は、サポートをアクティブにするためのネットアップサポートサイト（ NSS ）ユーザアカウントを作成し、テクニカルサポートのチャットや Web でのチケット発行をサポートポータルにアクセスできるようにする必要もあります。

   にアクセスします "ネットアップサポート登録サイト" このタスクを実行します。新しく登録した Astra Control のシリアル番号を入力して、プロセスを迅速に進めることができます。

トラブルシューティング

発生する可能性のある一般的な問題を回避する方法について説明します。

https://kb.netapp.com/Cloud/Astra/Control

を参照してください。

- "トラブルシューティング"

ヘルプを表示します

ネットアップでは、 Astra Control をさまざまな方法でサポートしています。ナレッジベース（KB）記事やDiscordチャネルなど、24時間365日利用可能な無料のセルフサポートオプションをご用意しています。Astra Control アカウントには、 Web チケット発行によるリモートテクニカルサポートが含まれています。

最初に実行する必要があります "ネットアップのシリアル番号のサポートを有効にします" これらの非セルフサービスサポートオプションを使用するには、次の手順に従います。チャットや Web でのチケット発行、ケース管理には、ネットアップサポートサイト（ NSS ）の SSO アカウントが必要です。

メインメニューから * Support * タブを選択すると、 Astra Control UI からサポートオプションにアクセスできます。

セルフサポート

次のオプションは、 24 時間 365 日無料で利用できます。

- "ナレッジベース"

  Astra Control に関する記事、 FAQ 、またはトラブルシューティング情報を検索します。

- ドキュメント

  現在表示しているドキュメントサイトです。

- "Discordの助けを得なさい"

  thePubカテゴリのAstraに移動して、他のユーザやエキスパートと交流しましょう。

- フィードバック用 E メール

  astra.feedback@netapp.com に電子メールを送信して、あなたの考え、アイデア、懸念事項をお知らせください。

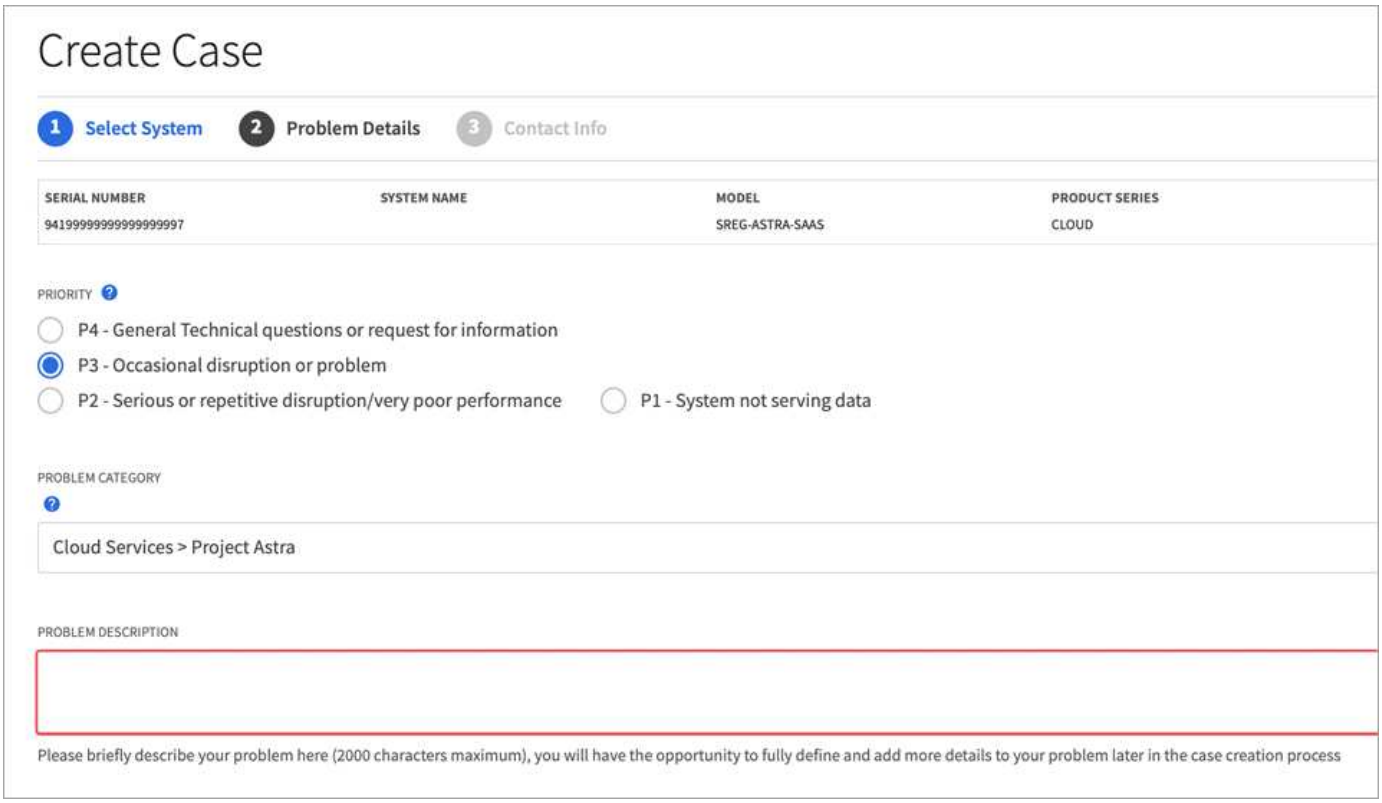
サブスクリプションサポート

上記のセルフサポートオプションに加え、ネットアップサポートエンジニアと協力して問題を解決できます "ネットアップのシリアル番号のサポートを有効にします"。

Astra Control のシリアル番号を有効にすると、を作成してネットアップのテクニカルサポートリソースにアクセスできるようになります "サポートチケット"。

クラウドデータサービス > Astra * を選択します。

Web チケットを開くには、「 941 」のシリアル番号を使用してください。 "シリアル番号の詳細については、こちらをご覧ください"。



法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

著作権

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

プライバシーポリシー

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

オープンソース

通知ファイルには、ネットアップソフトウェアで使用されるサードパーティの著作権およびライセンスに関する情報が記載されています。

"Astra の通知"

Astra Control API ライセンス

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。